



DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2025







KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Dewan Energi Nasional (DEN) Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas DEN sekaligus penyajian kondisi dan perkembangan sektor energi nasional dalam kerangka pembangunan ekonomi Indonesia sepanjang Tahun 2025.

Tahun 2025 berlangsung dalam dinamika global yang ditandai oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, serta fluktuasi harga energi internasional. Dalam kondisi tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terjaga pada kisaran 5% dan inflasi yang relatif terkendali. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kebutuhan energi nasional terus meningkat dan dapat dipenuhi secara stabil melalui pengelolaan pasokan energi primer yang terjaga. Bauran energi nasional menunjukkan tren perbaikan melalui peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan, penguatan efisiensi energi, serta keberlanjutan kebijakan pengurangan ketergantungan terhadap impor energi fosil.

Kinerja sektor energi nasional pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang nyata. Akses energi dan kelistrikan telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk energi baru dan terbarukan serta bioenergi, terus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan pasokan energi nasional. Pengelolaan sektor energi diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pembangunan, perlindungan lingkungan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Sebagai Ketua Harian DEN, saya memandang bahwa Tahun 2025 merupakan periode penting dalam penguatan kerangka kebijakan pengelolaan energi nasional. Pada tahun ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai pembaruan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Kebijakan ini menjadi landasan strategis dalam pengelolaan energi nasional yang lebih responsif terhadap tantangan transisi energi, ketahanan energi, dan kemandirian energi jangka panjang. Untuk mendukung implementasinya, DEN telah menyusun rekomendasi kebijakan melalui *Policy Paper* dan *Policy Brief* sebagai bahan masukan strategis bagi pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Pada tingkat daerah, hingga akhir Tahun 2025 sejumlah 34 provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (Perda RUED). Capaian ini menunjukkan semakin kuatnya keselarasan antara kebijakan energi nasional dan kebijakan energi daerah. DEN juga melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan energi melalui penyusunan rekomendasi teknis berbasis evaluasi bauran energi nasional dan bauran energi daerah untuk memastikan ketercapaian target KEN secara konsisten dan terukur.

Pengawasan tematik turut dilaksanakan terhadap pelaksanaan kebijakan pemanfaatan sampah untuk energi secara berkelanjutan atau *waste to energy* serta implementasi kebijakan biodiesel. Pengawasan tersebut menghasilkan rekomendasi teknis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi dan lingkungan. Selain itu, DEN telah melaksanakan penilaian Indeks Ketahanan Energi Nasional dan Indeks Kemandirian Energi Nasional yang disertai rekomendasi teknis sebagai dasar penguatan kebijakan energi nasional ke depan.

Laporan Tahunan DEN Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam memperkuat tata kelola energi nasional yang berorientasi pada ketahanan, kemandirian dan keberlanjutan energi Indonesia.

Bahlil Lahadalia

Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Visi dan Misi DEN	2
1.3 Target RENSTRA DEN TA 2025	3
1.4 Struktur Organisasi	8
1.5 Profil Dewan Energi Nasional	9
BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL	14
2.1 Penyusunan Kebijakan Energi Nasional (KEN)	14
2.2 Analisa dan Evaluasi Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE 2060	17
BAB III PERENCANAAN ENERGI NASIONAL	48
3.1 Penyiapan Pembaruan RUEN	48
3.2 Pembinaan Penyusunan dan Implementasi RUED Provinsi	50
3.3 <i>Outlook</i> Energi Indonesia	53
3.4 Analisis Neraca Energi Nasional	56
BAB IV PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTORAL ..	60
4.1 Pencapaian Bauran Energi Nasional	60
4.2 Pencapaian Bauran Energi Daerah	62
4.3 Pengawasan Implementasi RUEN	67
BAB V ANTISIPASI DAN MITIGASI KONDISI KRISIS DAN/ATAU DARURAT ENERGI	77
5.1 Identifikasi Kondisi Penyediaan Dan Kebutuhan Energi	78
5.2 Rekomendasi hasil identifikasi kondisi penyediaan dan kebutuhan energi.	81
BAB VI EVALUASI CADANGAN PENYANGGA ENERGI (CPE)	83
6.1 Rencana Implementasi CPE Tahun 2025	84
6.2 Rekomendasi Percepatan Penyediaan CPE	89
BAB VII PENILAIAN KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI INDONESIA	90
7.1 Penilaian Ketahanan Energi Indonesia	92
7.2 Penilaian Kemandirian Energi Indonesia	96

BAB VIII HASIL PERSIDANGAN DAN KERJASAMA	99
8.1 Penyelenggaraan Persidangan	100
8.2 Hasil Persidangan	100
8.3 Kerjasama Pemangku Kepentingan	104
8.4 Kehumasan dan Dokumentasi	107
BAB IX TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	113
9.1 Tindak Lanjut	114
9.2 Rekomendasi Kebijakan	114



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DEN	8
Gambar 1. 2 Profil Pimpinan DEN	9
Gambar 1. 3 Profil Anggota Unsur Pemerintah	10
Gambar 1. 4 Profil Anggota Pemangku Kepentingan	12
Gambar 2. 1 Tahapan Penyusunan KEN Periode 2022-2025	16
Gambar 2. 2 Realisasi 2024 dan Proyeksi Kebutuhan Energi Final	17
Gambar 2. 3 Realisasi 2024 dan Proyeksi Bauran Energi Primer Nasional	17
Gambar 2. 4 Strategi Dekarbonisasi Sektor Energi dalam Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE 2060	19
Gambar 2. 5 Sebaran Kapasitas Terpasang PLTP	20
Gambar 2. 6 Usulan Struktur Organisasi dan Kelompok Kerja Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian PLTN (NEPIO)	26
Gambar 2. 7 Peta Usulan WUP Mineral Radioaktif yang mencakup Sebaran Kawasan Hutan & 9 Sektor Area SD Mineral Radioaktif di Wilayah Mamuju Sulbar... ..	28
Gambar 2. 8 Usulan Potensi Lokasi PLTN Pertama	30
Gambar 2. 9 Proses Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian PLTN	32
Gambar 2. 10 Skema IPP: Alur Proses Penetapan Tapak PLTN	33
Gambar 2. 11 Skema PLN: Alur Proses Penetapan Tapak PLTN	33
Gambar 2. 12 Tantangan dalam implementasi Bioetanol	36
Gambar 2. 13 Status Percepatan Proyek PLTSa Sebagai PSN Perpres 35/2018	37
Gambar 2. 14 Analisis Permasalahan Implementasi Reklamasi dan Pascatambang	46
Gambar 3. 1 Tahapan Penyusunan RUED	50
Gambar 3. 2 Audiensi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	51
Gambar 3. 3 Audiensi DPRD dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan	51
Gambar 3. 4 Kunker ke kantor Gubernur dan DPR Papua Barat Daya	52
Gambar 3. 5 Kunker ke Kantor Gubernur Papua dan DPR Papua Selatan	52
Gambar 3. 6 Kunker ke Kantor Gubernur Gubernur Papua dan DPR Papua	53
Gambar 3. 7 Proyeksi Energi Final dalam OEI 2025	54
Gambar 3. 8 Proyeksi Pembangkit EBT dalam OEI 2025	55
Gambar 3. 9 Pasokan Energi Primer Tahun 2019-2024	56
Gambar 3. 10 Konsumsi Energi Final per Sektor Tahun 2019-2024	57
Gambar 4. 1 Target dan Capaian Bauran Energi Primer Tahun 2021 – 2025	61
Gambar 4. 2 Target dan Capaian Bauran EBT Provinsi Tahun 2024	63
Gambar 6. 1 Konsep umum pengelolaan CPE	85
Gambar 7. 1 Aspek, Indikator dan Bobot Kemandirian Energi Nasional	96
Gambar 8. 1 Kunjungan <i>Courtesy Meeting</i> antara <i>Danish Energy Agency</i> (DEA)	99
Gambar 8. 2 Penyampaian <i>Keynote speech</i> oleh Sekretaris Jenderal DEN	106
Gambar 8. 3 Dokumentasi Forum Komunikasi Kehumasan DEN	108
Gambar 8. 4 Dokumentasi Sosialisasi PP 40/2025 tentang KEN	108
Gambar 8. 5 Dokumentasi Video Capaian Kinerja APK DEN Periode 2021 - 2025	110
Gambar 8. 6 Dokumentasi Video Energi <i>Podcast</i>	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target Kinerja Dewan Energi Nasional Tahun 2025	4
Tabel 1. 2 Profil Wakil Tetap.....	11
Tabel 3. 1 Jadwal Penyusunan RUEN	49
Tabel 3. 2 Skenario dalam OEI 2025.....	53
Tabel 4. 1 Target dan Capaian Pasokan Energi Primer Tahun 2021 – 2025	60
Tabel 4. 2 Target dan Capaian Bauran Energi Daerah Tahun 2023 – 2024 pada 34 Provinsi	66
Tabel 4. 3 Hasil monitoring terhadap pelaksanaan matrik RUEN	68
Tabel 6. 1 Potensi Lokasi Penyimpanan CPE jenis Minyak Bumi	88
Tabel 6. 2 Potensi Lokasi Penyimpanan CPE jenis BBM dan LPG	88
Tabel 7. 1 Aspek, Indikator dan Bobotnya dalam Indeks Ketahanan Energi Nasional	92
Tabel 7. 2 Kategori nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional	93
Tabel 7. 3 Indeks Ketahanan Energi Tahun 2024 dan Prognosis 2025.....	94
Tabel 7. 4 Perhitungan Nilai Capaian Indeks Kemandirian Energi Tahun 2024	97
Tabel 8. 1 Daftar Kegiatan Sosialisasi PP 40/2025 tentang KEN	109

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

DEN merupakan suatu Lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka DEN menjalankan kewajibannya sesuai tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yakni:

1. Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);
2. Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
3. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Selain tugas di atas, Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan DEN untuk mengatur jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energi. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal DEN baik secara teknis maupun administrasi.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas sesuai kegiatan tahun anggaran 2025. Laporan tahunan ini menggambarkan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan Anggota DEN sepanjang tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga dapat berfungsi sebagai sarana pemantauan dan penilaian kinerja organisasi untuk mendapatkan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya sehingga ada perbaikan ke depan.

1.2 Visi dan Misi DEN

- **VISI**
Terwujudnya pengelolaan energi nasional yang bersifat lintas sektoral guna terciptanya keadilan, ketahanan dan kemandirian energi demi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
- **MISI**
 - a. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan energi yang bersifat lintas sektoral yang berpedoman pada KEN dan RUEN
 - b. Merumuskan, merancang dan menetapkan kebijakan pengelolaan energi yang bersifat lintas sektoral
 - c. Mewujudkan organisasi DEN yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri



1.3 Target RENSTRA DEN TA 2025

Penyusunan Renstra DEN berfungsi sebagai arah dan panduan pelaksanaan kegiatan DEN dalam kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis DEN Tahun 2021-2025 adalah dokumen yang menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja utama DEN untuk periode lima tahun. Rencana strategis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RUEN.

Urgensi dan Keselarasan Dokumen Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dewan Energi Nasional (DEN) memegang peranan krusial sebagai fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan serta panduan operasional organisasi selama kurun waktu lima tahun. Anggota DEN baik dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) maupun Anggota DEN dari unsur pemerintah (AP DEN) mengusulkan kegiatan apa saja yang akan tertuang dalam dokumen Renstra.

Kolaborasi pemikiran dan masukan dari kedua unsur ini sangat penting untuk memastikan bahwa program yang direncanakan tidak hanya realistis dan dapat diimplementasikan, namun juga responsif terhadap tantangan ketahanan serta kemandirian energi nasional di masa depan. Penyusunan Renstra DEN mengacu pada tugas DEN yang terdapat pada Ayat (2) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Rencana Strategis DEN Tahun 2021-2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM No. 258.K/HK.02/MEM/2021. Dengan adanya payung hukum tersebut, seluruh capaian kinerja, akuntabilitas, dan evaluasi pelaksanaan program DEN akan diukur dan dipantau berdasarkan parameter-parameter yang telah tertuang secara resmi di dalam dokumen ini.

Beberapa isu strategis yang menjadi fokus DEN di tahun 2025, antara lain:

1. Penetapan pembaruan KEN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional dalam rangka mendorong transisi energi menuju energi bersih, terbarukan dan rendah karbon, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
2. Pendampingan penyusunan dan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tentang RUEN.
3. Penyiapan revisi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi.
4. Arahkan Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN pada Sidang Anggota DEN ke-2 meminta DEN melakukan kajian (*Policy Paper*) terkait potensi seluruh jenis energi baru terbarukan.

Tabel 1. 1 Target Kinerja Dewan Energi Nasional Tahun 2025

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	UNIT PELAKSANA
1	Tercapainya Pengelolaan Energi Nasional yang searah dengan Kebijakan Energi Nasional	1	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektor	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi DEN	100%	
			1 Terselesainya Rencana Umum Energi Daerah di 34 Provinsi yang selaras dengan RUEN serta terpantaunya tahapan implementasi RUED	Jumlah Perda / R-Perda RUED	34	Biro SJKS
			1 Pendampingan Penyusunan Perda RUED Provinsi	Jumlah R-Perda	-	
			2 Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi	Jumlah Perda	34	
			2 Terwujudnya rekomendasi peningkatan dan pencapaian target KEN dan RUEN	Jumlah Rekomendasi Teknis	8	Biro SJKS Biro SJKP
			3 Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor	Jumlah Rekomendasi	1	



TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	UNIT PELAKSANA
				4	Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dengan kebijakan dan program strategis K/L	Jumlah Rekomendasi	1	
				5	Mengawasi implementasi KEN, RUEN, RUED	Jumlah Rekomendasi	1	
				6	Mengawasi pencapaian bauran energi Nasional dan Daerah	Jumlah Rekomendasi	2	
				7	Menyusun <i>Outlook</i> Energi Indonesia	Jumlah Rekomendasi Teknis	1	
				8	Menganalisis Neraca Energi Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis	1	
				9	Melaksanakan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Rekomendasi	1	
2	Tersedianya Kebijakan	2	Perumusan Kebijakan Pengelolaan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor			Persentase Rumusan	100%	

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	UNIT PELAKSANA		
Pengelolaan Energi yang bersifat Lintas Sektoral Menuju Ketahanan, Kemandirian, dan Kedaulatan Energi					Kebijakan yang ditetapkan				
			1	Terwujudnya rumusan dan rancangan kebijakan pengelolaan energi nasional		Jumlah Rumusan Kebijakan	3	Biro SJKS Biro SJKP Biro SJUD	
				1	Pembaruan KEN dan RUEN		Jumlah Rumusan Kebijakan	2	
				2	Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi		Jumlah Rumusan Kebijakan	1	
			2	Terwujudnya rekomendasi peningkatan ketahanan menuju kemandirian energi Indonesia		Jumlah Rekomendasi Teknis	3	Biro SJKS Biro SJKP	
				1	Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia		Jumlah Rekomendasi	1	
				2	Menetapkan Langkah-langkah Penanggulangan Krisis Dan Darurat Energi		Jumlah Rekomendasi	1	
					3	Pengaturan CPE	Jumlah Rekomendasi	1	



TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	UNIT PELAKSANA
		3	Persidangan Dewan Energi Nasional		Jumlah Sidang/ Sosialisasi	9
			1	Penyiapan bahan Sidang Paripurna dan Anggota DEN	Jumlah Bahan Sidang/sosialisasi	9
			1	Menyelenggarakan Keprotokolan, Persidangan dan Kehumasan DEN	Jumlah Bahan Sidang/sosialisasi	9
3	Terwujudnya Birokrasi Kelembagaan DEN	4	Organisasi yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap		Indeks kepuasan layanan	3,13
			-	Terwujudnya DEN menjadi lembaga yang mandiri	Persentase Regulasi Penguatan Kelembagaan yang Ditetapkan	100%
			1	Penyelesaian Regulasi	Jumlah Regulasi	1

Keterangan:

- Biro SJKS : Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan
- Biro SJKP : Biro Fasilitas Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi
- Biro SJUD : Biro Umum

1.4 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan DEN dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN, DEN terdiri atas Pimpinan dan Anggota. Pimpinan DEN terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Harian.

Anggota Unsur Pemerintah (AUP) berjumlah sebanyak 7 (tujuh) menteri atau pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi. Ketujuh menteri/pejabat yang dimaksud adalah;

- Menteri Keuangan;
- Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas;
- Menteri Perhubungan;
- Menteri Perindustrian;
- Menteri Pertanian;
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
- Menteri Lingkungan Hidup.

Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN) berjumlah sebanyak 8 (delapan) orang, dipilih oleh DPR-RI melalui *fit and proper test* berdasarkan usulan dari Pemerintah. APK DEN mewakili konstituennya yang berasal dari kalangan Akademisi, Teknologi, Industri, Lingkungan Hidup dan Konsumen. APK memiliki masa jabatan selama lima tahun dan dapat menjabat 2 (dua) kali dengan mengikuti proses seleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DEN

1.5 Profil Dewan Energi Nasional

A. Profil Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional



Gambar 1. 2 Profil Pimpinan DEN

Unsur pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri dari :

1. Ketua : Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

B. Profil Anggota Unsur Pemerintah



**Dr. Purbaya Yudhi Sadewa,
M.Sc.**
Menteri Keuangan



**Prof. Dr. Ir. Rachmat
Pambudy, M.S**
Menteri PPN/Bappenas



Dudy Purwagandhi, S.H
Menteri Perhubungan



**Dr. Agus Gumiwang
Kartasmita, M.Si**
Menteri Perindustrian



**Dr. Ir. H. Andi Amran
Sulaiman, M.P**
Menteri Pertanian



Prof. Brian Yulianto S.T., M.Eng., Ph.D.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan
Teknologi



**Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.
Hut. M.P**
Menteri Lingkungan Hidup

Gambar 1. 3 Profil Anggota Unsur Pemerintah



C. Profil Wakil Tetap

Tabel 1. 2 Profil Wakil Tetap

No	Nama	Nama Jabatan	Instansi
1.	Luky Alfirmman, S.T., M.A., Ph.D.	Direktur Jenderal Anggaran	Kementerian Keuangan
2.	Febrio Kacaribu, Ph.D.	Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	Kementerian Keuangan
3.	Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D.	Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Bappenas
4.	Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Perhubungan
5.	Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si.	Direktur Jenderal Perkebunan	Kementerian Pertanian
6.	Dr. Andi Rizaldi, S.T., M.M.	Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0	Kementerian Perindustrian
7.	Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, SDA, Energi dan Mutu Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup
8.	Dr. Mohammad Fauzan Adziman, S.T.,M.Eng	Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
9.	Prof. Ahmad Erani Yustika, PhD	Sekretaris Jenderal	Kementerian ESDM
10.	Laode Sulaeman S.T., M.T.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM

Catatan : berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 382.K/HK.02/MEM.DEN/2025 tentang Wakil Tetap Anggota DEN dari Pemerintah dan Wakil dari Kementerian ESDM Pada Sidang dan Rapat DEN.

D. Profil Anggota Pemangku Kepentingan



Dr. Agus Puji Prasetyono
M.Eng. IPU., AER., APEC Eng
Kalangan Akademisi



Dr. Ir. Musri, M.T.
Kalangan Akademisi



Ir. Abadi Poernomo Dipl.
Geoth. En. Tech
Kalangan Industri



Agus Pramono
Kalangan Industri



Dr. Ir. As Natio Lasman
Kalangan Teknologi



Dr. (H.C) Yusra Khan, S.H.
Kalangan Lingkungan Hidup



Dr. Dina Nurul Fitria S.E.,
M.T., C.SCA., CRP
Kalangan Konsumen



Dr. Ir. Eri Purnomohadi, M.M
Kalangan Konsumen

Gambar 1. 4 Profil Anggota Pemangku Kepentingan

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL



BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

2.1 Penyusunan Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Perubahan lingkungan strategis nasional dan global, termasuk target Indonesia menjadi negara maju pada 2045, pesatnya perkembangan teknologi serta peningkatan peran energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer, dan kontribusi sektor energi terhadap pencapaian target penurunan emisi dan *net zero emission* (NZE) 2060, menegaskan perlunya pembaruan KEN sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP 40/2025), sebagai pengganti PP 79/2014 merupakan prakarsa Kementerian ESDM dan Dewan Energi Nasional serta termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2022–2023. Substansi PP 40/2025 telah diselaraskan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024–2029, disesuaikan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 8% periode 2025–2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, dengan pokok kebijakan meliputi:

1. Sasaran Kebijakan Energi Nasional diarahkan pada pemanfaatan sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai modal pembangunan berkelanjutan.
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur energi diarahkan untuk meningkatkan keandalan sistem produksi, penyimpanan, transportasi, dan distribusi melalui penguatan kerja sama pendanaan dan investasi, termasuk pembangunan kilang, pabrik etanol, terminal gas, serta jaringan transmisi dan distribusi oleh BUMN dan swasta.
3. Diversifikasi energi dilakukan melalui peralihan BBM ke listrik, gas, dan energi rendah karbon di sektor transportasi serta pengalihan batubara ke EBT pada pembangkit listrik, guna memperluas konversi BBM dan meningkatkan porsi EBT dalam bauran listrik PLN sebagaimana diatur dalam PP 40/2025 Pasal 22 dan Pasal 31.

Selanjutnya, sesuai Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP 40/2025 telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR RI.

PP 40/2025 terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan 93 (sembilan puluh tiga) Pasal yang secara garis besar memuat substansi antara lain:

- a. Kebijakan utama meliputi: ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; pemanfaatan sumber daya energi nasional; prioritas pengembangan energi; dan cadangan energi nasional.
- b. Kebijakan pendukung dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional meliputi: penyediaan tenaga listrik; penyediaan energi final nonlistrik; ekspor dan impor sumber energi; diversifikasi energi; konservasi sumber daya

energi dan konservasi energi; industri energi, sarana dan prasarana penyediaan energi.

- c. Kebijakan pendukung dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya energi nasional meliputi: dekarbonisasi sektor energi dan transisi energi; sarana dan prasarana pemanfaatan energi; konversi energi; industri peralatan pemanfaat energi; energi hijau dan ekonomi sirkular.
- d. Kebijakan pendukung dalam mewujudkan prioritas pengembangan energi meliputi: pengembangan sumber energi baru; pengembangan sumber energi terbarukan; dan pengembangan sumber energi tak terbarukan.
- e. Kebijakan pendukung dalam mewujudkan cadangan energi nasional meliputi: pengelolaan cadangan strategis; pengelolaan cadangan penyangga energi; pengelolaan cadangan operasional; dan pengelolaan penyimpanan energi.
- f. Kebijakan pendukung dalam mewujudkan kebijakan utama mencakup pendanaan ketahanan energi dan dekarbonisasi sektor energi; pengaturan harga, pasar energi, dan dukungan pemerintah; penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi energi termasuk kliring dan audit teknologi; pengembangan sumber daya manusia; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; penguatan kelembagaan; kerja sama dan diplomasi energi internasional; peningkatan tingkat komponen dalam negeri dan nilai tambah; serta penetapan dan penanggulangan kondisi krisis dan/atau darurat energi.

Hasil pemodelan KEN menunjukkan bahwa penyediaan energi final nasional periode 2024 –2060 diproyeksikan tumbuh moderat pada kisaran 2,2%–2,6% per tahun (Gambar 2.2), dengan kontribusi dominan sektor industri sebesar 63%–65% pada 2060, seiring peningkatan elektrifikasi di seluruh sektor ekonomi. Pada saat yang sama, bauran energi primer nasional (Gambar 2.3) mengalami transformasi struktural yang signifikan, ditandai dengan penurunan berkelanjutan peran batubara dan minyak bumi serta peningkatan energi baru terbarukan (EBT) hingga mencapai 70%–72% pada 2060, yang mencerminkan arah transisi menuju sistem energi nasional yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing.

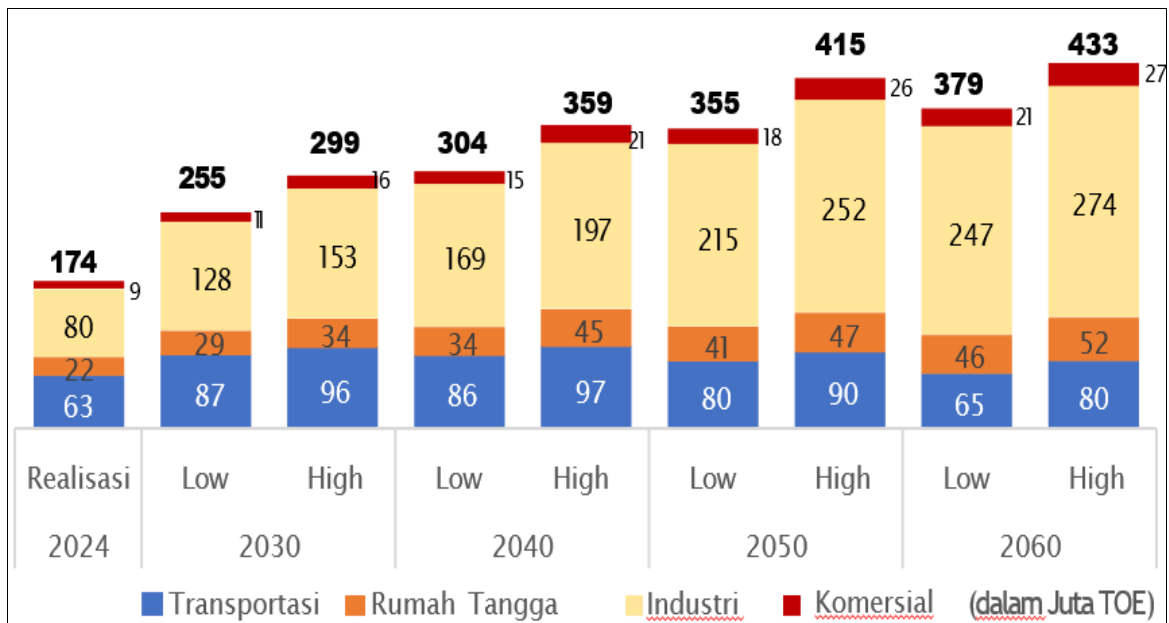
Proyeksi tersebut menunjukkan perlunya penguatan arah kebijakan nasional untuk menjadikan transisi energi sebagai agenda utama transformasi ekonomi jangka panjang. Pemerintah perlu memprioritaskan percepatan elektrifikasi dan peningkatan efisiensi energi di sektor industri sebagai pengendali utama pertumbuhan permintaan energi, disertai penataan ulang kebijakan penyediaan energi agar selaras dengan proyeksi dominasi EBT. Hal ini mencakup percepatan pembangunan pembangkit EBT skala besar dan jaringan transmisi, reformasi insentif fiskal dan nonfiskal guna meningkatkan daya tarik investasi EBT, serta penetapan peta jalan penurunan peran batubara dan minyak bumi yang terukur, bertahap, dan berkeadilan. Seluruh kebijakan tersebut perlu dikonsolidasikan lintas kementerian/lembaga agar transisi energi tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi, kemandirian energi, menjaga stabilitas biaya energi, dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Tahapan penyusunan KEN periode 2022 – 2025 ditunjukkan pada Gambar 2.1

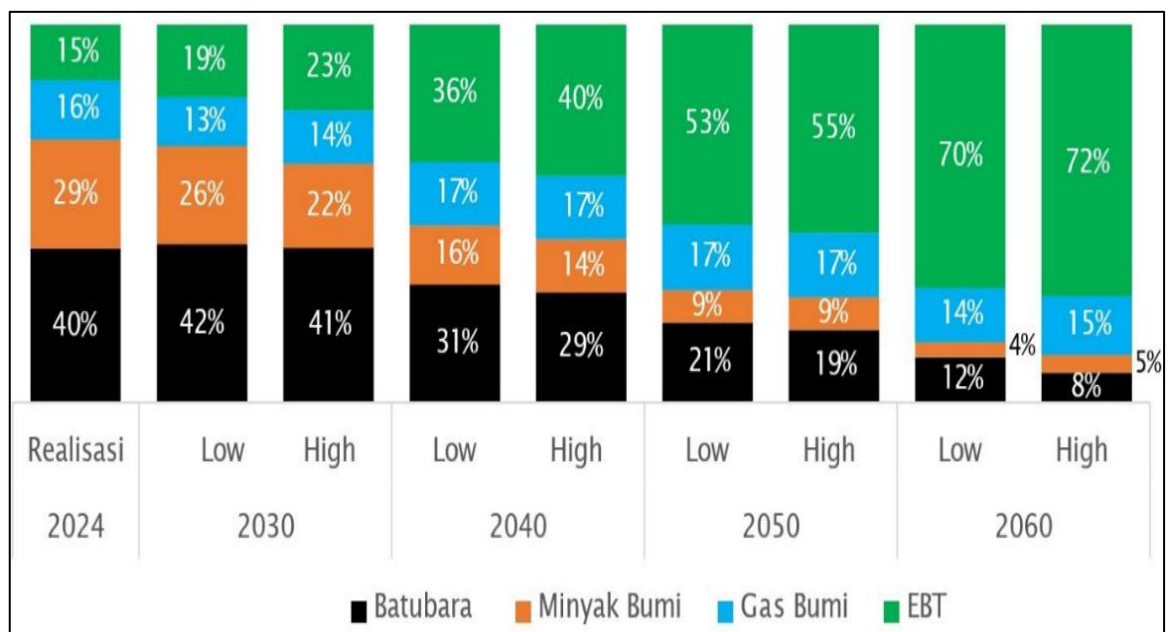
PENYIAPAN BAHAN AGENDA SETTING	PENYIAPAN NASKAH AKADEMIS	PERANCANGAN & PERUMUSAN RPP KEN	KONSULTASI & PERSETUJUAN DPR	PENGHARMONISASIAN & PENETAPAN RPP KEN
1. Analisis dan evaluasi pemodelan sosio-ekonomi energi-lingkungan 2. Analisis & Evaluasi strategi, asumsi & proyeksi konsumsi energi final 3. Analisis & Evaluasi strategi, asumsi & proyeksi penyediaan energi primer 4. Pandangan umum pokok bahasan PP KEN (Rapat Anggota DEN) 5. Sidang Anggota ke-3 DEN	1. Analisis dan evaluasi substansi isu strategis dan revisi Naskah Akademis 2. FGD koordinasi lintas sektor dan stakeholder: Daftar Inventarisasi Masalah revisi PP KEN 3. Rapat RPP KEN oleh DEN 4. Sidang Anggota DEN (29 November 2022) 5. Rapat Kerja DPR (13 Desember 2022)	1. Pembentukan Tim Penyusunan DEN & K/L terkait sesuai Kepmen ESDM Nomor 85. K/EK. 01/MEM/2023 2. Penjaringan masukan pasal-pasal perubahan 3. Perancangan draft revisi PP KEN 4. Konsultasi uji publik dengan akademisi, asosiasi energi & BUMN *) 5. Merumuskan Naskah Akademis RPP KEN 6. Perumusan rancangan PP KEN (kesepakatan Tim 7 Agustus 2023) 7. Sidang Anggota DEN (30 Agustus 2023)	1. FGD Konsultasi Pendalaman RPP KEN dengan Komisi VII DPR RI (13 & 28 November 2023) 2. FGD Pembahasan RPP KEN dengan DPR RI (19 Juni 2024, 29 Agustus 2024) 3. Rapat Kerja DPR RI dan DEN menyampaikan RPP KEN (8 Juli 2024) 4. Rapat Kerja DPR RI dan DEN menyampaikan RPP KEN (5 September 2024) 5. Rapim DPR pada 12 September 2024 persetujuan penyampaian hasil pembahasan RPP KEN 6. FGD Pembahasan RPP KEN dengan Komisi XII DPR RI tanggal 21 Januari 2025 7. Rapat Kerja Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dengan Komisi XII DPR RI tanggal 3 Februari 2025 8. Surat DPR RI kepada Menteri ESDM Nomor: B/1755/PW.01.01/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 hal Penyampaian Hasil Keputusan Pembahasan RPP KEN	1. Pembentukan PAK sesuai Kepmen ESDM Nomor 951.K/HK.02/SJN.H/2023 2. Penyelesaian pembahasan PAK 3. Sidang Anggota ke-2: progress RPP KEN 4. Harmonisasi oleh Kemenkumham Des 2023-Mei 2024 (8 kali) 5. Penyampaian RPP KEN hasil harmonisasi dari Menkumham ke MESDM – 4 Juni 2024 6. MESDM menyampaikan permohonan persetujuan RPP KEN kepada Presiden melalui surat Nomor T-378/HK.01/MEM/2024 – 17 September 2024 7. Surat Sekretaris Jenderal DEN menyampaikan permohonan persetujuan RPP KEN kepada Sekretaris Jenderal KESDM melalui surat Nomor: T-84/HK.01/SJD/2025 tanggal 13 Februari 2025 8. Menteri ESDM menyampaikan permohonan persetujuan RPP KEN ke Presiden RI melalui surat Nomor: T-80/HK.01/MEM.D/2025 tanggal 27 Februari 2025 9. Menteri Sekretaris Negara meminta paraf kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri LH, Menteri PPN/Bappenas melalui surat Nomor: B-139/M/D-1/HK.02.02/03/2025 tanggal 21 Maret 2025
JANUARI - JULI 2022	AGUSTUS - DESEMBER 2022	JANUARI - AGUSTUS 2023	NOVEMBER 2023 - FEBRUARI 2025	NOVEMBER 2023 - MARET 2025

*) Konsultasi uji publik melibatkan: **10 universitas** (a.l: ITB, UI, UGM, Undip, Unhas, Unair, UPN Veteran), **18 asosiasi energi** (a.l: MKI, IESR, IAGI, ICEF, IPA, APBI), dan **4 BUMN energi** (Pertamina, PLN, PT BA, IBC)

Gambar 2. 1 Tahapan Penyusunan KEN Periode 2022-2025



Gambar 2. 2 Realisasi 2024 dan Proyeksi Kebutuhan Energi Final



Gambar 2. 3 Realisasi 2024 dan Proyeksi Bauran Energi Primer Nasional

2.2 Analisa dan Evaluasi Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE 2060

Dalam rangka implementasi PP Nomor 40 Tahun 2025, disusun peta jalan transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE) 2060 sebagai kerangka strategis nasional penurunan emisi gas rumah kaca melalui transformasi sistem energi bertahap periode 2030–2060 (Gambar 2.4). Peta jalan ini mengintegrasikan kebijakan sisi penyediaan dan pemanfaatan energi dengan fokus pada peningkatan bauran energi

baru terbarukan, percepatan elektrifikasi, dan penguatan efisiensi energi, khususnya di sektor transportasi dan industri.

Hingga 2030, kebijakan energi difokuskan pada penguatan fondasi transisi energi dan hilirisasi sumber daya energi, seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi 6,2%–7,0% dan PDB per kapita 8.066–8.654 USD, dengan target bauran EBT 19%–23% melalui optimalisasi biofuel, pengembangan sistem ketenagalistrikan terintegrasi (interkoneksi, *smart grid*, dan *energy storage system*/ESS) sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, serta penguatan tata kelola dan kelembagaan PLTN. Implementasi tahap awal ini memerlukan percepatan regulasi dan deregulasi, dukungan pembiayaan dan penguasaan teknologi, serta pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan untuk menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional.

Dalam mencapai bauran energi primer yang optimal untuk menjamin keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan energi nasional serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi, maka energi nuklir diproyeksikan mulai digunakan pada tahun 2032 dengan prosentase 0,4%–0,5%. Porsi energi Nuklir semakin meningkat hingga tahun 2060 antara 2,1%–2,6%.

Pada periode 2035–2040, strategi dekarbonisasi sektor energi difokuskan pada akselerasi transisi menuju swasembada energi, seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi 6,9%–7,0% dan PDB per kapita 16.928–20.049 USD. Emisi sektor energi diproyeksikan mencapai puncak pada 2035 di kisaran 1.069–1.257 juta ton CO₂e, kemudian menurun pada 2040 menjadi sekitar 925–1.086 juta ton CO₂e melalui peningkatan bauran EBT hingga 36%–40%, penerapan teknologi rendah karbon di pembangkit dan industri, serta penguatan transformasi sistem energi berbasis desentralisasi.

Pada tahap 2050–2060, transformasi energi diarahkan untuk mewujudkan swasembada energi dan pencapaian NZE 2060, seiring posisi Indonesia sebagai negara maju pasca-2045. Pada 2050, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,7%–5,6% dan PDB per kapita 30.196–39.689 USD, bauran EBT meningkat menjadi 53%–55% melalui penerapan teknologi rendah karbon di seluruh sektor, penguatan kemandirian teknologi dan SDM, peningkatan biofuel, serta elektrifikasi masif sektor transportasi dan industri yang menurunkan emisi nasional ke kisaran 676–744 juta ton CO₂e.

Transformasi berlanjut hingga 2060 dengan dukungan digitalisasi sistem energi, peningkatan bauran EBT menjadi 70%–72%, konsumsi listrik 5.038–6.526 kWh per kapita, serta penurunan emisi sektor energi menjadi sekitar 129 juta ton CO₂e, sebagai fondasi sistem energi nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing jangka panjang.



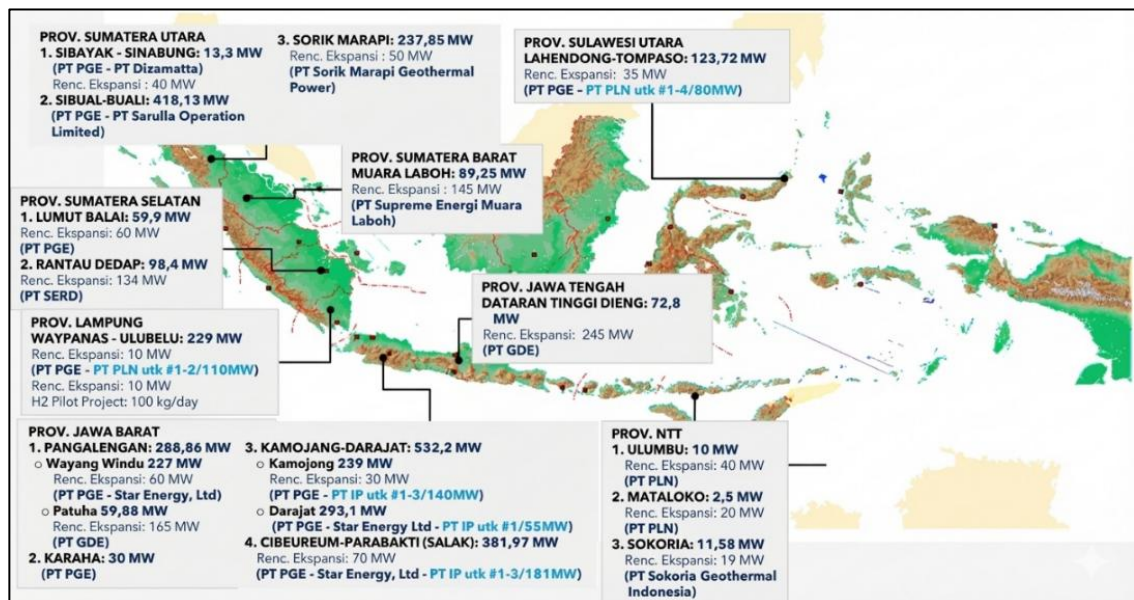
Gambar 2. 4 Strategi Dekarbonisasi Sektor Energi dalam Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE 2060

Berdasarkan hasil pendalaman atas implementasi tahapan peta jalan transisi energi menuju NZE 2060, diperlukan dukungan percepatan strategi kebijakan yang terintegrasi dan konsisten untuk memastikan pencapaian target transisi energi sesuai arah kebijakan nasional pada bagian berikut ini.

2.2.1 Peningkatan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional

1. Optimalisasi Pemanfaatan Panas Bumi untuk Meningkatkan Peran Energi Terbarukan pada Bauran Energi Nasional

Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23.591 MW terbesar kedua di dunia namun hingga 2023 pemanfaatannya baru sekitar 11% atau 2.597,51 MW, masih jauh dari target 7,2 GW pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan panas bumi belum optimal, terutama akibat tingginya risiko dan kebutuhan modal eksplorasi, lamanya waktu pengembangan, serta keterbatasan infrastruktur di lokasi sumber daya.



Gambar 2. 5 Sebaran Kapasitas Terpasang PLTP

Selain tantangan teknis dan finansial, pengembangan panas bumi juga menghadapi kendala sosial dan kelembagaan, seperti kompleksitas perizinan, isu kawasan hutan, dan ketidakpastian regulasi. Di sisi lain, integrasi pemanfaatan tidak langsung untuk listrik dengan pemanfaatan langsung (*direct use*) di sektor industri, pariwisata, dan pertanian berpotensi meningkatkan nilai tambah dan keekonomian proyek.

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan melalui penyesuaian harga listrik panas bumi, percepatan PJBL, penyederhanaan perizinan, pengurangan risiko investasi, dukungan pendanaan dan regulasi inovatif. Upaya ini perlu dilengkapi dengan insentif riset, kejelasan pemanfaatan kredit karbon, dan edukasi publik guna mempercepat serta menjamin keberlanjutan pengembangan pabum.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Air

Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mewujudkan visi menjadi negara maju dan mengatasi *middle income* trap menuju Indonesia Emas 2045. Percepatan pemanfaatan potensi hidro sebagai sumber listrik hijau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, sehingga mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Pembangunan PLTA berperan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dengan mengubah potensi hidro bernilai rendah menjadi energi listrik bernilai tinggi, yang berkontribusi pada produktivitas ekonomi hijau, seperti data center, industri olahan, hilirisasi sumber daya alam, green hydrogen, dan kendaraan listrik. Selain itu, PLTA menghasilkan listrik hijau yang stabil (tidak intermittent), sekaligus menciptakan lapangan kerja dan infrastruktur pendukung, seperti jalan akses, manajemen sumber daya air, dan badan air yang dapat dimanfaatkan untuk PLTS, yang dikelola secara berkelanjutan.

Pengembangan PLTA Mini/Mikro/Piko merupakan bagian integral dari Transisi Energi yang Berkeadilan (*Just Energy Transition*). PLTA Minihidro (kapasitas di bawah 10 MW) dapat dibangun dengan cepat dan dampak lingkungan minimal, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan PLTA Mikro dan Piko (kapasitas di bawah 1 MW) perlu disinergikan dengan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal untuk memastikan pemerataan akses listrik hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

KEN telah mencanangkan pengembangan energi terbarukan variabel (*Variable Renewable Energy/VRE*) seperti surya dan bayu dalam jumlah besar. Untuk mengatasi tantangan *intermittency* VRE, diperlukan *Energy Storage System* (ESS) yang dapat berupa *Pumped Hydro Energy Storage* (PHES) atau *Battery Energy Storage System* (BESS), tergantung pada kebutuhan spesifik lokasi dan kapasitas. Dalam skenario Accelerated Renewable Energy Development with *Coal Phase Down* (ARED) 2024-2040, PLN merencanakan pembangunan kapasitas PLTA sebesar 19,8 GW, sehingga total kapasitas PLTA mencapai 26,6 GW, serta penambahan kapasitas VRE sebesar 28,3 GW (16,5 GW surya dan 11,8 GW bayu), sehingga total kapasitas VRE menjadi 29 GW. Namun, target KEN 2024-2060 memproyeksikan kebutuhan kapasitas PLTA hingga 36-47 GW dan VRE sebesar 62-93 GW pada 2040. Hal ini mengindikasikan bahwa tambahan kapasitas 10-20 GW PLTA dan 33-64 GW VRE harus dikembangkan di luar skema RUPTL PLN.

Rencana pembangunan PLTA telah diintegrasikan dalam RUPTL dan didukung dengan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang menetapkan ceiling price untuk masing-masing jenis pembangkit. Namun,

perkembangan PLTA masih berjalan lambat dengan tambahan kapasitas PLTA pada periode 2021-2023 yang masih di bawah target RUPTL 2021-2030.

Banyak izin lokasi saat ini dipegang oleh pihak yang tidak mampu mengembangkan proyek, bahkan kerap kali bermaksud menjual izin tersebut sehingga menghambat pengembangan potensi energi. Selain itu, potensi pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk PLTA berjenjang (*cascade*) 2-4 tingkat sering kali tidak optimal karena kurangnya kajian menyeluruh dari hulu ke hilir. Akibatnya, DAS yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk empat *cascade*, hanya mampu dikembangkan menjadi dua *cascade* akibat perencanaan lokasi yang kurang efisien.

Potensi PLTA hanya dapat terealisasi melalui pembangunan oleh PLN atau oleh pengembang listrik swasta (IPP) dengan skema pembelian listrik oleh PLN. Setiap kilowatt-jam (kWh) listrik yang dibeli PLN dari IPP PLTA mencakup pembayaran komponen biaya-biaya kepada IPP, sedangkan penghematan PLN dari penggantian listrik berbasis PLTU hanya sebatas biaya bahan bakar batu bara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi pemerintah yang memastikan PLN dapat membeli listrik dari PLTA dengan mekanisme yang tetap menjaga keberlanjutan finansial PLN.

Pengembangan dan pengoperasian PLTA memiliki berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan proyek. Risiko-risiko utama meliputi risiko keuangan, politik, lingkungan, dan operasional. Risiko finansial terkait dengan biaya pembangunan yang tinggi dan ketidakpastian dalam pengembalian investasi. Risiko politik menjadi salah satu tantangan utama dalam proyek PLTA yang sering kali terpengaruh oleh perubahan kebijakan pemerintah dan ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi keberlangsungan investasi. Risiko lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan PLTA. Dampak lingkungan dari pembangunan bendungan dan pengoperasian PLTA dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Pengoperasian PLTA memerlukan pemeliharaan rutin dan manajemen yang efisien untuk memastikan bahwa proyek dapat berfungsi secara optimal dan menghasilkan energi sesuai dengan proyeksi.

Dalam upaya untuk mendorong implementasi pengembangan PLTA, Pemerintah Pusat maupun Daerah serta pihak lain terkait perlu memperkuat komitmen atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong akselerasi pencapaian target energi hidro adalah sebagai berikut:

1. Membuat regulasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya air, insentif untuk investasi, serta standar teknis dan lingkungan.
2. Melakukan pengembangan PLTA berbasis industri (REBID) dan ekonomi lokal (REBED) perlu diatur melalui regulasi khusus yang mengintegrasikan

- pembangkit ET dengan pengembangan industri dan daerah tertinggal;
3. Melakukan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pihak lain terkait untuk memberikan dukungan melalui kemudahan perizinan, insentif pajak bumi dan bangunan serta memastikan ketersediaan lahan;
 4. Melakukan pendekatan Blended finance dapat membantu mengurangi risiko ini dengan membagi risiko antara berbagai pemangku kepentingan;
 5. Menggunakan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan dalam pembangunan PLTA serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan potensi PLTA;
 6. Meningkatkan komitmen dan *political willingness* dalam pengembangan PLTA serta memitigasi risiko politik terhadap proyek-proyek PLTA.

3. Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2017 tentang penilaian TKDN untuk PLTS, PLN memerlukan dukungan nonfiskal pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan EBT di subsektor ketenagalistrikan, meliputi kemudahan perizinan, persetujuan pemanfaatan kawasan hutan, relaksasi TKDN untuk komponen yang belum dapat diproduksi dalam negeri, pengembangan industri pendukung, sertifikasi produk/standar teknis komponen, serta sertifikasi kompetensi SDM.

Kendala utama PLN dalam pemanfaatan PLTS mencakup: ketersediaan lahan yang memerlukan inovasi kebijakan seperti pemanfaatan bendungan untuk PLTS terapung dan PV rooftop; kehandalan transmisi yang menuntut pengembangan jaringan smart grid; serta intermitensi pembangkit yang perlu diatasi melalui pemanfaatan baterai *storage*.

Dewan Energi Nasional menekankan pengembangan dan pemanfaatan PLTS secara terintegrasi melalui harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk meminimalkan konflik lahan, mempermudah pemanfaatan bendungan/danau, serta menetapkan kewajiban pembangunan PLTS skala tertentu bagi IPP guna menggantikan atau menambah pembangkit fosil. Keandalan sistem transmisi juga perlu dievaluasi untuk mendukung intermitensi PLTS.

Penguatan ekosistem rantai pasok domestik mencakup penetapan kuota TKDN atau insentif fiskal bagi produsen lokal, penggunaan komponen impor dengan disinsentif sementara hingga industri dalam negeri siap, pemberian insentif bagi proyek berbasis komponen lokal (khususnya PSN), peningkatan kapasitas industri, penerapan SNI dan standar kualitas nasional, peninjauan risk appetite perbankan untuk mendukung pendanaan, pengembangan riset dan inovasi teknologi modul surya dan penyimpanan energi, serta penciptaan SDM berkualitas melalui kurikulum relevan dan pelatihan efektif.

Implementasi strategi ini memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, perbankan, serta BRIN dan perguruan tinggi. Strategi ini memberikan manfaat strategis berupa percepatan adopsi PLTS, pengurangan ketergantungan energi fosil, peningkatan TKDN dan industrialisasi komponen PLTS, dorongan inovasi teknologi energi terbarukan, pengembangan SDM terampil, serta kontribusi signifikan terhadap target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan secara berkelanjutan.

4. Pengembangan Industri Energi Laut Nasional

Energi laut, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Laut (PLTPL), arus laut (PLTAL), dan gelombang laut (PLTGL), memiliki potensi strategis untuk mendukung program de-dieselisasi dan ketahanan energi, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Potensi praktis energi laut masing-masing diperkirakan mencapai 43 GW untuk PLTPL, 17,98 GW untuk PLTAL, dan 1,9 GW untuk PLTGL. Selain sebagai sumber listrik, pemanfaatan energi laut juga berpotensi mendorong ekonomi biru melalui desalinasi, akuakultur, dan sistem pendingin, sehingga memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan.

Pengembangan energi laut saat ini masih terkendala oleh aspek teknologi, regulasi, pendanaan, dan tata kelola, sehingga diperlukan kebijakan terintegrasi yang tidak hanya berorientasi pada ketahanan energi, tetapi juga mendukung kemandirian industri nasional, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

DEN merekomendasikan percepatan pengembangan industri energi laut nasional melalui penetapan peraturan presiden dan peta jalan industri energi laut, penguatan sinergi dengan kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan ekosistem industri dan rantai pasok nasional, serta mobilisasi pendanaan domestik melalui skema *blended financing*.

Dari aspek kelembagaan dan teknologi, pengembangan energi laut memerlukan penataan peran BUMN, BRIN, perguruan tinggi, dan industri nasional, percepatan penguasaan teknologi melalui *pilot project* dan *prototyping industri*, serta penerapan strategi dua jalur, yaitu pengembangan PLTAL dan PLTGL skala kecil–menengah untuk mendorong kemandirian energi daerah, serta PLTPL skala besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam bauran listrik nasional. Dukungan regulasi teknis dan non-teknis juga diperlukan melalui peningkatan TKDN, penyesuaian regulasi pemanfaatan ruang laut, serta kerja sama internasional untuk alih pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan energi laut memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mendorong kemandirian industri dan investasi

nasional, serta menciptakan lapangan kerja. Penetapan peraturan presiden dan peta jalan industri energi laut akan memperjelas koordinasi lintas kementerian/lembaga, mempercepat penguasaan teknologi, dan menjamin pengembangan PLTPL, PLTAL, dan PLTGL yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan ekonomi biru.

2.2.2 Energi Baru

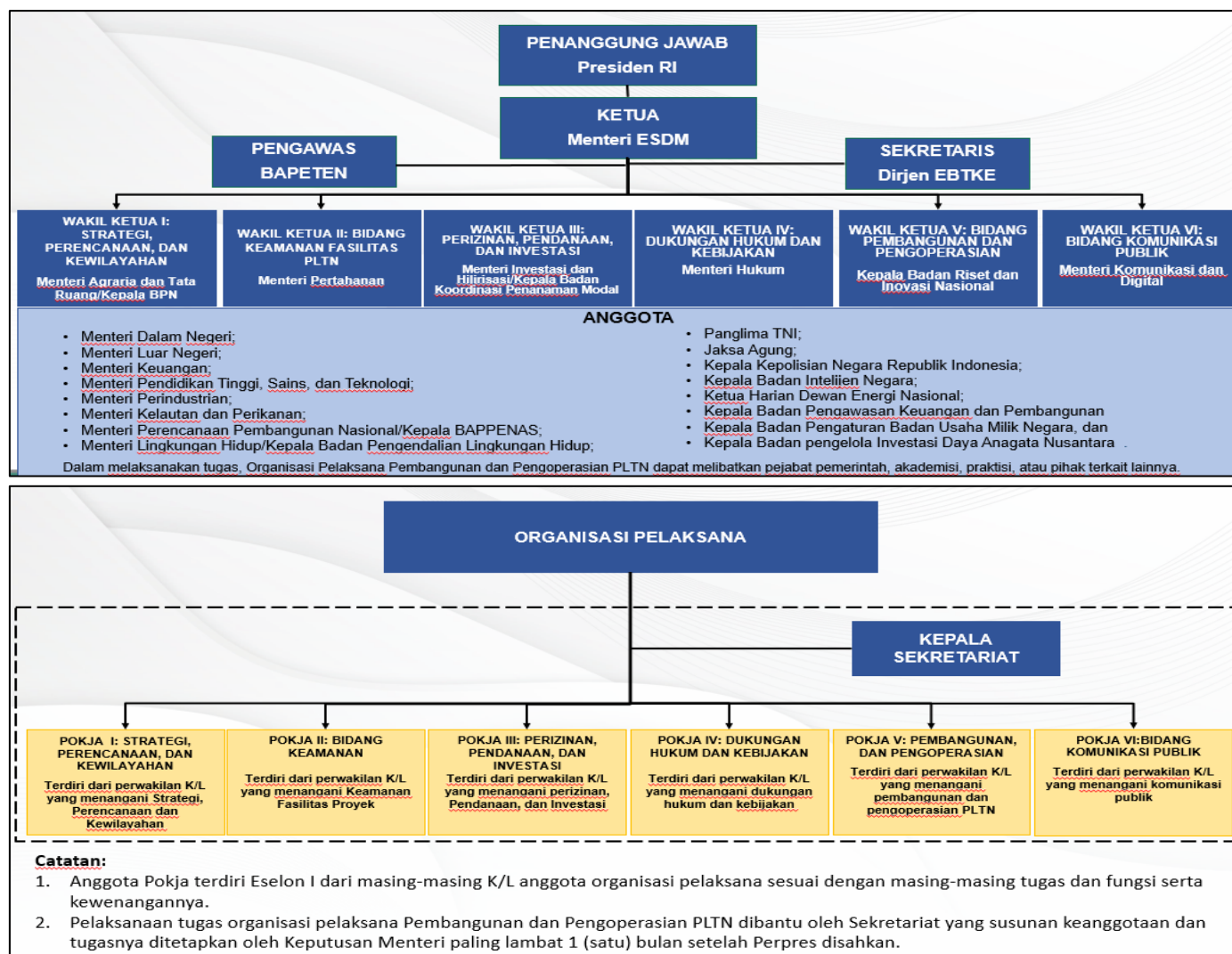
1. Persiapan Pembangunan dan Pengoperasian PLTN

A. Pembentukan Struktur Organisasi Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian PLTN

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menegaskan transisi energi nasional, termasuk penyiapan regulasi serta pembangunan dan pengoperasian PLTN. Sesuai PP 40/2025, pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi baru dalam pembangkitan tenaga listrik dan/atau panas untuk co-generation wajib memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, safeguards, jaminan pasokan bahan bakar nuklir, serta pengelolaan limbah radioaktif. Penetapan lokasi PLTN harus memenuhi kriteria aman dari bencana geologi, tidak berada di wilayah padat penduduk, dan bukan kawasan lumbung pangan. Pembangunan dan pengoperasian PLTN juga mensyaratkan persetujuan badan pengawas tenaga nuklir serta rekomendasi organisasi pelaksana program energi nuklir (Nuclear Energy Program Implementing Organization/NEPIO).

Mengacu pedoman IAEA (2009) dan praktik internasional, pembangunan PLTN memerlukan penguatan posisi nasional melalui pembentukan NEPIO yang dipimpin langsung oleh Presiden atau Perdana Menteri. Sejalan dengan itu, Indonesia akan membentuk NEPIO yang bersifat ad-hoc untuk mengoordinasikan perizinan, keselamatan dan keamanan nuklir, safeguards, manajemen bahan bakar dan limbah radioaktif, infrastruktur pendukung, serta pengamanan PLTN sebagai objek vital strategis nasional.

Pada tahun 2023–2025, DEN bersama Kementerian ESDM telah menyusun Rancangan Perpres tentang Tata Kelola dan Organisasi Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian PLTN (Gambar 2.6) yang saat ini menunggu penetapan Presiden. Penguatan posisi nasional melalui Perpres tersebut akan memberikan kepastian kebijakan, mempercepat harmonisasi regulasi dan perizinan lintas sektor, meningkatkan kepastian investasi, serta menjamin keselamatan dan keamanan PLTN sebagai objek vital strategis nasional. DEN merekomendasikan percepatan pembangunan PLTN pertama perlu didukung melalui pernyataan Presiden dalam Sidang Paripurna DEN atau percepatan penetapan Perpres dimaksud.



Gambar 2. 6 Usulan Struktur Organisasi dan Kelompok Kerja Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian PLTN (NEPIO)

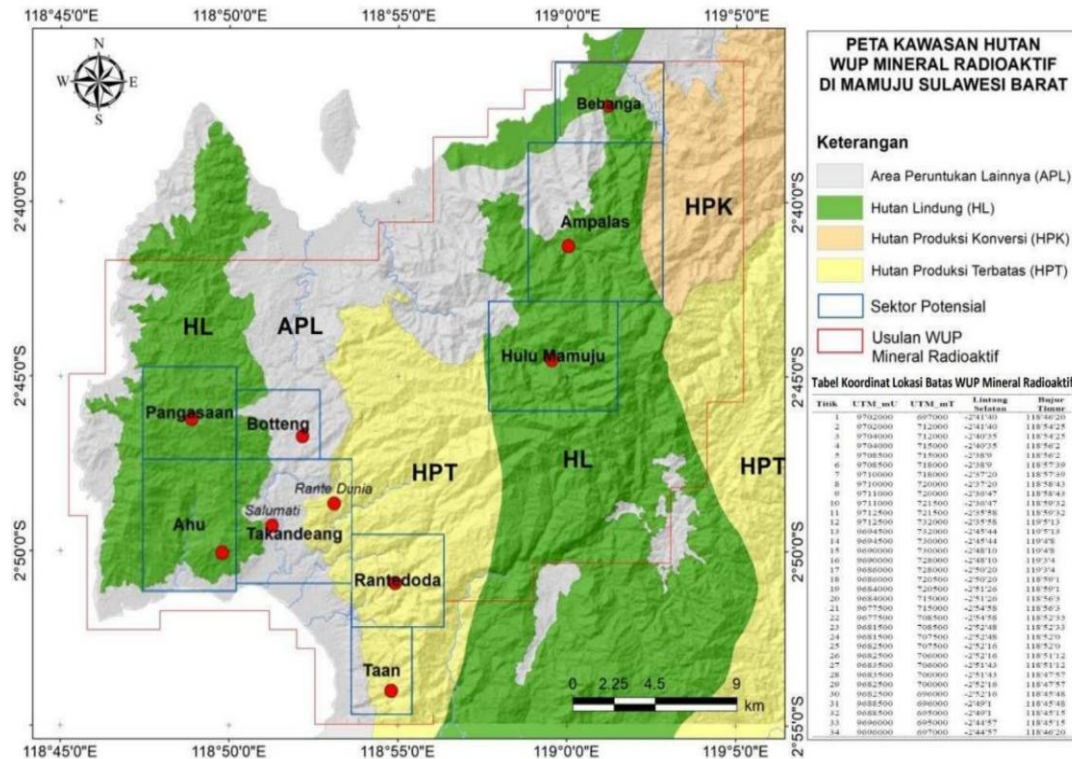
B. Mediasi BRIN dengan PT INUKI

Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI pada 30 April, 15 Mei, dan 21 Juli 2025 telah ditindaklanjuti oleh DEN melalui rapat koordinasi untuk memfasilitasi mediasi pengalihan aset PT INUKI (Persero) kepada BRIN, termasuk penugasan pengelolaan limbah radioaktif pasca integrasi BATAN ke BRIN. Komisi XII DPR RI menegaskan bahwa keterlambatan pengalihan aset berpotensi menimbulkan kedaruratan nuklir akibat belum tertanganinya limbah radioaktif dan dekontaminasi fasilitas, serta menghambat penguatan ekosistem industri nuklir nasional untuk mendukung kebutuhan strategis PLTN, radioisotop, radiofarmaka, pertanian, dan kesehatan. Dalam RDP 21 Juli 2025, DPR RI dan DEN mendesak penyelesaian pengalihan aset dalam waktu dua bulan melalui mekanisme hibah berbasis urgensi kedaruratan nuklir, penugasan jelas pengelolaan aset dan limbah oleh PT INUKI (Persero) bekerja sama dengan BRIN di bawah pengawasan BAPETEN, serta koordinasi BRIN dengan Kementerian Keuangan terkait dukungan anggaran penanganan limbah dan dekontaminasi. Sejalan dengan apresiasi DPR RI atas hasil inspeksi IAEA yang menyatakan safeguards bahan nuklir Indonesia memenuhi standar internasional, diperlukan dukungan dan kebijakan untuk mempercepat pengalihan aset dimaksud, memastikan keselamatan nuklir, kepatuhan internasional, dan keberlanjutan industri nuklir nasional.

C. Potensi Uranium dan Thorium di Wilayah Mamuju, Sulawesi Barat

Wilayah Mamuju merupakan *green field* eksplorasi mineral radioaktif strategis di Indonesia. Hasil eksplorasi BRIN (eks-BATAN) periode 2013–2020 menunjukkan anomali radiometri tinggi dengan kandungan Uranium hingga 1.528 ppm dan Thorium hingga 826 ppm, serta estimasi sumber daya Uranium dan Thorium yang signifikan pada sembilan sektor eksplorasi. Berdasarkan temuan tersebut, diusulkan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Radioaktif seluas sekitar 822 km² (±82 ribu ha) pada Gambar 2.7 yang mencakup area penggunaan lain dan kawasan hutan, dengan dasar tingginya nilai radiometri permukaan dan sebaran litologi batuan Gunung Api Adang.

Seiring meningkatnya pemanfaatan PLTN secara global dan nasional, DEN merekomendasikan penguasaan sumber bahan bakar nuklir (Uranium dan Thorium) sebagai kepentingan strategis nasional, sehingga diperlukan penguatan peran Kementerian ESDM bersama BRIN dan BAPETEN dalam pemetaan potensi, pengawasan keselamatan radiasi, pengendalian aktivitas pertambangan lain yang berpotensi mengandung mineral radioaktif ikutan, serta percepatan penguasaan teknologi dan industri proses bahan bakar nuklir dengan memanfaatkan kapasitas teknologi BRIN di Kawasan Nuklir Serpong



No.	Fungsi	Keterangan	Luas (ha)	(%)
1	APL	Areal Penggunaan Lain (APL)	21.254	25,83
2	HL	Hutan Lindung (HL)	33.371	40,56
3	HPK	Hutan Produksi Konversi (HPK)	5.758	7,00
4	HPT	Hutan Produksi Terbatasi (HPT)	17.820	21,66
5	Perairan	Tubuh Air	300	0,36
6	Kawasan Laut	Kawasan Laut	3.772	4,58
Total Luas WUP Mineral Radioaktif			82.275	100

Gambar 2. 7 Peta Usulan WUP Mineral Radioaktif yang mencakup Sebaran Kawasan Hutan dan 9 Sektor Area Sumber Daya Mineral Radioaktif di Wilayah Mamuju, Sulawesi Barat

D. Penetapan Potensi Lokasi PLTN dan Mekanisme Sosialisasi

RUKN 2025–2060 dan RUPTL 2025–2034 telah mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan dan kebutuhan listrik nasional, dengan pertumbuhan tertinggi di Sulawesi sebesar 10,3% akibat kebutuhan smelter, pertumbuhan terendah di Jambi sebesar 4,2% namun dengan tambahan kebutuhan listrik tertinggi mencapai 98 TWh pada 2034. Kapasitas energi baru terbarukan direncanakan meningkat signifikan dari 20,9 GW menjadi 42,6 GW. Perencanaan tersebut juga mencakup kriteria lokasi PLTN darat dan terapung, keandalan sistem transmisi, rencana pembangunan PLTN pertama di Sistem Sumatera (opsi Bangka Belitung) sebesar 250 MW dan Sistem Kalimantan (opsi Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur) sebesar 250 MW, serta potensi PLTN skala besar di Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang.

Berdasarkan studi kesiapan tapak PLTN oleh BRIN serta studi pengembangan PLTN oleh PT PLN Nusantara Power, PT PLN Indonesia Power, dan mitra nasional serta internasional, diusulkan lokasi potensial PLTN di Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah (Bangka Belitung), Toari (Sulawesi Tenggara), Morowali (Sulawesi Tengah), Bengkayang (Kalimantan Barat), dan Sangatta (Kalimantan Timur).

DEN merekomendasikan penetapan pembangunan PLTN pertama yang ditunjukkan pada Gambar 2.8 dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi yang aman dan ekonomis secara komersial, baik PLTN Small Modular Reactor berkapasitas ≤ 300 MWe maupun PLTN generasi 3+ berkapasitas ≥ 700 MWe dengan prinsip keselamatan pasif. Pemilihan lokasi PLTN pertama dengan target operasi tahun 2032 disesuaikan dengan RUPTL 2025–2034, mempertimbangkan kesiapan tata ruang, dukungan pemerintah daerah dan masyarakat di Sistem Sumatera dan Kalimantan. PLTN selanjutnya diarahkan ke kawasan industri smelter di Sulawesi, Maluku, serta PLTN skala besar di Jawa dan Sumatera, termasuk untuk mendukung produksi hidrogen melalui repowering PLTU dan pembangunan PLTN baru.

Proses perizinan PLTN pertama diperkirakan memerlukan waktu 7–8 tahun untuk skema darat yang dimulai 2025–2026 atau sekitar 3 tahun untuk skema terapung yang dimulai 2028, dengan target operasi 2032–2033. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan ketenaganukliran, pengaturan skema pengadaan dan harga listrik, penyederhanaan perizinan, penguatan ekosistem industri dan SDM, serta pelaksanaan sosialisasi PLTN secara komprehensif melalui koordinasi pusat dan daerah, edukasi publik, penguatan regulasi mitigasi risiko, pengembangan kapasitas SDM, dan partisipasi masyarakat.

ROAD MAP PLTN PADA KEN 2030-2060

250 MW

2-3 GW

7-10 GW

15-20 GW

24-29 GW

33-37 GW

45-54 GW

2032

2035

2040

2045

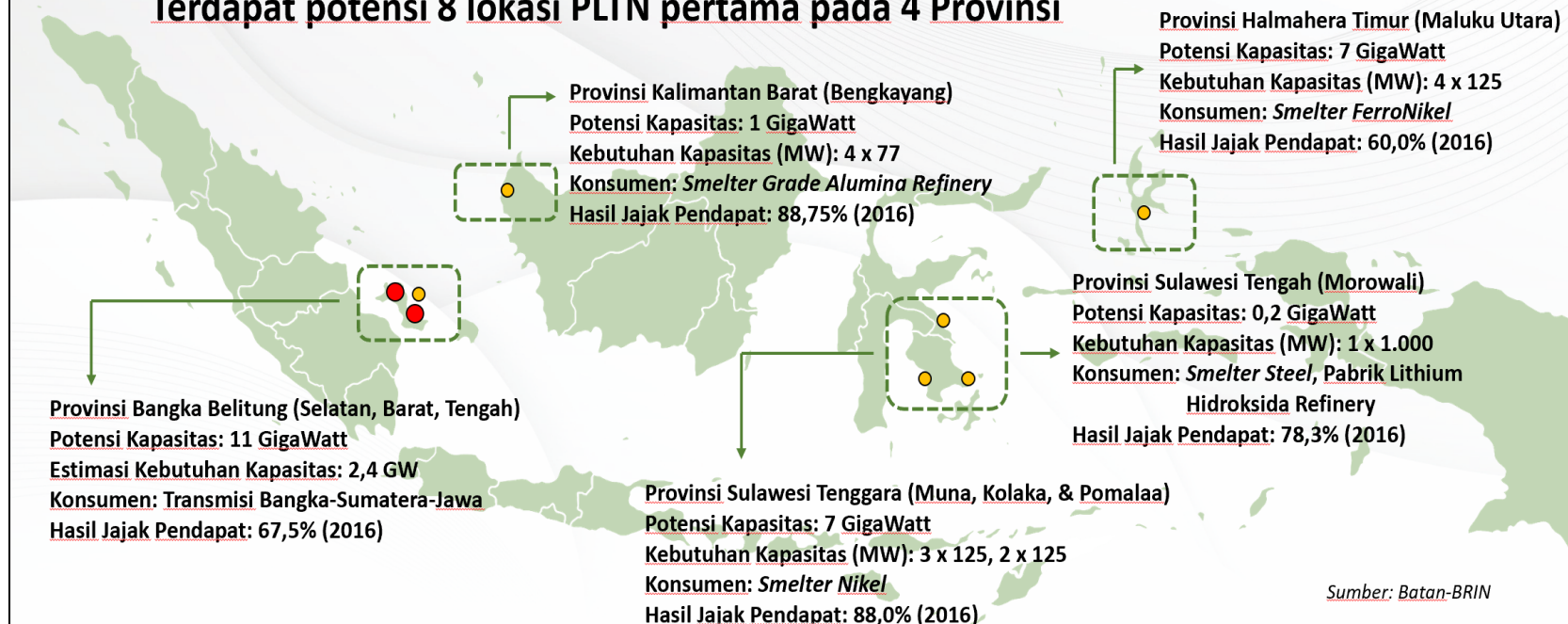
2050

2055

2060

- Tapak sudah dievaluasi. Hasil studi kelayakan tapak dinyatakan layak dari bahaya eksternal dan dampak PLTN ke lingkungan
- Tapak Interes. Telah memenuhi kriteria faktor penolak yaitu aman dari bahaya gempa, tsunami dan gunung api

Terdapat potensi 8 lokasi PLTN pertama pada 4 Provinsi



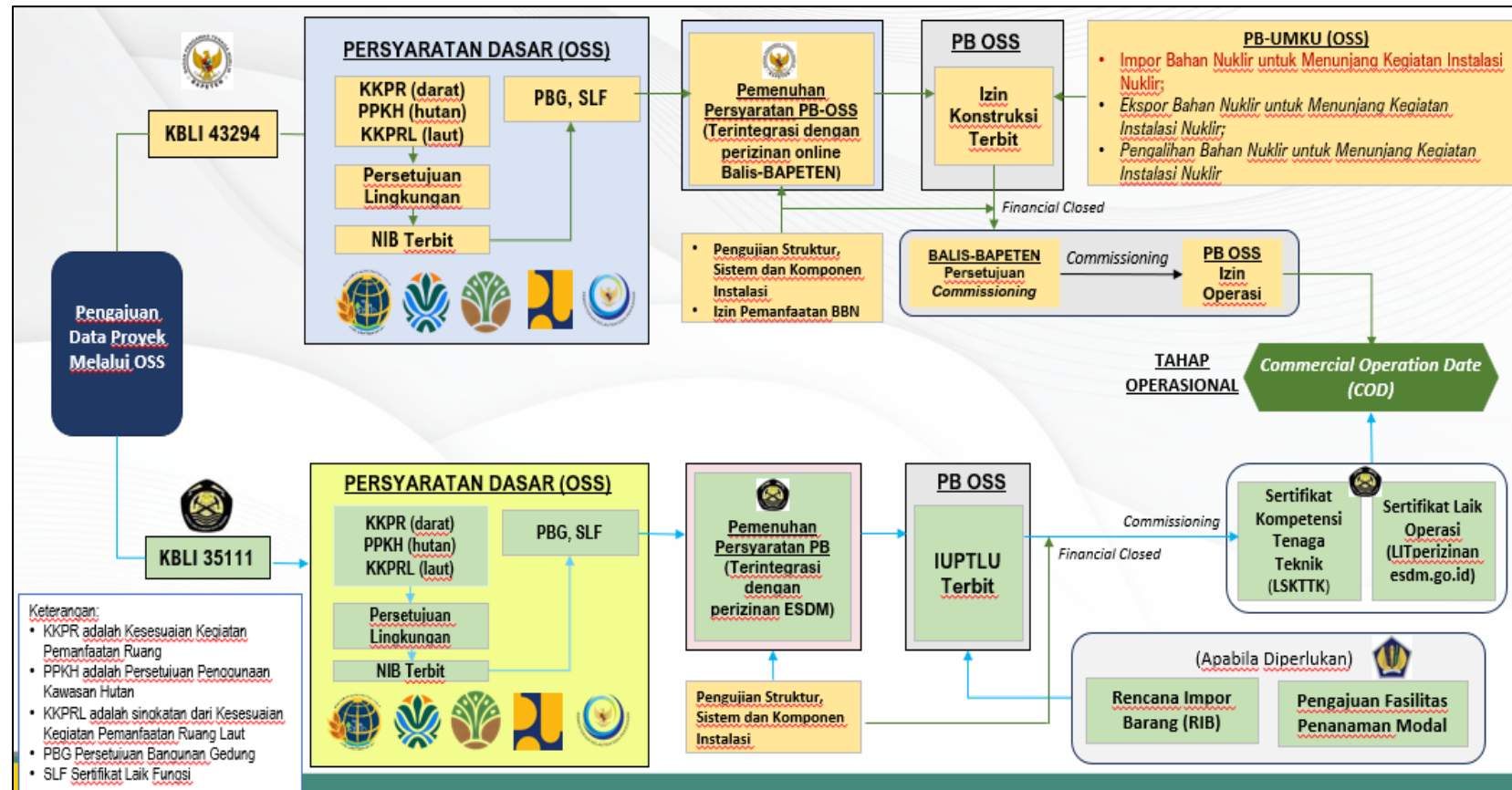
Gambar 2. 8 Usulan Potensi Lokasi PLTN Pertama

E. Pemetaan Sistem Perizinan PLTN

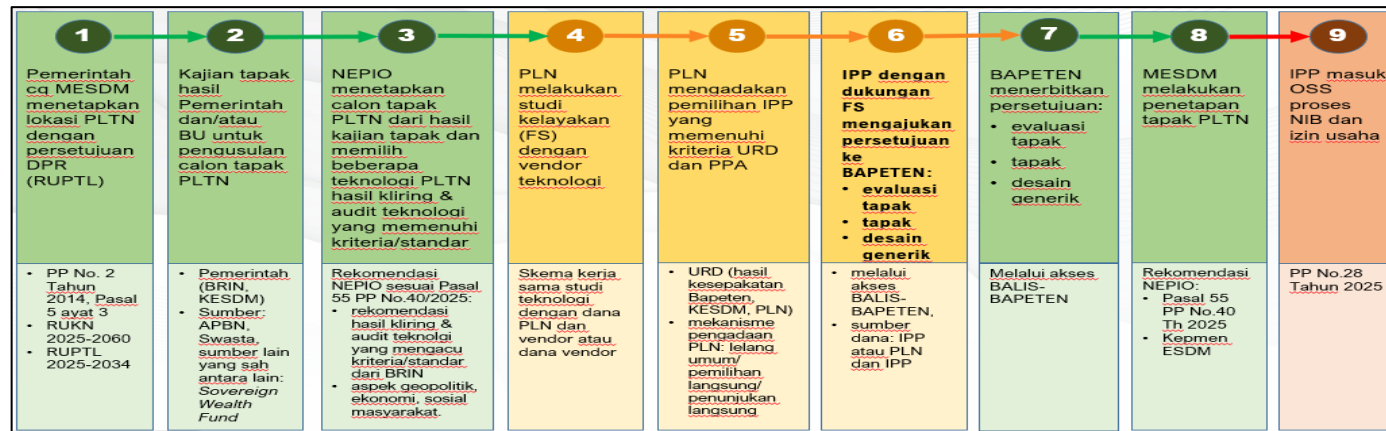
Sistem perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia diatur melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan dilaksanakan dalam dua jalur KBLI, yakni KBLI instalasi nuklir (43294) dan KBLI pembangkitan listrik (35111), dengan pemohon Independent Power Producer (IPP) kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Gambar 2.9). Perizinan mencakup pemenuhan persyaratan dasar seperti kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang darat dan laut, penggunaan kawasan hutan, persetujuan lingkungan hidup, serta kepatuhan terhadap PBG dan SLF. Kesesuaian dengan RTRWN memastikan pembangunan PLTN aman dari konflik ruang, tidak mengganggu kawasan lindung, lumbung pangan, dan wilayah padat penduduk.

Perizinan berusaha terintegrasi mencakup izin keselamatan nuklir oleh BAPETEN, meliputi konstruksi, operasi, pemanfaatan bahan bakar, persetujuan desain generik, komisioning, dan dekomisioning, serta perizinan ketenagalistrikan oleh Kementerian ESDM, termasuk IUPTL, SLO, dan STTK. Pada tahap pra-perizinan, skema IPP (Gambar 2.10) memberikan fleksibilitas dalam penentuan tapak dan desain generik dengan risiko awal ditanggung IPP. Sementara itu, skema PLN (Gambar 2.11) menempatkan PLN sebagai pemohon awal untuk meminimalkan risiko ketidakpastian bagi IPP dan memberikan kepastian regulasi bagi pembangunan PLTN pertama.

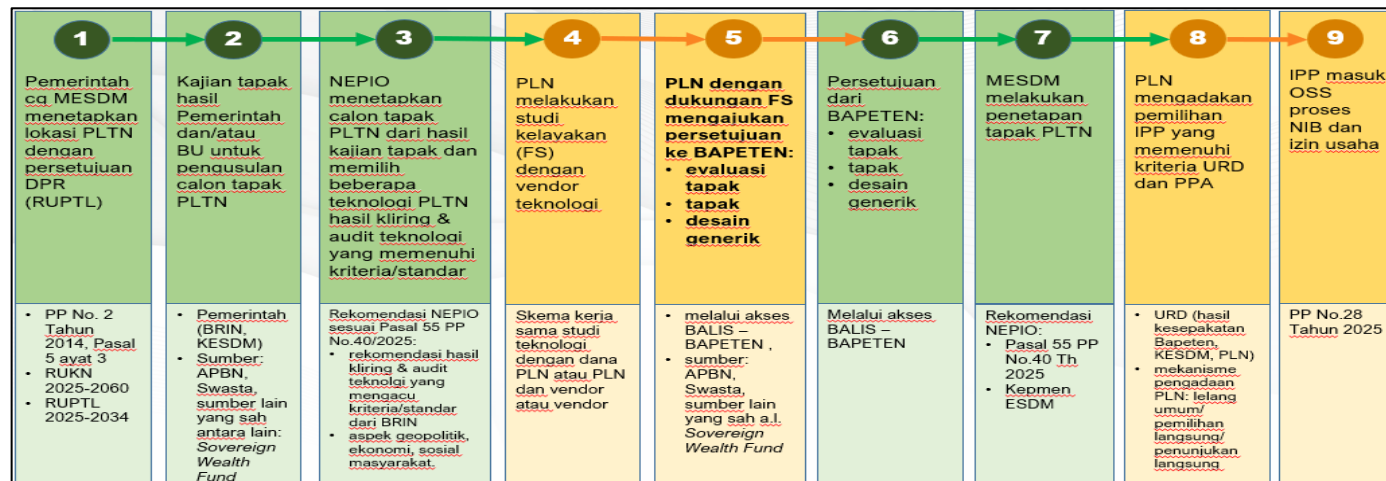
Penyempurnaan sistem perizinan menjadi kunci percepatan program nuklir melalui harmonisasi tata ruang dan standar keselamatan, percepatan proses perizinan oleh BAPETEN, integrasi kelembagaan lintas kementerian dan lembaga, penguatan struktur organisasi pelaksana PLTN, kliring dan audit teknologi oleh BRIN, serta penyusunan user requirements document (URD) nasional dan regional oleh DEN. Sistem perizinan yang terintegrasi dan selaras dengan RTRWN menjamin kepastian hukum dan investasi bagi IPP maupun PLN, memastikan keselamatan, keamanan, dan safeguards nuklir sesuai standar nasional dan internasional, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui NEPIO sehingga risiko teknis, finansial, dan tata ruang dapat diminimalkan. Untuk percepatan pembangunan dan pengoperasian PLTN pertama, DEN merekomendasikan penegasan komitmen nasional melalui pernyataan kebijakan “go nuclear” oleh Presiden RI dalam Sidang Paripurna DEN dan percepatan penetapan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola dan Organisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengoperasian PLTN sebagai landasan hukum, mekanisme koordinasi lintas sektor, dan kepastian kesesuaian dengan RTRWN.



Gambar 2. 9 Proses Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian PLTN



Gambar 2. 10 Skema IPP: Alur Proses Penetapan Tapak PLTN



Gambar 2. 11 Skema PLN: Alur Proses Penetapan Tapak PLTN

2. Strategi Pemanfaatan Hidrogen Untuk Mendukung NZE

Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi hidrogen rendah karbon, baik *grey hydrogen*, *blue hydrogen*, maupun *green hydrogen*. Pada saat ini hidrogen di Indonesia baru dipergunakan untuk sektor industri produksi amonia, metanol, peroksida dan kilang minyak. Pemanfaatan hidrogen sebagai energi masih memerlukan infrastruktur dan regulasi pendukung seperti standar, sertifikasi untuk hidrogen maupun kompetensi personal, insentif, safety dan lainnya yang mendorong pengembangan hidrogen sebagai energi masa depan.

Berdasarkan studi kajian yang dilakukan terhadap 7 aspek dalam ekosistem hidrogen, mencakup: aspek potensi energi untuk produksi hidrogen, teknologi produksi hidrogen, rantai pasok, pemetaan stakeholder, keekonomian, benchmarking negara lain, serta peta jalan hidrogen, dihasilkan beberapa poin rekomendasi bagi pengembangan dan pemanfaatan hidrogen di Indonesia sebagai berikut:

1. Pemanfaatan hidrogen sebagai energi di sektor transportasi dan industri merupakan salah satu upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 8% dan bauran EBT, sekaligus penurunan emisi di sektor energi. Hal ini didasarkan pada ketersediaan sumber daya untuk menciptakan ekosistem ekonomi hidrogen, seperti: kapasitas produksi hidrogen di Indonesia terus meningkat setiap tahun dan sudah tersedianya beberapa *pilot project* antara lain *Hydrogen Refuelling Station* (HRS) PT PLN di Senayan dan PT Pertamina di Daan Mogot, pembangunan HRS di *Toyota Motor Manufacturing Indonesia* (TMMIN) di Cikarang, produksi mobil bertenaga hidrogen Toyota dan Hyundai (Mirai, Nexo dan lain-lain) serta pilot project kereta hidrogen dengan kapasitas daya setara 10 kW oleh PT INKA (Persero)
2. Untuk mempercepat pemanfaatan hidrogen sebagai energi, perlu adanya mandatori pemanfaatan hidrogen untuk moda transportasi darat, antara lain: mobil, bis, truk, kereta api dan alat berat.
3. Diperlukan adanya *Tax Relief Policies* serta dukungan skema insentif, subsidi dan infrastruktur lainnya seperti SPBH untuk mendorong pengembangan kendaraan hidrogen (*Fuel Cell Electric Vehicles*) melalui pemberian fasilitas seperti kendaraan listrik pada umumnya (*Battery Electric Vehicle*).
4. Diperlukan regulasi yang mengatur agar harga listrik (untuk memproduksi hidrogen) dari jaringan PLN dapat menggunakan tarif tenaga listrik penjualan curah yang tertuang pada Peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024, dengan faktor pengali tertentu sehingga harga hidrogen yang dihasilkan dapat lebih kompetitif.



2.2.3 Bioenergi

1. Strategi Pemanfaatan Bioavtur Untuk Mendukung NZE

Komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi sebesar 31,9% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan bantuan asing pada tahun 2030 sesuai dengan *Nationally Determined Contributions* (NDC) menjadi salah satu faktor yang mendorong Indonesia perlu mengembangkan energi bersih. Pengembangan bioavtur merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan BBM sekaligus mensubstitusi impor avtur sekitar 278.000 KL yang dampaknya dapat mengurangi emisi akibat penggunaan avtur di sektor transportasi udara. Pencampuran avtur dengan BBN diharapkan secara signifikan akan mampu mereduksi jumlah emisi secara total seiring makin meluasnya skala penggunaan BBM. Berdasarkan studi kajian yang dilakukan terhadap aspek ketersediaan bahan baku, peta jalan implementasi bioavtur, serta persyaratan kelaikan terbang, dihasilkan beberapa poin rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji terbang yang telah dilakukan 2 (dua) kali untuk bahan bakar bioavtur dan kesiapan Pertamina dalam memproduksi bioavtur, termasuk kesiapan industri katalis, pemanfaatan bioavtur untuk penerbangan komersial sudah bisa diterapkan dalam waktu dekat. Pemanfaatan bioavtur bisa dimulai untuk penerbangan di sekitar kilang Cilacap antara lain di Bandara YIA D.I. Yogyakarta, Bandara Adi Soemarmo Solo dan Bandara Ahmad Yani Semarang.
2. Dengan adanya persyaratan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) dari *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation* (CORSIA), kelapa sawit masih belum termasuk bahan bakar yang dikategorikan berkelanjutan, sehingga penggunaan bioavtur dari minyak sawit dioptimalkan untuk penerbangan domestik, sedangkan untuk minyak jelantah/*used cooking oil* (UCO) bisa dimanfaatkan untuk penerbangan internasional dan domestik.
3. Jaminan keberlanjutan *feedstock* UCO agar didukung dengan kebijakan pengelolaan dan tata niaga minyak jelantah dan aturan pendukung lainnya sesuai dengan hasil kajian dari Universitas Indonesia dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan pencampuran bioavtur perlu didukung antara lain ketersediaan bahan baku khususnya minyak sawit, inovasi dan inovasi pengembangan teknologi termasuk pemenuhan katalis dalam negeri.
5. Diperlukan sinkronisasi antara regulasi yang dikeluarkan oleh masing-masing unit, termasuk peta jalan yang akan ditetapkan sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Bioetanol untuk Meningkatkan Peran Energi Terbarukan pada Bauran Energi Nasional

Sektor transportasi merupakan salah satu konsumen energi terbesar di Indonesia dan sangat bergantung pada BBM fosil. Pada 2023, konsumsi gasoline mencapai sekitar 36 juta kL, sementara impor gasoline masih berada di kisaran 21 juta kL. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menegaskan urgensi diversifikasi energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Program bioetanol sebenarnya telah diperkenalkan sejak 2006–2010, namun terhenti akibat keterbatasan dan ketidakpastian pasokan bahan baku. Setelah lebih dari satu dekade stagnan, pengembangan bioetanol kembali diupayakan pada 2023 melalui *market trial Pertamina Green* oleh PT Pertamina. Inisiatif ini menjadi langkah awal untuk menguji kesiapan pasar, pasokan, dan infrastruktur guna mendukung implementasi bioetanol secara lebih luas.



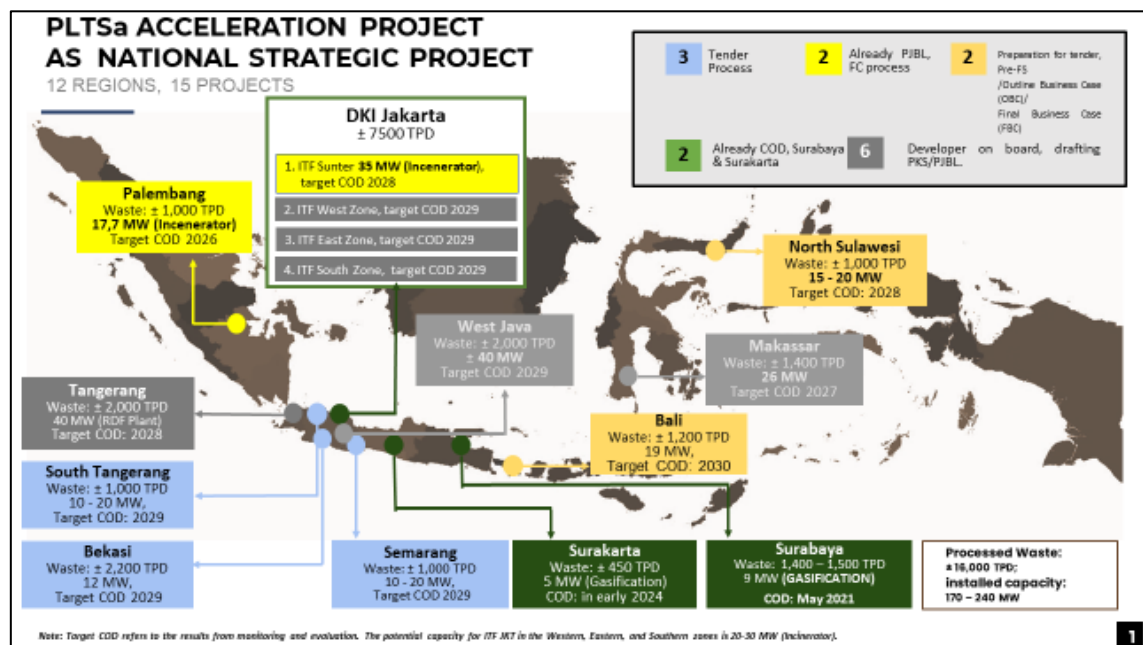
Gambar 2. 12 Tantangan dalam implementasi Bioetanol

Untuk mempercepat implementasi Program Bioetanol, diperlukan kebijakan prioritas yang mencakup harmonisasi lintas sektor, pemberian insentif fiskal dan nonfiskal (terutama pembebasan cukai), perbaikan tata niaga molasses sebagai bahan baku strategis, penciptaan ekosistem bisnis dan kepastian pasar melalui kebijakan mandatori, serta pembangunan infrastruktur dan sentra produksi bioetanol secara berkelanjutan.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Sampah Kota untuk Meningkatkan Peran Energi Terbarukan pada Bauran Energi Nasional

Volume sampah di perkotaan Indonesia terus meningkat, sementara pengelolaannya masih didominasi penimbunan di TPA yang menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, dan sosial. Melalui UU No. 18 Tahun 2008, pemerintah mengubah paradigma pengelolaan sampah dengan menempatkan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan menjadi energi (Pemanfaatan Sampah untuk Energi/PSE) guna mengurangi beban TPA sekaligus mendukung penyediaan energi berkelanjutan.

Kebijakan KEN dan RUEN mendorong percepatan pembangunan PLTSa, yang diperkuat dengan Perpres No. 35 Tahun 2018 di 12 kota prioritas. Namun hingga 2024, baru Surabaya dan Surakarta yang beroperasi secara komersial. Selain PLTSa berbasis teknologi termal, pengembangan RDF/SRF sebagai sumber energi non-listrik mulai dilakukan, meskipun masih menghadapi keterbatasan standar, infrastruktur, dan pasar.



Gambar 2. 13 Status Percepatan Proyek PLTSa Sebagai Proyek Strategis Nasional Berdasarkan Perpres No. 35 Tahun 2018 (Ditjen EBTKE, 2024)

Pengembangan PSE masih terkendala oleh lemahnya dukungan regulasi, keterbatasan pembiayaan, kapasitas kelembagaan daerah, tantangan teknis, serta resistensi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan dan regulasi, penguatan peran pemerintah daerah, dukungan pendanaan dan insentif,

standardisasi teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan sinergi kebijakan dan komitmen jangka panjang, PSE berpotensi menjadi solusi strategis pengelolaan sampah sekaligus mendukung ketahanan energi dan transisi menuju *Net-Zero Emissions* 2060.

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Biomassa pada *Co-firing* PLTU

Program *co-firing* biomassa pada PLTU batubara milik PT PLN telah diterapkan secara bertahap dan hingga tahun 2024 mencakup 47 PLTU. Pada tahun 2024, realisasi *co-firing* masih berada pada kisaran 1,8–2% dari bauran energi pembangkitan PLTU, dengan konsumsi biomassa sekitar 1,6 juta ton per tahun, menghasilkan listrik hijau sekitar 1,6–1,7 TWh, serta menurunkan emisi sekitar 1,87 juta ton CO₂; pada tingkat unit, porsi campuran biomassa umumnya 1–3%. Program ini memanfaatkan biomassa lokal dari limbah pertanian dan kehutanan serta memberikan manfaat ekonomi langsung melalui penguatan rantai pasok biomassa.

Dalam jangka menengah, PT PLN menargetkan perluasan implementasi pada 52 PLTU dengan kebutuhan biomassa sekitar 10,2 juta ton per tahun dan peningkatan campuran biomassa pada kisaran 5–10%, bergantung pada kesiapan pasokan, spesifikasi boiler, dan keekonomian. Optimalisasi manfaat ekonomi kerakyatan diperkirakan mencapai lebih dari Rp9 triliun per tahun dengan melibatkan sekitar 1,25 juta masyarakat.

DEN merekomendasikan penguatan program *cofiring* biomassa pada PLTU melalui langkah strategis, yaitu:

Penjaminan pasokan biomassa yang andal dan berkelanjutan melalui pengembangan infrastruktur hulu–hilir, pemanfaatan lahan marjinal, serta insentif fiskal dan nonfiskal bagi pelaku usaha dan masyarakat, yang akan meningkatkan keamanan pasokan energi terbarukan dan memperkuat ekonomi lokal (Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah).

Pengembangan standar kualitas biomassa nasional mencakup spesifikasi, sertifikasi, pelabelan, praktik terbaik, dan sistem pengujian, untuk menjaga konsistensi kualitas dan efisiensi pembakaran (Kementerian ESDM, BSN).

Penerapan mekanisme harga yang adil dan kompetitif, didukung pembiayaan hijau, subsidi, *Indonesia Biomass Index*, dan kajian instrumen karbon, akan menciptakan pasar biomassa yang stabil dan menarik investasi (Kementerian Keuangan, BKPM, Bappenas).



Penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, termasuk pengusulan *cofiring* sebagai program strategis nasional, penguatan peran BUMN dan pemerintah daerah, kemitraan publik–swasta, serta promosi praktik terbaik, akan memastikan implementasi program efektif, meningkatkan kolaborasi, dan mempercepat dekarbonisasi sektor energi (Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, BUMN).

2.2.4 Transisi Energi dan Dekarbonisasi

1. Jaringan Gas Kota dan Kompor Listrik

Dalam rangka mendorong transisi energi Indonesia, Dewan Energi Nasional telah merevisi target-target dalam Kebijakan Energi Nasional yang akan digunakan dalam merevisi RUEN di tahun 2025, salah satu capaian targetnya adalah pemanfaatan kompor gas kota (*jargas*) dan kompor listrik pada sektor rumah tangga.

Dalam mendorong konversi terhadap kompor *jargas* dan listrik, perlu adanya integrasi dan konsolidasi dalam penentuan *pilot project* masing-masing program, sehingga tidak tumpah tindih satu sama lain. Selain itu, perencanaan masing-masing program perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah pusat, pihak swasta, pemerintah daerah, UMKM, dan unit kegiatan masyarakat setempat dalam memastikan program dapat berjalan dengan efektif, serta menjaring aspirasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti perlunya insentif atau kepastian kestabilan infrastruktur.

Beberapa rekomendasi DEN khususnya terkait pemilihan lokasi *pilot project* kompor listrik pada periode awal, direkomendasikan dapat dilaksanakan pada region:

- **Jamali:** Provinsi DI Yogyakarta (selain Kab. Sleman) dan Bali mengingat *over supply* listrik pada *region* ini dan kestabilan jaringan yang relatif lebih tinggi dibandingkan *region* lain, tentunya dengan menghindari lokasi *pilot project* *jargas*
- **Sumatera:** Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu karena tidak termasuk ke wilayah perencanaan *jargas*
- **Kalimantan:** Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Tenggara karena provinsi-provinsi tersebut tidak termasuk ke wilayah perencanaan *jargas* saat ini
- **Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua:** mengingat lokasi-lokasi yang tersebar, serta optimalisasi jaringan listrik pada *region-region* tersebut, program adopsi kompor listrik direkomendasikan untuk menghindari wilayah yang memiliki *jargas*.

2. Kendaraan Listrik Pengembangan Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

a. Pengembangan Ekosistem Industri Baterai Nasional

Pengembangan industri baterai nasional menghadapi sejumlah tantangan strategis. Meskipun Indonesia memiliki 9 perusahaan yang mendukung rantai pasok dari bahan baku hingga produsen, teknologi baterai masih sangat bergantung pada pemain global karena tingginya risiko teknologi dan ketergantungan pasar pada *original equipment manufacturer* (OEM). Pengalaman pembangunan industri baterai dalam negeri masih terbatas, sementara industrialisasi hasil riset nasional belum optimal meskipun BRIN dan perguruan tinggi seperti UGM, ITS, dan UNS telah menghasilkan inovasi. Dominasi impor KBLBB, kewajiban penerapan SNI, ketergantungan pada kerja sama PT IBC Persero (MIND-ID, PLN, Pertamina, Antam) dengan mitra Korea Selatan dan China, serta keterbatasan daya saing produk paten nasional menjadi hambatan utama. Selain itu, potensi pemanfaatan baterai untuk BESS belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk mendukung PLTS dan PLTB intermiten, elektrifikasi wilayah 3T, dan program dedieselisasi PLTD.

DEN merekomendasikan pengembangan ekosistem industri baterai nasional melalui pasar bebas terkendali dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi nasional berupa prototipe untuk dipabrikan dan digunakan pada KBLBB instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus mendorong industri dalam negeri berinovasi untuk mengisi pasar domestik. Pembangunan industri hulu–hilir yang menyerap hasil riset untuk kebutuhan BESS, disertai kebijakan protektif, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan baterai KBLBB milik Pemerintah, melindungi industri BESS nasional dari masuknya produk impor masif, memperkuat kemandirian industri, dan meningkatkan daya saing produk domestik. Implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, BRIN, PLN, dan pemerintah daerah, dengan dampak dan hasil yang diharapkan berupa percepatan industrialisasi inovasi nasional, perlindungan bagi periset dan inovator, penguatan ekosistem industri baterai domestik, serta kontribusi nyata terhadap transisi energi bersih dan pencapaian target NZE 2060.

b. Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

Pengembangan dan pemanfaatan KBLBB di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan strategis yang menghambat percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional. Infrastruktur pengisian masih terbatas, harga kendaraan relatif tinggi, jarak tempuh terbatas, dan waktu pengisian panjang, yang menuntut koordinasi Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan pemerintah daerah untuk



pengembangan stasiun pengisian dan regulasi harga. Kapasitas industri nasional, meskipun ditunjukkan PT INKA melalui produksi bus listrik pada KTT G20 Bali 2022, masih terbatas dan memerlukan dukungan kebijakan serta penugasan berkelanjutan dari Kemenperin dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan skala produksi. Implementasi peta jalan KBLBB menghadapi kendala kebijakan, dinamika politik, persaingan global, serta penyeimbangan antara TKDN dan daya saing industri, dengan peran BRIN dan perguruan tinggi dalam mendukung riset dan inovasi. Pengalaman India dan China menunjukkan bahwa tanpa kebijakan pemerintah yang tegas, termasuk pengendalian kendaraan berbahan bakar fosil dan insentif kendaraan listrik, transisi mobilitas listrik akan berjalan lambat, sehingga koordinasi lintas Kementerian dan lembaga menjadi krusial.

Berdasarkan data IESR terverifikasi menunjukkan bahwa penggunaan EV rata-rata 20.000 km/tahun dapat menghemat 2.000–2.400 liter BBM per kendaraan per tahun, yang secara nasional berpotensi menurunkan impor BBM secara signifikan dan mengurangi tekanan subsidi energi. Dampak ekonomi jangka panjang meliputi peningkatan TKDN, penguatan rantai pasok nasional, percepatan adopsi KBLBB, mendorong inovasi industri domestik, dan penurunan emisi CO₂ sektor transportasi, sejalan dengan pengalaman India dan China yang menunjukkan efektivitas kebijakan tegas dan insentif kendaraan listrik.

DEN merekomendasikan penguatan kebijakan terintegrasi untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik nasional melalui disinsentif kendaraan berbahan bakar fosil di perkotaan, insentif fiskal dan nonfiskal untuk percepatan pembangunan infrastruktur pengisian, serta penguatan rantai pasok domestik dengan pemanfaatan comparative advantage Indonesia, termasuk sumber daya mineral strategis (nikel, kobalt) dan kapasitas manufaktur BUMN. Penugasan PT INKA—sejalan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022—sebagai penyedia utama kendaraan listrik transportasi umum bagi pemerintah pusat dan daerah, disertai peningkatan kapasitas BUMN dan kolaborasi riset berkelanjutan, ditujukan untuk menciptakan ekosistem KBLBB yang berdaya saing dan mendukung target dekarbonisasi transportasi.

Implementasi kebijakan ini perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi, diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, PLN, pemerintah daerah, BRIN, dan perguruan tinggi, serta didukung kerja sama internasional dengan negara seperti India dan China untuk transfer teknologi, pengembangan standar, dan insentif kebijakan.

3. Implementasi Teknologi *Carbon Capture, Storage, and Utilization/Storage (CCS/CCUS)* dalam Dekarbonisasi Sektor Energi

Indonesia telah memiliki kerangka regulasi CCS/CCUS melalui Perpres 14/2024, namun implementasinya masih terkendala oleh aturan turunan yang belum lengkap, integrasi perizinan OSS–KBLI yang belum optimal, belum tersedianya standar teknis lintas sektor, serta ketidakjelasan tata ruang dan hak pemanfaatan ruang bawah permukaan. Ketiadaan infrastruktur bersama dan model bisnis Transport & Storage (T&S) yang jelas meningkatkan biaya dan risiko investasi, sementara penerapan EU–CBAM mulai 2026 menuntut percepatan penyediaan kredit karbon domestik dan sistem MRV kredibel untuk menjaga daya saing industri.

Akselerasi kebijakan CCS/CCUS menjadi prioritas melalui penyempurnaan regulasi turunan Perpres 14/2024, pembentukan tata kelola satu pintu/otorita CCS, dan pengembangan infrastruktur hub–cluster berbasis open-access untuk menurunkan biaya dan risiko investasi. Di sisi pasar, penguatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), percepatan cap-and-trade sektor ketenagalistrikan, pengakuan Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) proyek CCS, serta insentif fiskal dan skema result-based payment menjadi kunci menutup *viability gap* tahap awal dan memastikan kelayakan komersial proyek.

DEN merekomendasikan percepatan CCS/CCUS sebagai pengungkit dekarbonisasi sektor energi melalui langkah strategis: penyelesaian aturan turunan Perpres 14/2024, penyelarasan standar teknis lintas kementerian, penyederhanaan izin ZTI/WIPK, dan integrasi OSS–KBLI, termasuk penerapan MRV-CCS kredibel dan skema stacked-credits CCS–NbS; pembentukan single-window koordinasi di bawah Kemenko Perekonomian, penguatan Kementerian ESDM sebagai otorita CCS, serta penataan *liability fund* dan protokol pasca penutupan; pengembangan hub–cluster open-access, pipa bersama, skema *tolling/storage fee*, third-party access, *merchant T&S*, pengaturan trans-boundary CCS, dan insentif eksplorasi *saline aquifers*; penguatan pasar karbon melalui NEK, cap-and-trade, pengakuan *offset CCS*, *allowable cost CCS* dalam PPA, insentif fiskal, RBP, *blended finance*, dan *bridge financing*; prioritas sektor aliran CO₂ tinggi (amonia, pupuk, kilang, petrokimia, semen, smelter/metal), retrofit PLTU, standar produk rendah karbon, MRV sektoral, dan optimalisasi heat-integration; penyediaan atlas penyimpanan nasional *bankable*, SDM tersertifikasi, penyelarasan CEMS dengan registri NEK, *upskilling* nasional, dan *knowledge transfer* proyek asing; serta penguatan diplomasi iklim dan cross-border CCS untuk pengakuan internasional dan kepatuhan EU-CBAM 2026.



4. Hilirisasi Migas dan Batubara: Strategi Penciptaan Nilai Tambah dalam Kerangka Transisi Energi Berkeadilan

Pada 2024, pengembangan hilirisasi migas dan batubara masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk tingginya ketergantungan impor energi dan bahan baku industri, dengan LPG 75% impor (6–7 juta ton/tahun), BBM 25–30% impor netto, serta defisit bahan baku petrokimia 10,5 juta ton senilai USD 11 miliar. Keekonomian proyek hilirisasi juga belum kompetitif, terlihat dari harga DME berbasis batubara yang lebih tinggi dibanding LPG impor, serta adanya kendala regulasi, rantai pasok, kesiapan teknologi, dan konsistensi komitmen pemangku kepentingan.

Secara ekonomi, hilirisasi migas dan batubara menawarkan potensi besar, dengan investasi USD 25–40 miliar, penciptaan 150.000–300.000 lapangan kerja konstruksi dan 30.000–50.000 tenaga kerja permanen, peningkatan penerimaan negara Rp 40–70 triliun/tahun, serta pendapatan masyarakat dan ekonomi daerah Rp 20–35 triliun/tahun. Substitusi impor LPG, BBM, dan bahan baku petrokimia diperkirakan dapat menghemat devisa USD 10–20 miliar/tahun secara bertahap.

DEN merekomendasikan penguatan strategi hilirisasi migas dan batubara melalui empat langkah utama, yaitu:

- a. menekankan aspek keekonomian dalam pengembangan gasifikasi batubara menjadi metanol dan DME untuk menjamin investasi, keberlanjutan usaha, dan efek pengganda ekonomi dengan dukungan insentif, teknologi andal, konsorsium, serta kepastian *offtaker* dan harga;
- b. menetapkan regulasi dan mekanisme *offset* karbon melalui intensitas karbon (CI) berbasis *life cycle assessment* (LCA), harga karbon, nilai ekonomi karbon/*emission trading system* (NEK/ETS), dan sistem *measurement, reporting, and verification* (MRV) yang kredibel untuk menurunkan emisi subsektor migas dan batubara serta mendukung pencapaian *nationally determined contribution* (NDC) tanpa mengurangi daya saing;
- c. membangun skema pembiayaan dan harga terintegrasi, termasuk harga DME berbasis paritas LPG, insentif fiskal sementara, dan kepastian *offtake* untuk mempercepat substitusi impor, menekan subsidi, dan meningkatkan kelayakan investasi; serta
- d. melakukan penataan klaster industri dan penyelarasan RUPTL 2025–2034 guna memastikan pasokan listrik rendah karbon yang andal dan kompetitif, menurunkan biaya produksi, dan memperkuat kepastian investasi proyek hilirisasi.

5. Dekarbonisasi Sektor Industri Pengguna Energi (*Unabated Industri*)

Sektor industri merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar kedua secara nasional setelah sektor kehutanan dan energi, terutama berasal dari penggunaan bahan bakar fosil dan proses produksi subsektor padat energi seperti semen, besi dan baja, serta pupuk. Pada tahun 2024, sektor industri menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 18,9% terhadap PDB, penyerapan $\pm 19,3$ juta tenaga kerja, dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp900,2 triliun, namun juga menyumbang sekitar 34% emisi nasional, di mana 36% emisi industri berasal dari industri padat energi (semen, besi dan baja, pupuk, pulp dan kertas, tekstil, kaca-keramik, makanan dan minuman, serta otomotif).

Dekarbonisasi sektor industri menjadi bagian integral transformasi sistem energi nasional untuk mencapai target ENDC 2030 sebesar 31,9% (tanpa syarat) dan 43,2% (bersyarat) serta *Net Zero Emission* 2060, dengan arah percepatan menuju target NZE industri 2050. Percepatan tersebut masih menghadapi tantangan dominasi aset fosil, kebutuhan investasi yang tinggi, fragmentasi kebijakan lintas sektor, serta tekanan eksternal seperti penerapan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) Uni Eropa yang menuntut peningkatan daya saing industri nasional.

DEN merekomendasikan penguatan dekarbonisasi industri pengguna energi melalui strategi bertahap dan adaptif (awal–transisi–transformasi), yaitu:

- a. Penyelarasan kebijakan industri dan energi dilakukan melalui pajak karbon, batas emisi, sertifikasi Industri Hijau, dan pelaporan GRK, yang menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan kepatuhan regulasi dan efektivitas insentif fiskal, sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan daya saing industri.
- b. Percepatan efisiensi dan transisi energi bersih—meliputi elektrifikasi, energi terbarukan, dan pemanfaatan power-to-x (hidrogen, metanol, amonia)—dijalankan bersama Kementerian Keuangan, BKPM, dan Bappenas untuk menekan risiko dan biaya awal proyek, sekaligus menurunkan intensitas energi dan emisi karbon.
- c. Pendekatan sektoral terintegrasi pada industri padat energi serta penerapan teknologi hijau, termasuk CCS/CCUS, memperkuat *quick wins* dekarbonisasi, meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global rendah karbon, dan memastikan pencapaian target pengurangan emisi nasional secara berkelanjutan.



6. Pendanaan dan Investasi Dekarbonisasi Sektor Energi

Pendanaan dan investasi memainkan peran sentral dalam mendukung keberhasilan upaya dekarbonisasi sektor energi. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi, diantaranya keterbatasan pendanaan APBN dan non APBN serta belum optimalnya kebijakan dan regulasi untuk mendukung pendanaan proyek dekarbonisasi sektor energi.

Untuk mendukung percepatan transisi energi dan dekarbonisasi sektor energi, DEN merekomendasikan pembangunan infrastruktur keuangan berkelanjutan dengan sumber pendanaan dari APBN maupun non-APBN melalui peningkatan instrumen hijau, perluasan mekanisme keuangan, dan penguatan peran Komite Keuangan Berkelanjutan. Perluasan dan pembaruan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk sektor energi seperti transportasi, pertanian, dan pengelolaan limbah, serta integrasi infrastruktur keuangan berkelanjutan dengan kebijakan nilai ekonomi karbon, akan mendorong investasi hijau dan peningkatan kesadaran publik melalui pelibatan komunitas dan pemangku kepentingan.

DEN juga menekankan pentingnya *blended finance* untuk mendukung proyek pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) maupun proyek energi fosil dengan teknologi rendah karbon. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan pengelolaan pendanaan, peningkatan kolaborasi dengan donor internasional, lembaga multilateral, dan investor swasta, serta penerapan mekanisme berbagi risiko dan insentif ekonomi yang fleksibel dan efektif.

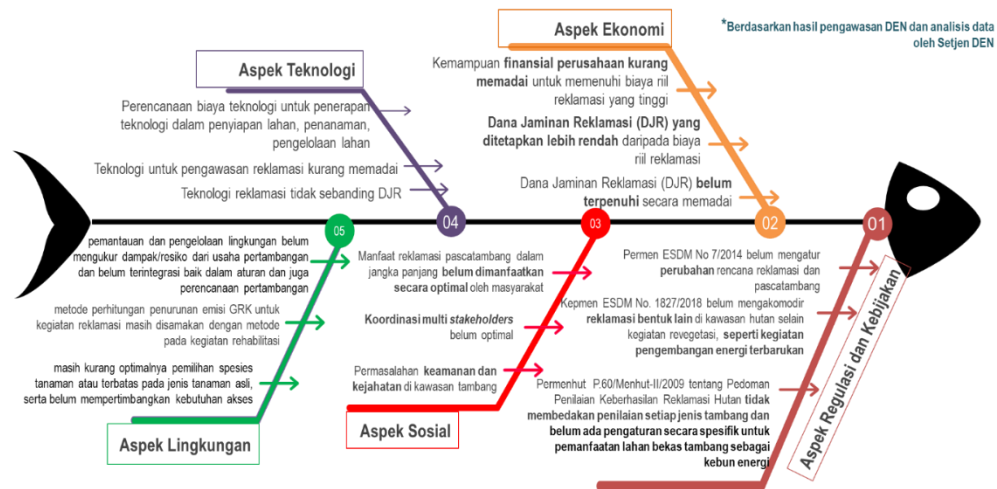
Selain itu, kebijakan dan regulasi perlu diperkuat untuk mendukung pendanaan proyek dekarbonisasi sektor energi melalui dua instrumen utama. Pertama, perdagangan karbon, dengan penguatan landasan kebijakan dan regulasi yang akomodatif, penyusunan peta jalan perdagangan karbon sektor energi untuk mencapai target NDC 2030 dan *net zero emission* (NZE) 2060, peningkatan partisipasi publik, penambahan lembaga validasi dan verifikasi, serta penyederhanaan mekanisme dan akses insentif bagi mitra strategis. Kedua, pajak karbon, dengan pemilihan subjek yang selektif pada sektor prioritas emisi tinggi, penerapan bertahap, penentuan tarif moderat dan integrasi dengan mekanisme perdagangan karbon (*cap-and-trade*), alokasi pajak untuk pendanaan dekarbonisasi dan perlindungan masyarakat terdampak, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk penyesuaian kebijakan.

Dengan langkah-langkah ini, pendanaan berkelanjutan dapat menjamin kepastian investasi, efektivitas proyek energi rendah karbon, dan percepatan pencapaian target dekarbonisasi nasional, sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan sektor swasta.

7. Pengelolaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan Batubara Dalam Upaya Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mendefinisikan reklamasi dan pascatambang sebagai upaya terencana untuk memulihkan fungsi lingkungan dan sosial wilayah tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pedoman teknis pelaksanaannya diatur dalam Lampiran VI Kepmen ESDM No. 1827/2018, yang mencakup revegetasi maupun peruntukan lain seperti permukiman, pariwisata, dan sumber air. Kegiatan reklamasi dan pascatambang juga berperan sebagai aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta memiliki potensi pengembangan energi terbarukan, seperti bioenergi melalui revegetasi dan PLTS di lahan bekas tambang, meskipun hingga kini belum terintegrasi secara optimal.

Implementasi reklamasi dan pascatambang pada sektor pertambangan batubara masih menghadapi berbagai kendala, meliputi aspek regulasi yang belum fleksibel, keterbatasan kemampuan finansial perusahaan dan ketidakcukupan Dana Jaminan Reklamasi, lemahnya koordinasi multipemangku kepentingan, keterbatasan teknologi pengawasan dan reklamasi, serta belum optimalnya pemilihan spesies tanaman. Kendala-kendala tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas reklamasi dalam mendukung pemulihan lingkungan dan penurunan emisi GRK.

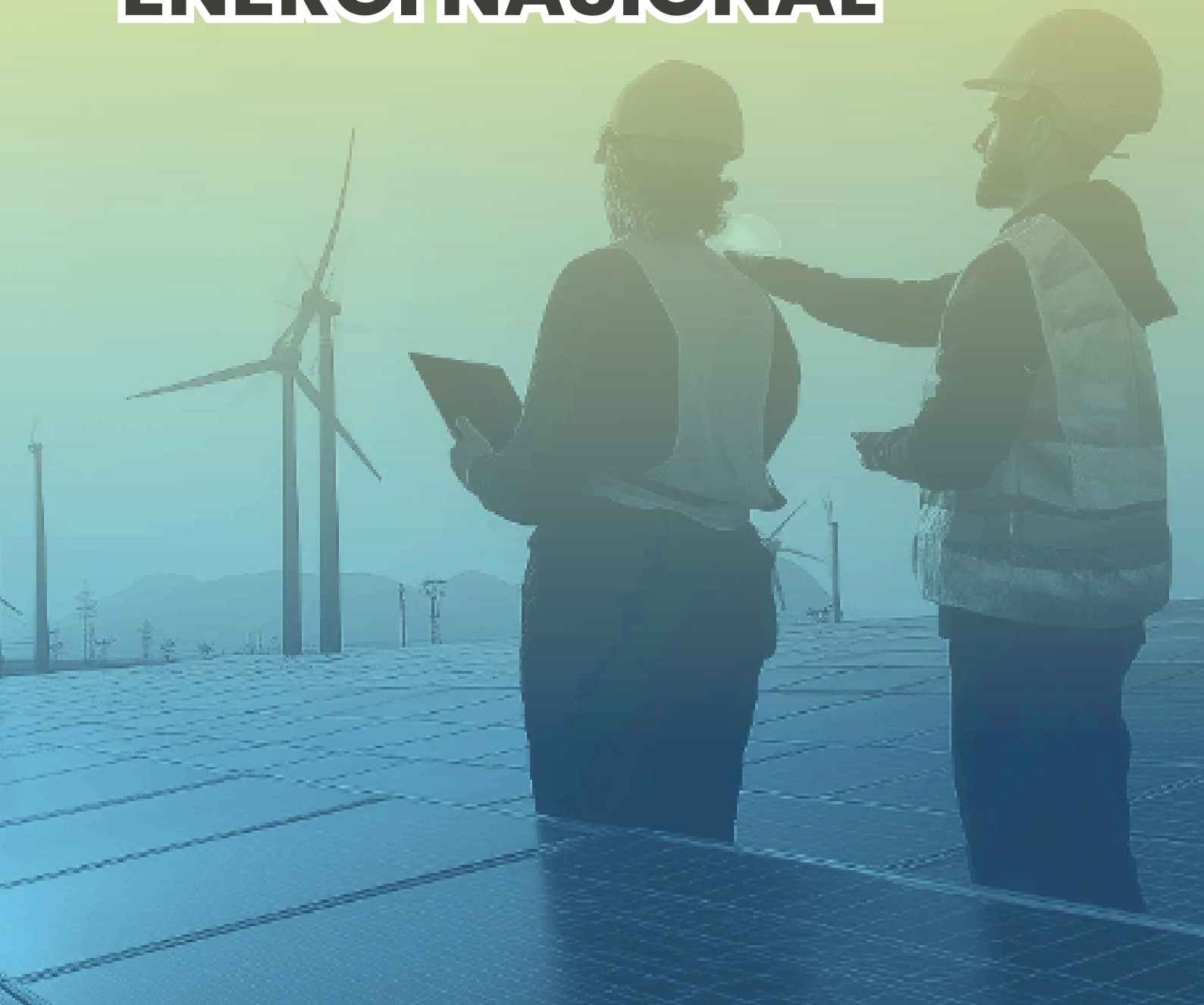


Gambar 2. 14 Analisis Permasalahan Implementasi Reklamasi dan Pascatambang

Berdasarkan analisis tersebut, prioritas kebijakan perlu diarahkan pada peninjauan dan penyempurnaan regulasi, khususnya Lampiran VI Kepmen ESDM No. 1827/2018 dan Permenhut No. P.60/2009. Selain itu, diperlukan penguatan penegakan sanksi, penyesuaian kebijakan tata ruang (RTRW), serta penyelarasan rencana reklamasi dan pascatambang.

BAB III

PERENCANAAN ENERGI NASIONAL



BAB III

PERENCANAAN ENERGI NASIONAL

3.1 Penyiapan Pembaruan RUEN

Berdasarkan amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang KEN yang disusun oleh DEN. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2023 Pasal 13 tentang Tata Cara Penyusunan RUEN dan RUED, setahun setelah KEN ditetapkan harus disusun RUEN oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

RUEN merupakan dokumen perencanaan strategis nasional di bidang energi dan berfungsi sebagai penjabaran operasional dari KEN. Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang KEN maka RUEN perlu direvisi agar sejalan dengan arah kebijakan yang baru yaitu transisi energi berkeadilan, peningkatan porsi EBT, penguatan ketahanan dan kemandirian energi, serta pengembangan teknologi rendah karbon.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2023, dokumen RUEN yang disusun Pemerintah nantinya perlu memuat: Kebutuhan Energi, Penyediaan Energi Nasional, Potensi Sumber Daya Energi, Penyediaan Energi, Strategi Pemenuhan Energi, Strategi dan Target Dekarbonisasi, Indikator Energi, Perkiraan Investasi, Strategi Pembiayaan Kebutuhan dan Rencana Penyediaan Energi per Region beserta Indikator.

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang KEN diterbitkan, DEN bersama KESDM telah berkoordinasi dalam penyiapan penyelesaian Reviu RUEN yaitu:

1. Rapat Koordinasi Penyiapan Rencana Pembaruan RUEN

Rapat dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2025, sebelum PP KEN yang baru ditetapkan. Rapat dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian Reviu RUEN segera setelah PP KEN ditetapkan. Rapat koordinasi dihadiri oleh APK DEN, perwakilan dari Setjen DEN dan perwakilan dari KESDM. Hal-hal yang penting dibahas adalah: bantuan anggaran dari pihak luar mengingat anggaran dalam APBN terbatas; rencana Setjen KESDM dalam menyusun SK Tim Penyusunan reviu RUEN dengan melibatkan anggota dari K/L terkait; dan tantangan dalam penyusunan RUEN regional yang datanya masih memerlukan validasi.

2. Rapat Pelaksanaan Penyiapan Reviu RUEN

Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 dihadiri oleh APK DEN, perwakilan dari Setjen DEN dan perwakilan dari KESDM. Hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah: RUEN disusun oleh Pemerintah yaitu Kementerian

ESDM dan selanjutnya Menteri akan melaporkan kepada DEN untuk mereviu dan menetapkan RUEN; bantuan pendanaan pihak luar untuk penyusunan RUEN perlu dilakukan sesuai rambu-rambu atau regulasi yang berlaku.

3. Rapat Koordinasi Rencana Umum Energi Nasional

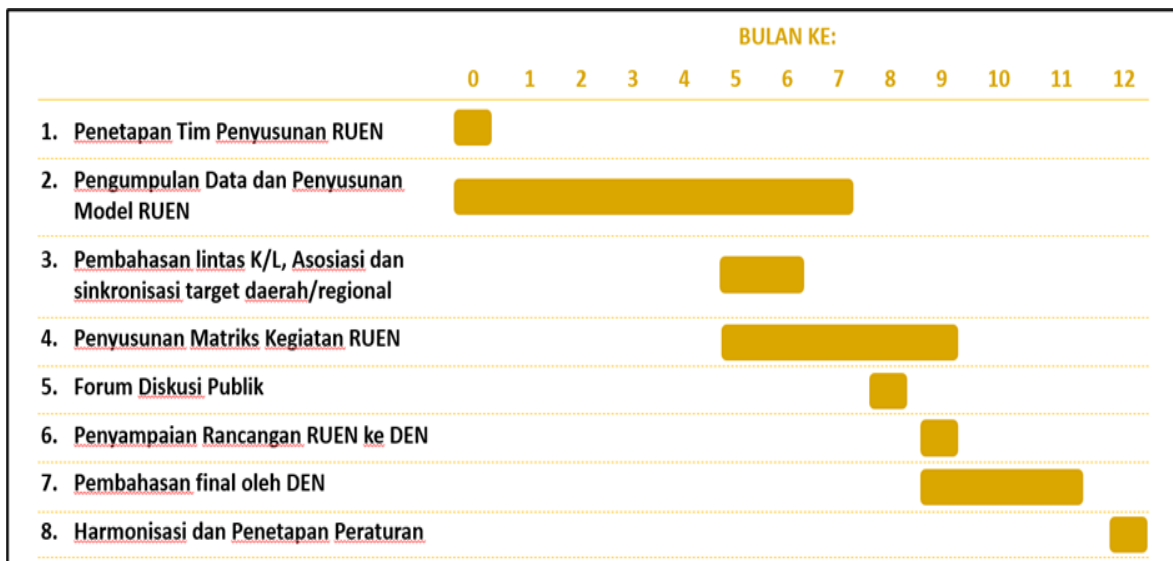
Rapat dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025 dihadiri oleh APK DEN, perwakilan dari Setjen DEN dan perwakilan dari KESDM. Agenda rapat berfokus pada pemantapan rencana penyusunan RUEN dan dokumen pendukung, termasuk SK Tim Penyusunan.

4. Rapat Teknis Inventarisasi Data Pemodelan Penyusunan RUEN

Rapat teknis persiapan penyusunan RUEN dilakukan pada tanggal 21 November 2025 oleh Biro Perencanaan KESDM dan dihadiri oleh perwakilan unit-unit teknis internal KESDM seperti Pusdatin, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, dan Setjen DEN. Rapat ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang telah tersedia di KESDM terkait dengan penyusunan kebijakan dalam RUEN.

Dalam upaya penyelesaian Reviu RUEN selama 1 (satu) tahun kedepan akan dilakukan kegiatan-kegiatan pada Tabel sebagai berikut.

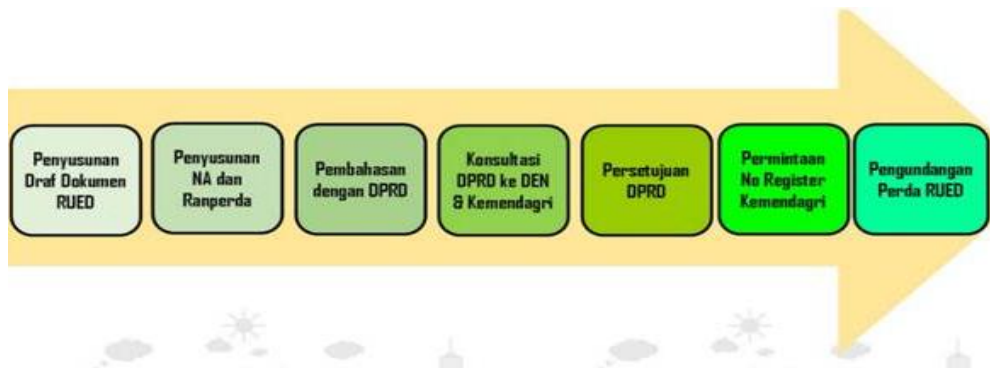
Tabel 3. 1 Jadwal Penyusunan RUEN



Untuk memastikan Reviu RUEN selesai dalam waktu 1 tahun setelah KEN ditetapkan, maka DEN perlu ikut memastikan proses penyusunan RUEN oleh Pemerintah berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan dilakukan koordinasi secara periodik dengan KESDM.

3.2 Pembinaan Penyusunan dan Implementasi RUED Provinsi

DEN telah melakukan pendampingan dan pembinaan penyusunan dan implementasi RUED di 38 Provinsi. Sampai akhir Tahun 2025, jumlah provinsi yang telah menetapkan Peraturan Daerah RUED ada 34 Provinsi, 4 Provinsi yang masih dalam proses penyusunan dan penetapan yaitu Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua dan Papua Pegunungan. Pelaksanaan pendampingan penyusunan revisi Perda RUED juga dilakukan pada 5 Provinsi yaitu Jawa Barat, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Revisi menyesuaikan Perpres 73 tahun 2023 tentang tata cara penyusunan RUEN dan RUED dan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.



Gambar 3. 1 Tahapan Penyusunan RUED

Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan berurutan, dimulai dari penyusunan draf dokumen RUED sebagai dokumen teknokratik yang memuat kondisi energi daerah, proyeksi kebutuhan, potensi sumber energi, serta arah kebijakan dan strategi pengembangan. Tahap selanjutnya adalah penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah RUED sebagai dasar ilmiah dan yuridis. Rancangan tersebut kemudian dibahas bersama DPRD dan dikonsultasikan kepada Dewan Energi Nasional serta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kesesuaian dengan Kebijakan Energi Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh persetujuan DPRD dan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Daerah RUED diundangkan dan resmi berlaku sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan energi daerah Kegiatan yang dilaksanakan DEN pada tahun 2025 dalam rangka mendukung penetapan dan implementasi RUED sebagai berikut :

1. Menerima Audiensi DPRD dan Pemerintah Provinsi
 - a. Kalimantan Utara

Pada tahun 2025 audiensi dilakukan sebanyak dua kali ke kantor DEN pada tanggal 24 April 2025 dan pada tanggal 11 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu proses yang diperlukan oleh provinsi untuk memproses

nomor registrasi RUED dari Kementerian Dalam Negeri dimana DPRD melakukan konsultasi dengan DEN dalam rangka menyelaraskan substansi rancangan revisi Perda RUED dengan KEN dan RUEN.



Gambar 3. 2 Audiensi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

b. Pemerintah Provinsi Papua Selatan

DEN menerima audiensi Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri tentang Ranperda RUED Provinsi Papua Selatan. Hasil audensi ini Pemprov Papua Selatan akan menyempurnakan dokumen RUED dengan memperhatikan hasil sinkronisasi, catatan substansi, serta kesesuaian dengan RPJMD dan RTRW dan masukan terkait lainnya.



Gambar 3. 3 Audiensi DPRD dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan

2. DEN mendorong Implementasi Target RUED melalui Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah.

Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh Bapak Musri Mawaleda (Anggota DEN pemangku kepentingan unsur Akademisi) dan dilakukan secara Hybrid dengan regional Jawa. Masukan DEN ke Provinsi regional Jawa agar dalam revisi RUED perlu

memastikan sesuai rencana-rencana atau target dengan dokumen keenergian yang terbaru serta menyelaraskan dengan dokumen: RPP KEN, RUKN serta RUKD.

3. Kunjungan Kerja Anggota DEN

- a. Kunjungan Kerja Anggota DEN ke kantor Gubernur dan DPR Papua Barat Daya
Kunjungan ini untuk mendorong percepatan penetapan Raperda RUED Papua Barat Daya. Dalam pertemuan ini, Gubernur Elisa Kambu menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembahasan Ranperda RUED karena energi sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.



Gambar 3. 4 Kunker ke kantor Gubernur dan DPR Papua Barat Daya

- b. Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Papua dan DPR Papua Selatan
Provinsi Papua Barat Daya sudah menyelesaikan dokumen Ranperda RUED dan akan segera melakukan pembahasan bersama DPR Papua Selatan. Pemerintah berkomitmen untuk menetapkan RUED pada tahun 2025.



Gambar 3. 5 Kunker ke Kantor Gubernur Papua dan DPR Papua Selatan

- c. Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Papua dan DPR Papua
Dalam rangka mendorong percepatan penetapan Raperda RUED Papua, Sekjen DEN melakukan kunjungan ke kantor Gubernur dan DPR Papua pada Jayapura,

7 – 9 Desember 2025 dimana pada akhir Desember 2025, dokumen RUED Papua sudah diserahkan kepada DPR Papua untuk dilakukan pembahasan.



Gambar 3. 6 Kunker ke Kantor Gubernur Gubernur Papua dan DPR Papua

3.3 Outlook Energi Indonesia

Buku *Outlook Energi Indonesia* (OEI) yang diterbitkan setiap tahun merupakan hasil kajian yang memberikan gambaran tentang kondisi energi nasional khususnya proyeksi permintaan dan penyediaan energi hingga 10 tahun kedepan. Proyeksi energi disajikan dengan menggunakan beberapa skenario berdasarkan asumsi-asumsi seperti pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk dan mempertimbangkan kebijakan terkait energi lainnya.

Dalam OEI 2025, asumsi energi yang digunakan mengacu pada kondisi saat ini dan proyeksi kedepan berdasarkan data histori beberapa tahun terakhir, antara lain implementasi biofuel, kendaraan listrik, dan lain-lain, sedangkan untuk pembangunan pembangkit listrik mengacu pada RUPTL. Terdapat 2 skenario utama dalam OEI 2025 yakni skenario *Business as Usual* (BaU) yang menggambarkan proyeksi energi sesuai dengan tren saat ini dan Skenario Green yang mengakomodir target-target menuju NZE 2060.

Tabel 3. 2 Skenario dalam OEI 2025

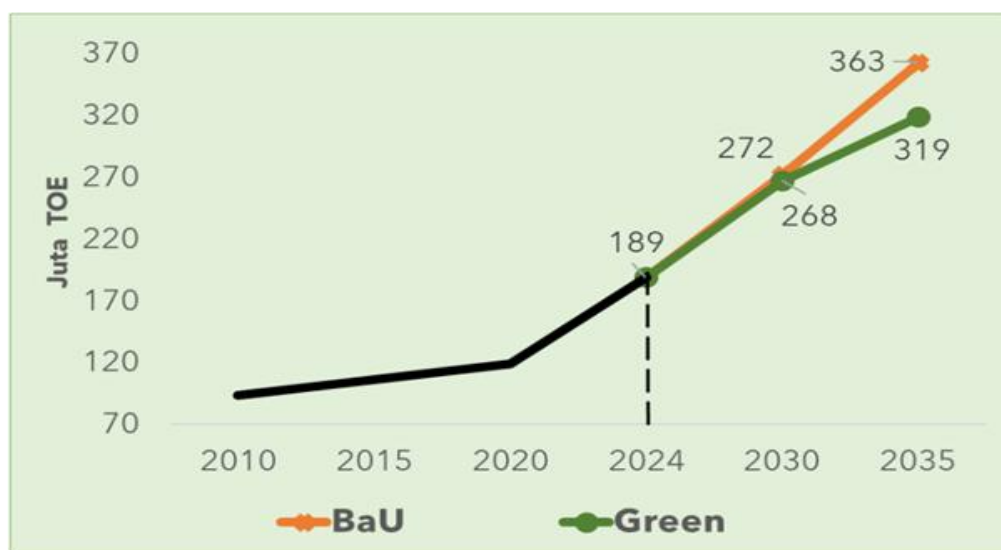
INDIKATOR	BaU	GREEN
Pertumbuhan Ekonomi	7,4%	7,4%
Pertumbuhan Populasi	0,9%	0,9%
Biodiesel	B-40	B-40
Bioetanol	2035 : 5%	2035 : 15%
PLTN	-	250 MW mulai 2032
Pemanfaatan Hidrogen	-	Mulai 2035 di sektor transportasi

Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, skenario BaU memproyeksikan kenaikan kebutuhan energi final rata – rata sebesar 6,1% per tahun, sementara skenario *Green* memproyeksikan kenaikan hanya sekitar 4,9% per tahun melalui penerapan teknologi hemat energi dan konservasi energi di semua sektor. Perbedaan paling mencolok antar skenario terlihat pada sektor transportasi dan industri. Pada skenario BaU, konsumsi energi transportasi tumbuh rata-rata 6% per tahun, sementara pada skenario *Green* 4,2% per tahun. Di sektor transportasi, penurunan ini dipengaruhi adopsi kendaraan listrik yang mampu menghemat energi hingga 70–80% dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.

Beberapa isu utama yang diperoleh dari hasil perhitungan dalam OEI 2025 diantaranya:

1. Efisiensi energi kunci utama dalam transisi energi

Upaya konservasi dan efisiensi energi pada Skenario *Green*, terutama di sektor industri & transportasi, menurunkan total konsumsi energi final hingga 15% pada tahun 2035.



Gambar 3. 7 Proyeksi Energi Final dalam OEI 2025

2. Transisi energi sektor transportasi dicapai melalui program biodiesel, kendaraan listrik dan hidrogen

Transisi energi di sektor transportasi melalui peningkatan BBN (B40 dan E15), listrik, dan hidrogen, dapat menurunkan konsumsi BBM hingga 24% pada tahun 2035.

3. Hilirisasi mineral mendorong peningkatan konsumsi listrik sektor industri

Selaras dengan kebijakan hilirisasi, mulai tahun 2022 terjadi peralihan tren dominasi penggunaan listrik dari sektor rumah tangga ke sektor industri (terutama smelter) dan akan terus berlanjut hingga mencapai 45% pada tahun 2035.

4. Peningkatan konsumsi listrik per kapita menuju Indonesia emas sebagai dampak Hilirisasi

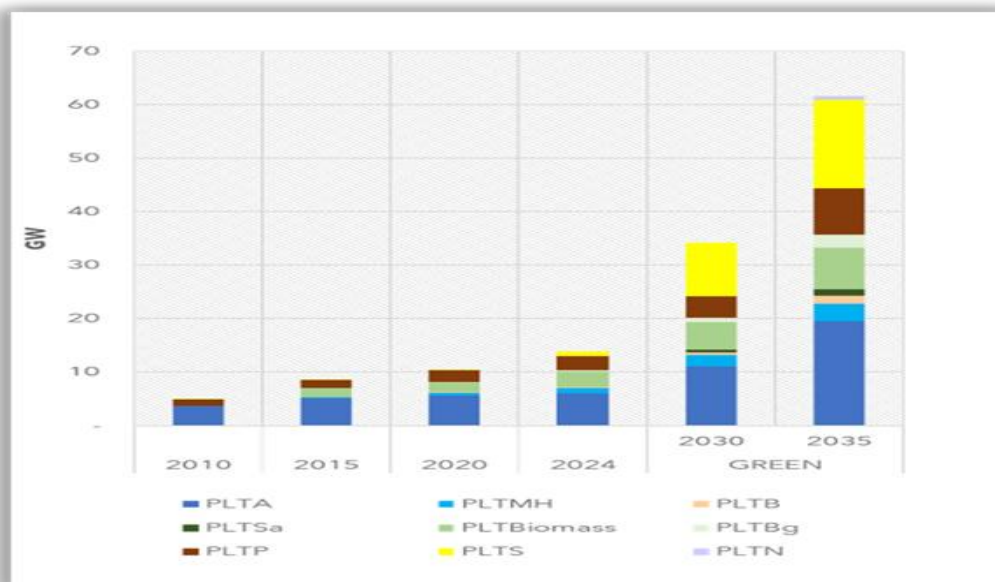
Kebijakan hilirisasi dan tren elektrifikasi di seluruh sektor mendorong peningkatan konsumsi listrik per kapita nasional hingga 9% pada tahun 2035.

5. Program de-dieselisasi mampu menekan pertumbuhan pembangkit berbasis fosil

Kapasitas pembangkit energi fosil masih mendominasi hingga tahun 2035, namun tidak ada lagi pembangkit berbasis minyak sejalan dengan rencana dalam RUKN 2025-2060.

6. Surya dan hidro sebagai pendorong utama pertumbuhan pembangkit EBT

Kapasitas pembangkit EBT diproyeksikan mencapai 62 GW pada tahun 2035, sepertiganya berasal dari PLTA sebagai penopang utama, dan PLTS yang tumbuh 18 kali lipat dari kapasitas saat ini serta mulai beroperasinya.



Gambar 3. 8 Proyeksi Pembangkit EBT dalam OEI 2025

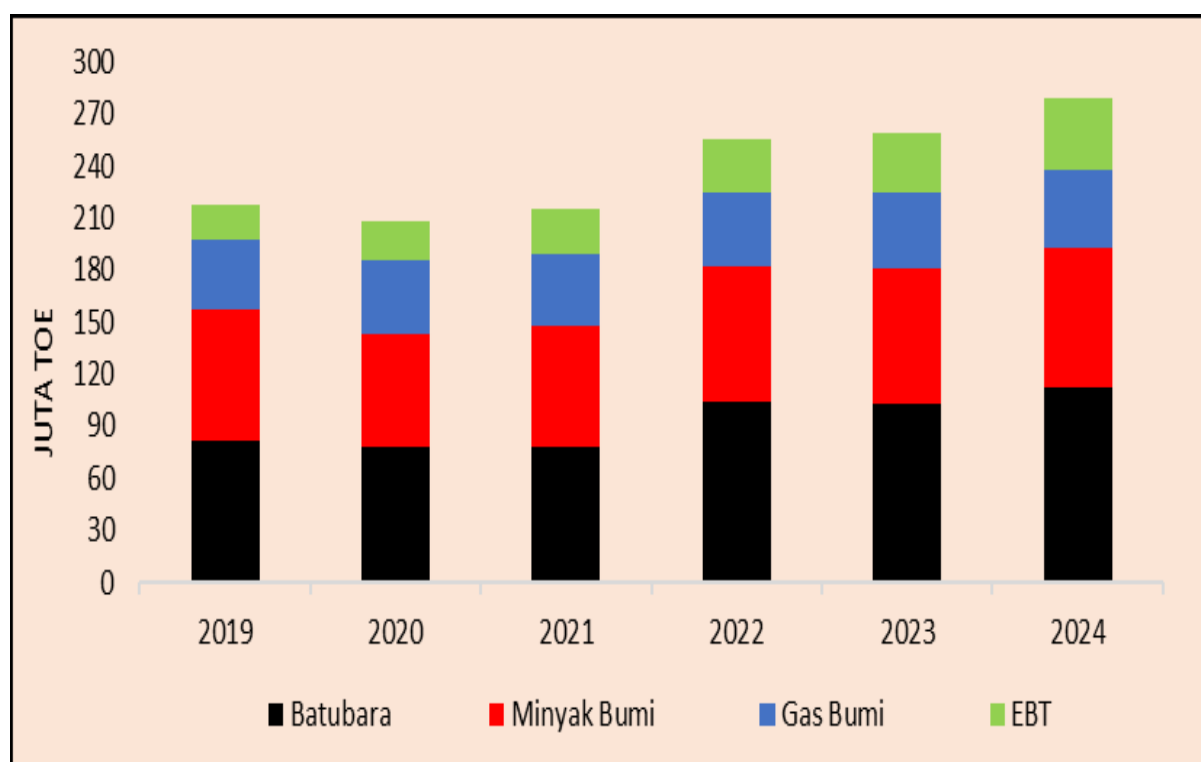
7. Upaya dekarbonisasi menekan emisi hingga 20%

Tingkat emisi pada tahun 2030 diproyeksikan masih di bawah batas emisi yang ditetapkan E-NDC 1.311 juta ton CO₂eq (dengan upaya sendiri) dan 1.223 juta ton CO₂eq (dengan bantuan internasional). Upaya dekarbonisasi dapat menekan emisi lebih rendah lagi hingga 20% dibandingkan BaU pada tahun 2035.

3.4 Analisis Neraca Energi Nasional

Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 258 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dewan Energi Nasional Tahun 2021-2025, salah satu program kegiatannya adalah menyusun laporan analisis neraca energi nasional. Kegiatan analisis neraca energi nasional merupakan bagian dari tugas dari Sekretariat Jenderal DEN yang dilakukan bersama dengan APK DEN. Penyusunan analisis neraca energi nasional dilakukan untuk memberikan informasi tentang neraca energi tahun 2024 dan perkembangan pasokan dan kebutuhan energi nasional dalam periode 5 (lima) tahun terakhir (2019-2024).

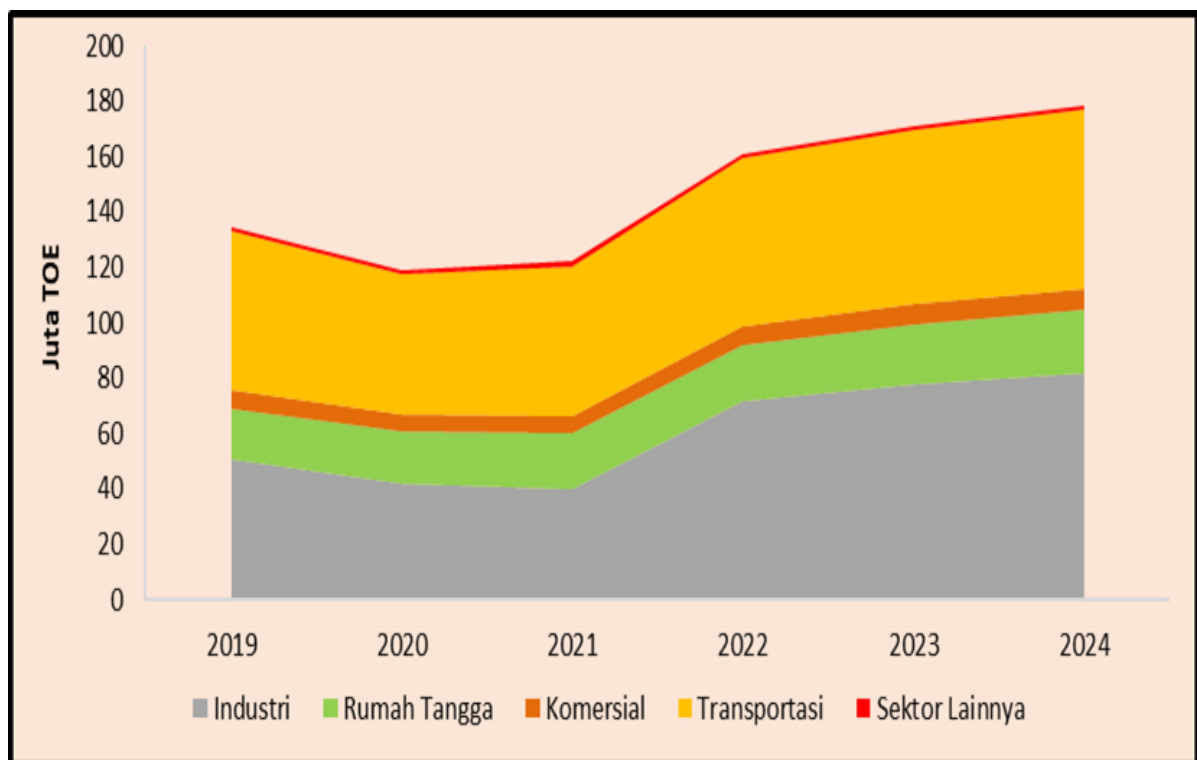
Kondisi *supply demand* Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik dari sisi pasokan energi primer, transformasi energi, dan konsumsi energi final. Dalam 5 (lima) tahun terakhir pasokan energi primer mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 5,1% per tahun sehingga meningkat dari 218 juta TOE di tahun 2019 menjadi 279 juta TOE pada tahun 2024. Kondisi energi primer tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya impor minyak bumi, BBM LPG dan batubara kalori tinggi dengan total sebesar 59 juta TOE dan mengeksport minyak bumi, BBM, gas dan batubara sebesar 292 juta TOE. Gambaran Pasokan Energi Primer dari tahun 2019-2024 terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 9 Pasokan Energi Primer Tahun 2019-2024

Sementara bauran energi primer dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan khususnya peran minyak yang menurun dari 35,05% tahun 2019 menjadi 28,82% di tahun 2024, namun sebaliknya peran energi baru terbarukan (EBT) naik dari 9,25% tahun 2019 menjadi 14,65% tahun 2024 atau tumbuh paling tinggi dibandingkan energi fosil yaitu sekitar 15% per tahun. Naiknya peran EBT terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) khususnya biodiesel dan peningkatan pemanfaatan EBT dalam pembangkit listrik, serta mulai diperhitungkannya pemanfaatan EBT untuk PLT EBT off grid., biomassa industri, pemanfaatan langsung panas bumi.

Konsumsi energi final pada tahun 2024 termasuk non energy mencapai 178,6 juta TOE, tumbuh rata-rata 5,8% per tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2024 sektor industri menjadi pengguna energi final terbesar yang mencapai 82 juta TOE (45,9%), diikuti sektor transportasi sebesar 64,5 juta TOE (36,1%), rumah tangga sebesar 22,5 juta TOE (12,6%), sektor komersial sebesar 8 juta TOE (4,5%) dan sektor lainnya sebesar 1,6 juta TOE (0,9%). Berdasarkan jenis energinya, konsumsi energi final terbesar adalah BBM (39%), dan batubara (27%). Dominasi konsumsi BBM terutama dipengaruhi konsumsi bensin dan minyak solar yang tinggi di sektor transportasi (92%) seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 10 Konsumsi Energi Final per Sektor Tahun 2019-2024

Kapasitas kilang minyak yaitu 1.186 MBSD, sedangkan jumlah kilang minyak yang dimiliki Indonesia sebanyak 9 kilang sebagai berikut :

- a. Kilang Dumai, Riau
- b. Kilang Plaju, Sumatra Selatan
- c. Kilang Balongan, Jawa Barat
- d. Kilang Cilacap, Jawa Tengah
- e. Kilang Cepu, Jawa Tengah
- f. Kilang Tri Wahana Universal (TWU), Jawa Timur
- g. Kilang Tuban (TPPI), Jawa Timur
- h. Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur
- i. Kilang Kasim, Papua Barat Daya

Total produksi kilang minyak BBM tahun 2024 sebesar 248,9 juta barel sedangkan untuk non BBM sebesar 58,4 juta barel.

Sementara produksi LNG tahun 2024 total sebesar 17.345 ribu metrik ton, namun lebih dari separuhnya diekspor. Produksi LPG dari kilang gas dan kilang minyak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu pada kisaran 2 juta ton, namun untuk memenuhi naiknya konsumsi, impor LPG mengalami peningkatan dari 5,7 juta ton di tahun 2019 menjadi 6,9 juta ton di tahun 2024.

Total kapasitas pembangkit listrik tahun 2024 sebesar 100,6 GW, yang terdiri dari pembangkit *on-grid* sebesar 95,8 GW, dan pembangkit *off-grid* sekitar 4,8 GW. Kapasitas pembangkit listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga terdapat penambahan sekitar 31 GW jika dibandingkan kapasitas pembangkit di tahun 2019. Pembangkit listrik saat ini masih didominasi dari pembangkit berbahan bakar batubara sekitar 54%, diikuti dengan pembangkit berbahan bakar gas sekitar 26%. Pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan mencapai 14% atau bertambah 3,9 GW sejak tahun 2019.

Berdasarkan hasil inventarisasi Kementerian ESDM, emisi gas rumah kaca sektor energi sepanjang tahun 2019 - 2024 mengalami kenaikan rata-rata sekitar 4,4% per tahun. Dalam 5 (lima) tahun terakhir sektor industri mengalami kenaikan rata-rata tertinggi yaitu sekitar 12,1% per tahun seiring dengan pertumbuhan konsumsi batubara untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan logam. Namun demikian pada tahun 2024 pembangkit listrik menjadi penghasil emisi tertinggi yakni sekitar 40,3% dari total emisi.

BAB IV

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTORAL



BAB IV

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTORAL

4.1 Pencapaian Bauran Energi Nasional

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No. 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Dewan Energi Nasional (DEN) diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUEN dan kebijakan dibidang energi yang bersifat lintas sektoral secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait, termasuk memastikan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan. Adapun yang menjadi prioritas sasaran pengawasan salah satunya adalah tercapainya bauran energi primer yang optimal yakni:

1. Pada tahun 2025 peran EBT paling sedikit 23%, dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
2. Pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25%, dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20%;
3. Pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% dan pada tahun 2050 minimal 25%;
4. Pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22%. dan pada tahun 2050 minimal 24%.

Dalam periode 2021 – 2025, pertumbuhan pasokan energi primer diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 9,2% per tahun dan dalam pelaksanaannya menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan realisasi rata-rata mencapai 10,7% per tahun. Namun demikian, hingga tahun 2025 realisasi pasokan energi primer baru mencapai 291,84 MTOE, masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 403,48 MTOE seperti terlihat pada tabel berikut.

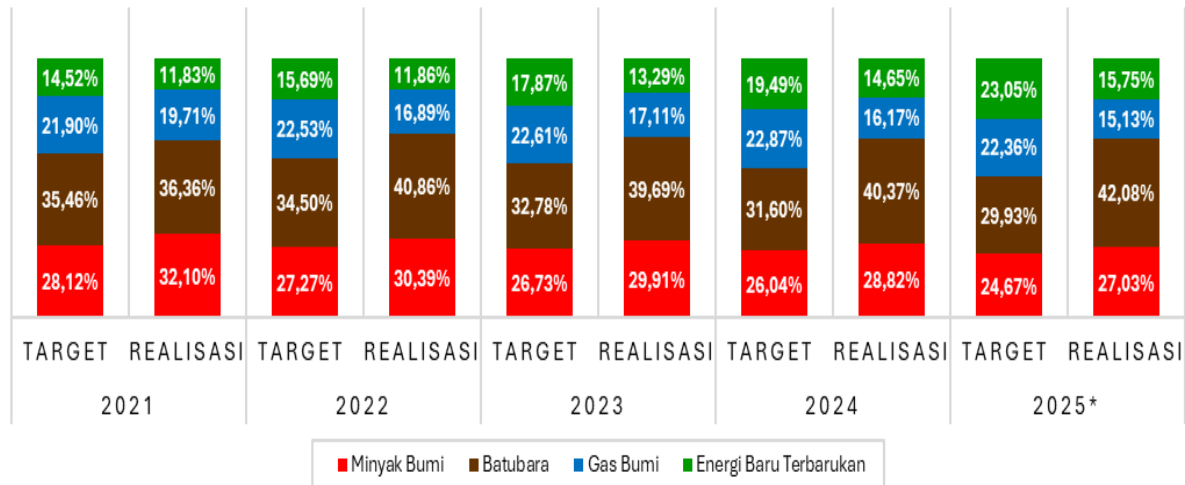
Tabel 4. 1 Target dan Capaian Pasokan Energi Primer Tahun 2021 – 2025

Jenis Energi (MTOE)	2021		2022		2023		2024		2025*	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Minyak Bumi	87,08	69,08	89,86	77,65	94,61	77,61	98,41	80,34	99,53	78,90
Batubara	109,80	78,23	113,69	104,40	115,99	102,98	119,45	112,54	120,74	122,80
Gas Bumi	67,80	42,41	74,25	43,14	80,02	44,39	86,43	45,07	90,22	44,17
EBT	44,97	25,46	51,69	30,31	63,25	34,48	73,68	40,85	92,98	45,97
Total	309,66	215,17	329,49	255,50	353,88	259,46	377,97	278,80	403,48	291,84

*Sumber: KESDM, 2025; *) angka sementara*

Capaian bauran energi primer tahun 2025, khususnya Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 15,75% dimana masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 23,05%, serta gas bumi sebagai energi transisi terealisasi sebesar 15,13% dari target 22,36%.

Sebaliknya, porsi energi fosil yang diproyeksikan menurun masih relatif tinggi, dengan realisasi batubara mencapai 42,08% dibandingkan target 29,93%, serta minyak bumi sebesar 27,03% dibandingkan target 24,67% (grafik terlampir)



Gambar 4. 1 Target dan Capaian Bauran Energi Primer Tahun 2021 – 2025

Kontribusi EBT menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun realisasi tahun 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu sebesar 45,97 MTOE dari target 92,98 MTOE. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan investasi dan penguatan kebijakan pendukung EBT. Secara umum, hasil pengawasan mencatat bahwa meskipun pasokan EBT terus tumbuh secara konsisten sejak 2016, peningkatan tersebut belum cukup untuk mendorong kenaikan porsi EBT secara signifikan dalam bauran energi nasional. Pemanfaatan EBT terbesar saat ini masih didominasi oleh pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (dalam hal ini biodiesel), biomassa dan energi air.

Saat ini, pasokan energi nasional masih didominasi oleh energi fosil dengan porsi lebih dari 85%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemanfaatan EBT masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan implementatif. Tantangan tersebut antara lain mencakup perlunya penguatan kebijakan insentif, terutama untuk pengembangan bioenergi; penyempurnaan regulasi terkait harga dan tata kelola; kepastian ketersediaan bahan baku bioenergi; keterbatasan infrastruktur dan industri pendukung; keterbatasan investasi; masih tingginya ketergantungan pendanaan pada APBN; serta berbagai kendala dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, terutama terkait kesiapan dokumen, proses pengadaan, pendanaan, dan perizinan.

Untuk mencapai target bauran energi nasional, DEN merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemerintah agar dapat mengalokasikan secara khusus pendapatan negara dari sektor energi untuk pengembangan dan pemanfaatan EBT;

- b. Pemerintah agar mengakselerasi penyelesaian aturan-aturan terkait:
 - ✓ Pemanfaatan nuklir untuk pembangkitan agar PLTN dapat terimplementasi pada tahun 2032;
 - ✓ Standardisasi untuk pemanfaatan teknologi EBT dan jenis EBT yang dimanfaatkan seperti biomassa untuk pembangkitan, dan bioavtur untuk transportasi udara;
 - ✓ Tata kelola jaminan penyediaan biomassa di dalam negeri;
 - ✓ Harga jual listrik yang belum diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2022 yaitu, PLT Energi Laut, PLTA Peaker, PLT BBN dan PLTN;
 - ✓ Insentif untuk pemanfaatan EBT, di antaranya pembebasan cukai untuk bioetanol sebagai bahan bakar.
- c. Pemerintah agar mereviu kembali target produksi migas berdasarkan kajian yang lebih rinci dan komprehensif terkait potensi migas Indonesia;
- d. Pemerintah agar mendorong percepatan pembangunan industri dan rantai pasok teknologi EBT dalam negeri;
- e. Pemerintah agar mengoptimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui:
 - ✓ Percepatan pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi gas bumi guna mendukung keandalan pasokan energi bagi pembangkit listrik;
 - ✓ Penguatan jaminan ketersediaan pasokan gas bumi dari sisi hulu guna mendukung kontinuitas operasional sektor industri, khususnya industri petrokimia dan farmasi; dan
 - ✓ Percepatan pengembangan infrastruktur jargas dan Menerapkan segmentasi pasar jargas secara tepat;
- f. Pemerintah agar memberikan insentif untuk penelitian dan pengembangan teknologi khususnya pengembangan EBT untuk transisi energi;
- g. Pemerintah agar meningkatkan persentase pemanfaatan biomassa untuk co-firing PLTU Batubara;
- h. Memprioritaskan pembangunan pembangkit berbasis EBT seperti panas bumi, tenaga air dan nuklir, yang dapat digunakan sebagai baseload untuk menggantikan PLTU yang dipensiunkan lebih awal;
- i. Pemerintah agar dapat memperkuat jaminan pasokan batubara untuk pembangkit dan industri dengan perbaikan tata kelola penyediaan batubara dan melaksanakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) secara tepat.

4.2 Pencapaian Bauran Energi Daerah

Sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang RUEN, bahwa RUEN berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RUED, maka dalam hal ini, pengawasan DEN terhadap pelaksanaan RUEN tentunya juga berimplikasi pada tanggung jawab DEN terhadap pelaksanaan RUED.

Berdasarkan laporan Gubernur untuk capaian bauran energi daerah Tahun 2024, terdapat beberapa Provinsi yang realisasi persentase energi baru terbarukan berada diatas target Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sumatera Utara 46,07% (target 23,98%)
2. Kepulauan Riau 15,63% (target 15,42%)
3. Jambi 30,81% (target 24,00%)
4. Kepulauan Bangka Belitung 19,61% (target 17,21%)
5. Sumatera Selatan 23,15% (target 21,06%)
6. Bengkulu 47,30% (target 37,00%)
7. Lampung 36,32% (target 36,00%)
8. Jawa Barat 24,64% (target 20,10%)
9. Kalimantan Tengah 53,23% (target 17,00%)

Pelaksanaan RUED di berbagai provinsi menunjukkan kemajuan bertahap dalam mendukung penguatan kemandirian energi daerah, yang tercermin dari upaya pemerintah daerah dalam menerbitkan regulasi turunan RUED, membentuk forum energi daerah, serta mengembangkan sistem informasi keenergian untuk mendukung perencanaan dan pemantauan. Di sejumlah daerah, implementasi RUED juga diwujudkan melalui penyusunan regulasi dalam bentuk pergub atau surat edaran Gubernur, pengembangan program Desa Mandiri Energi, pemanfaatan potensi EBT lokal, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha, sehingga transisi energi mulai terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada ketahanan energi dan keberlanjutan.

Terdapat isu strategis dalam perencanaan energi daerah berupa perbedaan acuan target bauran energi antara RUED dan Surat Edaran Bersama Kemendagri–Bappenas yang berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan serta ketidakpastian dalam perencanaan dan evaluasi capaian di tingkat daerah. Selain itu, implementasi RUED, di berbagai provinsi masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, antara lain:

- a. Belum ditetapkannya peraturan turunan Perda RUED sebagai pedoman operasional pelaksanaan kebijakan energi di daerah;
- b. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan energi di tingkat provinsi;
- c. Keterbatasan kapasitas pendanaan dan investasi;
- d. Peran gas bumi sebagai energi transisi belum terintegrasi dalam sistem penyediaan energi daerah;
- e. Pembangunan pembangkit berbasis EBT belum sesuai target RUED;



- f. Belum terciptanya permintaan energi yang optimal untuk mendukung pengembangan potensi energi daerah;
- g. Keterbatasan infrastruktur pendukung terutama jaringan transmisi di wilayah dengan potensi EBT tinggi.
- h. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dari sisi jumlah maupun kompetensi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan kendala tersebut, DEN merekomendasikan langkah-langkah percepatan pencapaian bauran energi daerah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah perlu mempercepat penyusunan dan penetapan peraturan turunan Perda RUED sebagai pedoman operasional yang jelas dan terintegrasi untuk mendukung implementasi kebijakan energi daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi regulasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperkuat kewenangan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat komitmen dan tata kelola energi daerah melalui penetapan prioritas anggaran pengembangan energi bersih, penyempurnaan regulasi dan kemudahan perizinan, serta penyelarasan RTRW dengan RUED dan pembaruannya;
- c. Mendorong inovasi pembiayaan dan perluasan sumber pendanaan di luar APBN/APBD melalui investasi swasta, pemanfaatan aset daerah, insentif fiskal, serta kolaborasi strategis, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar);
- d. Penetapan sektor prioritas pemanfaat gas bumi dan percepatan pembangunan infrastruktur gas melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan kerja sama dengan Badan Usaha;
- e. Percepatan pencapaian target pembangkit EBT tahun 2025 sesuai RUED melalui fasilitasi percepatan perizinan, fasilitasi penyelesaian isu lahan dan sosial, termasuk pemetaan potensi EBT yang dapat dikembangkan untuk memenuhi demand energi lokal.
- f. Pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk pembangunan fasilitas hilirisasi seperti smelter berbasis pasokan energi andal terutama EBT untuk mendorong permintaan energi dan pertumbuhan ekonomi.
- g. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan PLN untuk percepatan pembangunan dan penguatan jaringan transmisi di wilayah berpotensi EBT tinggi, melalui penetapan prioritas proyek dalam RUPTL, pengembangan peluang ekspor listrik lintas negara, serta dukungan percepatan perizinan dan penyediaan lahan.
- h. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi pemangku kepentingan melalui integrasi kurikulum transisi energi, pembentukan pusat pelatihan berbasis potensi lokal, sertifikasi tenaga kerja, serta kemitraan dengan universitas, industri, dan lembaga internasional, serta peningkatan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal agar program energi berjalan sesuai kebutuhan dan potensi daerah serta mendorong kemandirian energi berkelanjutan.

Tabel 4. 2 Target dan Capaian Bauran Energi Daerah Tahun 2023 – 2024 pada 34 Provinsi

NO	PROVINSI	EBT			MINYAK BUMI			GAS BUMI			BATUBARA			TOTAL PASOKAN (MTOE)	
		TARGET 2025	CAPAIAAN 2023	CAPAIAAN 2024	TARGET 2025	CAPAIAAN 2023	CAPAIAAN 2024	TARGET 2025	CAPAIAAN 2023	CAPAIAAN 2024	TARGET 2025	CAPAIAAN 2023	CAPAIAAN 2024	CAPAIAAN 2023	CAPAIAAN 2024
1	ACEH	25,50%	11,08%	9,43%	46,50%	58,07%	43,95%	19,50%	8,37%	3,47%	8,50%	22,49%	43,15%	1,61	2,81
2	SUMATERA UTARA	23,98%	40,45%	46,07%	45,80%	30,77%	27,03%	17,88%	13,04%	9,51%	12,34%	15,74%	17,39%	10,80	11,61
3	SUMATERA BARAT	51,70%	29,71%	30,59%	24,00%	35,07%	33,60%	9,40%	0,00%	0,00%	14,90%	35,22%	35,81%	3,27	3,38
4	RIAU	31,22%	26,14%	28,02%	19,45%	28,93%	27,95%	28,36%	15,04%	15,65%	20,97%	29,90%	28,37%	8,24	8,52
5	KEPULAUAN RIAU	15,42%	14,62%	15,63%	29,03%	39,94%	46,92%	37,27%	37,55%	33,35%	18,28%	7,89%	4,10%	3,85	2,77
6	JAMBI	24,00%	22,00%	30,81%	34,08%	43,83%	39,22%	10,37%	19,28%	8,68%	31,56%	14,88%	21,29%	1,99	1,88
7	BENGKULU	37,00%	42,13%	47,30%	42,00%	27,05%	26,02%	6,00%	0,00%	0,00%	15,00%	30,82%	26,69%	1,34	1,47
8	BANGKA BELITUNG	17,21%	18,39%	19,61%	42,15%	56,96%	57,27%	16,87%	0,00%	0,00%	23,76%	24,65%	23,12%	1,16	1,32
9	SUMATERA SELATAN	21,06%	24,18%	23,15%	31,69%	19,64%	16,94%	25,54%	23,07%	21,98%	21,72%	33,10%	37,93%	11,46	12,34
10	LAMPUNG	36,00%	35,22%	36,32%	27,00%	38,48%	37,80%	16,00%	9,35%	4,88%	21,00%	16,95%	21,00%	4,15	4,08
11	KALIMANTAN TIMUR	12,39%	11,44%	12,14%	50,15%	46,37%	43,34%	25,22%	26,49%	28,19%	12,24%	15,70%	16,34%	10,17	10,65
12	KALIMANTAN SELATAN	19,60%	11,32%	11,96%	34,70%	64,48%	64,01%	2,60%	0,00%	0,00%	43,10%	24,20%	24,02%	3,12	3,14
13	KALIMANTAN BARAT	32,20%	28,78%	29,63%	25,10%	32,21%	34,35%	17,60%	0,00%	0,00%	25,10%	39,01%	36,02%	3,35	4,29
14	KALIMANTAN UTARA	55,95%	23,87%	30,80%	20,96%	49,77%	64,85%	7,15%	0,13%	0,00%	20,96%	26,23%	4,36%	0,94	0,76
15	KALIMANTAN TENGAH	17,00%	15,71%	53,23%	46,00%	33,75%	17,10%	14,00%	8,96%	4,66%	22,00%	41,58%	25,01%	1,94	3,25
16	NTB	28,20%	22,43%	23,55%	40,90%	57,68%	58,40%	11,80%	0,00%	0,00%	19,10%	19,89%	18,05%	1,39	1,73
17	NTT	24,00%	17,68%	19,27%	54,00%	57,11%	60,95%	10,00%	0,00%	0,00%	12,00%	25,21%	19,78%	1,27	1,21
18	PAPUA TENGAH	9,03%	-	7,524%	89,57%	-	35,96%	1,38%	-	4,86%	0,02%	-	51,66%	-	1,68
19	PAPUA BARAT	6,00%	n.a	n.a	51,00%	n.a	n.a	35,00%	n.a	n.a	8,00%	n.a	n.a	n.a	n.a
20	MALUKU	27,30%	11,94%	18,69%	51,50%	88,06%	81,31%	20,30%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,58	0,58
21	MALUKU UTARA	21,27%	n.a	1,90%	60,81%	n.a	4,80%	14,23%	n.a	0,00%	3,69%	n.a	93,30%	n.a	16,21
22	SULAWESI SELATAN	31,22%	28,82%	27,33%	19,45%	28,94%	37,78%	28,36%	0,02%	0,02%	20,97%	42,22%	34,88%	4,87	5,89
23	SULAWESI TENGAH	30,51%	10,50%	10,33%	5,14%	5,93%	6,34%	12,29%	0,00%	0,00%	52,06%	83,57%	83,33%	10,04	10,46
24	SULAWESI BARAT	46,00%	22,63%	24,72%	42,00%	45,93%	51,05%	6,00%	0,00%	0,00%	6,00%	31,44%	24,23%	0,43	0,40
25	GORONTALO	15,40%	12,35%	10,58%	36,80%	53,14%	33,87%	21,20%	13,64%	0,01%	26,60%	20,87%	55,54%	0,40	0,62
26	SULAWESI UTARA	38,10%	31,25%	22,20%	30,40%	45,52%	31,83%	12,40%	0,00%	0,00%	19,00%	23,23%	45,97%	1,54	2,19
27	SULAWESI TENGGARA	7,00%	3,69%	3,30%	30,00%	19,77%	11,96%	8,00%	0,00%	0,00%	55,00%	76,55%	84,74%	4,75	7,36
28	BALI	11,15%	2,45%	2,72%	29,30%	68,52%	72,35%	56,23%	0,01%	0,01%	3,32%	29,01%	24,91%	2,66	3,34
29	JAWA TENGAH	21,31%	9,53%	11,03%	39,36%	63,07%	60,96%	9,56%	4,84%	5,30%	29,77%	22,55%	22,71%	10,90	10,89
30	JAWA TIMUR	17,09%	9,96%	10,57%	20,34%	45,14%	45,27%	38,10%	16,72%	11,59%	24,47%	28,18%	32,57%	16,04	13,88
31	BANTEN*	11,20%	3,03%	3,97%	24,90%	13,33%	15,83%	20,50%	9,33%	7,86%	43,30%	74,31%	72,34%	27,41	22,92
32	DI YOGYAKARTA	9,00%	6,91%	7,65%	74,00%	93,09%	92,35%	17,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93	0,97
33	JAWA BARAT	20,10%	24,36%	24,46%	27,66%	28,84%	27,54%	27,71%	20,92%	16,84%	24,53%	25,88%	31,17%	29,35	31,27
34	DKI JAKARTA	4,40%	7,99%	7,94%	28,00%	63,29%	70,90%	48,60%	11,70%	7,32%	19,10%	17,02%	13,84%	8,35	8,47



4.3 Pengawasan Implementasi RUEN

4.1.1 Pengawasan Implementasi matrik RUEN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Matrik Program RUEN merupakan salah satu amanat yang diberikan kepada DEN berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2025 tentang KEN, serta Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang RUEN. RUEN dirumuskan guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan energi, dan memastikan pengelolaan energi yang mandiri, efisien, serta berwawasan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral secara sistematis dan terkoordinasi, agar upaya pencapaian target bauran energi nasional tercapai sesuai dengan target yang ada dalam KEN dan RUEN.

DEN melakukan pengawasan kegiatan pada Matrik Program RUEN terhadap capaian pelaksanaan 59 strategi, 124 program dan 383 kegiatan yang menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Matrik RUEN. Adapun Kementerian/Lembaga tersebut antara lain :

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagaimana diubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan)
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagaimana diubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum)
10. Kementerian BUMN (sebagaimana diubah menjadi Badan Pengatur BUMN)
11. Kementerian Dalam Negeri
12. Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (sebagaimana diubah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)
13. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, DEN dibantu oleh Sekretariat Jenderal melalui sistem informasi sebagai sarana/*tools* pengawasan. Sistem informasi ini melibatkan partisipasi dari Kementerian/Lembaga terkait, sesuai dengan Lampiran II Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam pelaksanaannya, Kementerian/Lembaga memberikan data, fakta dan informasi yang relevan terhadap masing – masing kegiatan

dalam matrik RUEN. Hasil dari monitoring terhadap pelaksanaan matrik RUEN ditampilkan sebagaimana Tabel 4.3.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap kegiatan pada Matrik Program RUEN, terdapat 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) kegiatan yang telah berjalan optimal, 86 (delapan puluh enam) kegiatan yang berjalan kurang optimal, dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang belum berjalan.

Tabel 4. 3 Hasil monitoring terhadap pelaksanaan matrik RUEN

No.	Kementerian/ Lembaga	Kinerja Pelaksanaan					Jumlah Kegiatan
1	Kementerian ESDM	1	11	57	155	12	236
2	Kementerian Perindustrian	0	8	10	22	5	45
3	Kementerian Perhubungan	0	3	5	23	9	40
4	Badan Riset Inovasi Nasional	2	6	9	12	0	29
5	Kementerian Keuangan	0	1	0	11	4	16
6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0	0	7	3	10
7	Kementerian PPN/Bappenas	0	0	1	7	0	8
8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	0	1	1	2	1	5
9	Kementerian Pertanian	0	0	2	2	0	4
10	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	0	0	0	4	0	4
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	0	0	2	1	3
12	Kementerian BUMN	0	0	1	0	2	3
13	Kementerian Dalam Negeri	0	0	0	0	2	2
14	Dewan Energi Nasional	0	0	0	1	0	1
Jumlah		3	30	86	248	39	406

INDIKATOR WARNA	MAKNA
	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah tepat memenuhi target kegiatan
	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah cukup memadai untuk mencapai target kegiatan
	Perencanaan sudah cukup jelas, namun pelaksanaan kegiatan belum secara penuh sesuai target kegiatan dan kelanjutan pelaksanaan kegiatan belum jelas
	Perencanaan kegiatan belum jelas/tercantum secara tersirat, dan perkembangan pelaksanaan belum berjalan dan/atau informasi pelaksanaan belum jelas
	Tidak terdapat informasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Selain itu terdapat 199 (seratus sembilan puluh sembilan) kegiatan pada Matrik Program RUEN yang periode pelaksanaannya telah berakhir sampai dengan tahun 2025. Beberapa isu-isu penting yang menjadi *pending matters* di antaranya sebagai berikut:

- Perlu dilakukan penyusunan dan penguatan kebijakan terkait pencantuman kebutuhan lahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Daerah melalui koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM, Implementasi kebijakan Bahan



Bakar Gas (BBG) hingga tahun 2025 menunjukkan capaian yang belum optimal, sehingga kebijakan pemanfaatan gas bumi pada sektor transportasi perlu dievaluasi dan ditinjau kembali untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaannya.

- b. Pemenuhan kebutuhan lahan seluas 4 juta Ha secara bertahap untuk mendukung penyediaan bahan baku Bahan Bakar Nabati (BBN) guna mencapai target produksi biofuel sebesar 15,6 juta kL memerlukan penguatan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kehutanan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan dari sebesar 14,05 juta Ha pada tahun 2017 menjadi sekitar 16,83 juta Ha pada tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai bagian dari upaya penataan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan dan mendukung pelestarian lingkungan hidup.
- c. Diperlukan penguatan koordinasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan dalam rangka penyusunan kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah, yang saat ini telah ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian serta uji coba penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) pada beberapa ruas jalan di DKI Jakarta.
- d. Perlu dilakukan penguatan koordinasi antara DEN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian dalam rangka pengelolaan basis data konsumsi energi nasional dan daerah yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan sebagai dasar pengukuran indikator kinerja sektor energi, intensitas energi, serta bauran energi daerah.
- e. Terdapat isu kelembagaan pada Kementerian/Lembaga yang berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan pada matriks RUEN, khususnya terkait perubahan struktur organisasi pada beberapa Kementerian/Lembaga, yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan sebagian kegiatan yang tercantum dalam RUEN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, bahwa semula Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka pembagian pengampu kegiatan pada matrik RUEN telah disepakati oleh kedua Kementerian tersebut. Sementara itu, kegiatan matriks RUEN terkait penelitian dan pengembangan di sektor energi belum dapat dipetakan instansi pengampu karena sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian teknis terkait. Sedangkan hingga saat ini pembinaan penelitian berada di bawah BRIN. Selain itu, kegiatan penelitian dan pengembangan dalam matriks RUEN belum sepenuhnya selaras dengan program penelitian yang dilaksanakan oleh BRIN.

4.1.2 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Berbasis Isu Strategis

4.1.2.1 Pengawasan Implementasi Kebijakan *Waste to Energy*

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menugaskan DEN untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral, DEN melaksanakan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Sampah untuk Energi terkait pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Wilayah Regional Bandung melalui rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka.

Kondisi pengelolaan sampah nasional hingga tahun 2024 masih menunjukkan tantangan yang signifikan dalam mencapai target pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemanfaatan sumber daya. Timbulan sampah nasional tercatat mencapai 34,2 juta ton per tahun, namun baru sekitar 59,75% yang berhasil dikelola, sementara 40,26% masih belum tertangani. Pemanfaatan Sampah menjadi Energi (PSE) juga belum optimal dalam mendukung ketahanan energi nasional, dengan kapasitas pengolahan sekitar 16.000 ton sampah per hari atau setara dengan kapasitas PLTSa sebesar 277,5 MW. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi sampah sebagai sumber energi terbarukan masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Di tingkat regional, kondisi persampahan di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan yang cukup serius, dengan total timbulan sampah mencapai sekitar 29.705 ton per hari dan tingkat pengolahan yang masih sangat terbatas, yaitu sekitar 2.213 ton per hari atau 7,4%. Pengelolaan sampah regional masih sangat bergantung pada TPPAS Sarimukti dengan kapasitas sekitar 1.830 ton per hari yang telah mendekati batas kemampuan dan masih menerapkan sistem landfill konvensional. Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengembangkan proyek TPPAS Regional Legok Nangka yang dirancang untuk melayani enam kabupaten/kota dengan kapasitas pengolahan antara 1.853 hingga 2.131 ton sampah per hari menggunakan teknologi insinerator dan pembangkit listrik, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta dukungan pembiayaan pemerintah melalui *Viability Gap Fund* (VGF).

Meskipun proyek TPPAS Regional Legok Nangka telah menetapkan pengembang dan memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah, hingga Agustus 2025 proyek masih mengalami keterlambatan sekitar sembilan bulan. Keterlambatan tersebut terutama disebabkan oleh belum tuntasnya proses penugasan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) pada periode deferred offtake yang masih dalam proses review BPKP, serta belum terbitnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk lahan transmisi listrik, jaringan distribusi air, dan addendum AMDAL. Saat ini proyek berada pada



tahap persiapan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan *Transaction Document Fulfillment Date* (TDFD), yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan *financial close* dan tahap konstruksi pada awal tahun 2026, dengan target operasi komersial pada awal tahun 2029. Seiring dengan itu, Pemerintah juga tengah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden pengganti Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 yang diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan mendukung percepatan implementasi PSE secara nasional.

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan dan rangkaian kegiatan rapat koordinasi serta kunjungan kerja tersebut, DEN telah melaksanakan koordinasi dengan mengundang seluruh pihak terkait, khususnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, PT PLN (Persero), serta pihak terkait lainnya. Hasil dari tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPKP telah menyelesaikan reviu harga jual tenaga listrik Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka pada masa *deferred offtake* dan akan segera menyampaikan laporan hasil reviu tersebut sebagai dasar bagi Kementerian ESDM dalam menerbitkan surat penugasan pembelian tenaga listrik.
2. Rekomendasi BPKP menegaskan bahwa tarif pada tahun pertama dan kedua (periode *deferred offtake*) dapat disepakati secara *Business-to-Business* (B2B), saling menguntungkan, dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat proyek memperoleh dukungan *Viability Gap Fund* (VGF), dengan catatan perlunya pendapat ahli independen untuk memastikan kesepakatan harga tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal.
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan pendampingan terkait jaringan transmisi tenaga listrik TPPAS Regional Legok Nangka dan menyampaikan bahwa permohonan kelengkapan data teknis telah dinyatakan lengkap sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan proses berikutnya.
4. Meskipun pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) masih menghadapi tantangan dalam pembiayaan dan koordinasi antarinstansi, progres proyek di wilayah Regional Bandung dinilai telah berjalan cukup baik dan semakin mendekati target yang ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan transparansi proses, akuntabilitas pelaporan, pembaruan dokumen proyek, serta komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan pemanfaatan sampah menjadi energi dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.2.2 Pengawasan Implementasi Kebijakan Biodiesel

Salah satu sasaran dalam KEN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 adalah tercapainya porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional sebesar 19% sampai dengan 23% pada tahun 2030. Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan optimalisasi pemanfaatan EBT secara lintas sektor. Dalam PP KEN, pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) diproyeksikan mencapai 18,7 juta hingga 22,7 juta *ton oil equivalent* (TOE) pada tahun 2030. Lebih lanjut, pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis BBN diarahkan untuk menggantikan bahan bakar minyak khususnya pada sektor transportasi dan industri dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara ketahanan energi dan ketahanan pangan.

Berdasarkan RUEN, target pencampuran biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis gasoil diproyeksikan mencapai 10,8 juta kiloliter, termasuk untuk sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi implementasi biodiesel pada tahun 2024 telah melampaui target tersebut, yaitu sebesar 13,16 juta kiloliter dengan tingkat pencampuran 35 persen (B35). Pada tahun 2025, Pemerintah meningkatkan campuran tersebut menjadi 40 persen (B40) dengan alokasi biodiesel sebesar 15,62 juta kiloliter.

Hingga akhir November 2025, implementasi B40 sebesar 12,11 juta kL memberikan manfaat penghematan devisa sebesar Rp. 107,2 Triliun dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 32,2 juta ton CO₂. Sejak awal Desember 2025, sedang dilaksanakan uji penggunaan BBN Biodiesel B50 pada sektor otomotif, alat mesin pertanian, pembangkit, alat berat pertambangan, transportasi laut dan kereta api, dengan jangka waktu pengujian sekitar satu tahun, yang dilaksanakan oleh LEMIGAS Kementerian ESDM. Tantangan yang diidentifikasi dalam upaya peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 meliputi:

a. Bahan Baku

Penerapan BBN Biodiesel B50 berpotensi meningkatkan kebutuhan CPO domestik secara signifikan di tengah pertumbuhan produksi CPO yang relatif stagnan, serta membutuhkan pasokan metanol sekitar 2,8 juta ton per tahun sebagai bahan baku dalam produksi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME).

b. Pendanaan Program Biodiesel

Kapasitas pendanaan BPDP saat ini hanya mampu membiayai biodiesel sektor PSO. Dengan tarif pungutan ekspor (PE) eksisting, pembiayaan program B40–B50 tidak mencukupi.

c. Infrastruktur dan Operasional

Implementasi B50 dan BXX membutuhkan investasi besar pada infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM, termasuk penambahan sekitar 140 tangki



di 113 TBBM dengan nilai investasi Rp4,8 triliun dan waktu pembangunan 2 - 4 tahun, belum termasuk pipa, penyesuaian SDM, dan kebutuhan lahan tambahan.

d. Potensi Kelebihan Produksi Solar Domestik

Beroperasinya RDMP Balikpapan akan meningkatkan produksi diesel oil domestik sebesar 31 KBPD. Dalam skenario implementasi BBN Biodiesel B50, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan eksese pasokan solar dalam negeri hingga sekitar 6,79 juta KL per tahun atau setara 116,99 KBPD.

Berdasarkan hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh DEN dengan melibatkan stakeholder terkait, rekomendasi yang diusulkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu menerapkan fleksibilitas kebijakan mandatori B50 untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kebutuhan domestik dan keberlanjutan ekspor CPO, disertai percepatan peningkatan produktivitas sawit melalui program replanting dan pemanfaatan benih unggul.
- b. Pemerintah perlu memperkuat hulu kelapa sawit untuk menjamin keberlanjutan pasokan CPO sebagai bahan baku biodiesel nasional, sekaligus mendiversifikasi skema pendanaan biodiesel di luar pungutan ekspor sawit melalui dukungan APBN, skema cost sharing, serta penyesuaian tarif yang terukur dengan tetap menjaga daya saing industri.
- c. Diperlukan perencanaan terpadu pembangunan infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM, termasuk tahapan implementasi B50 yang selaras dengan kesiapan TBBM, kilang, dan sistem logistik nasional.
- d. Pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif rencana Implementasi Program B50 dengan menambahkan beberapa pandangan sebagai berikut:
 1. Nilai manfaat implementasi program B50 berupa potensi penghematan devisa dari pengurangan impor BBM solar dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Sebagai gambaran, implementasi B40 hingga November 2025 dapat menghemat devisa hingga Rp 107 Triliun, serta manfaat penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 32 juta ton CO₂e.
 2. Potensi penurunan nilai ekspor minyak kelapa sawit karena tidak ada penambahan luasan lahan dan produksi minyak kelapa sawit berdasarkan kajian oleh GAPKI.
 3. Perlunya tambahan impor metanol, dengan kebutuhan metanol sebagai bahan baku pembuatan *Fatty Acids Methyl Ester* (FAME) untuk program B50 sebesar 2,2 juta ton.
 4. Potensi adanya excess dari kilang minyak, sehubungan adanya peningkatan produksi kilang dalam negeri melalui RDMP Balikpapan.
 5. Potensi pemanfaatan POME (*Palm Oil Mill Effluent*), HAPOR (*High Acid Palm Oil*) dan UCO (*Used Cooking Oil*) sebagai bahan baku *green refinery*.

4.1.2.3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan tenaga listrik sesuai RUPTL

Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi, pemerataan akses energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjamin keberlanjutan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berdaya saing, Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan melalui KEN dan RUEN, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).

Seiring meningkatnya kebutuhan listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan, pembangunan pembangkit dan infrastruktur ketenagalistrikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perizinan, pembiayaan, pengadaan, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan bendungan dan bendung pemerintah. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan ketenagalistrikan sesuai RUPTL. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengawasan yang terarah serta berkelanjutan untuk memastikan seluruh program, kegiatan dan proyek ketenagalistrikan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat waktu, dan selaras dengan kebijakan serta perencanaan energi nasional.

Dalam rangka memastikan pencapaian target KEN dan RUEN, khususnya pada aspek penyediaan tenaga listrik serta RUPTL PT PLN, DEN melaksanakan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperoleh gambaran menyeluruh atas perkembangan dan kendala di lapangan.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, teridentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama dalam mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur ketenagalistrikan agar dapat direalisasikan sesuai dengan target dan tahapan RUPTL PT PLN, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong percepatan proses pengadaan PLT EBT, saat ini sedang dilakukan review harga jual tenaga listrik PJBL dari PLTS, PLTA, PLTB, PLTP, PLTM, BESS, PLTA *Pumps Storage*, dan untuk mendorong PLTSa telah disusun peraturan tersendiri sebagai pengganti Perpres Nomor 35 tahun 2018.
2. Terkait dengan proses dedieselisasi terdapat 3 (tiga) program utama (konversi BBM ke EBT, konversi BBM ke gas, dan interkoneksi ke grid). Saat ini KESDM sedang menyusun regulasi terkait PLT Hibrida yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025.
3. Terkait pemanfaatan bendungan dan bendung milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pengadaan PLTS Terapung Gajah Mungkur (100 MW) masih



dalam proses persetujuan Mitra Strategis, sedangkan PLTS Terapung Kedungombo (100 MW) dan Jatigede (100 MW) masih dalam tahap pemilihan Mitra Strategis oleh PLN. Pembangunan PLTA yang memanfaatkan bendungan PU berpotensi mengalami keterlambatan akibat berbagai kendala teknis, perizinan, dan sosial, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dengan Kementerian PU. Saat ini, dari 257 bendung PU, baru 118 yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan masuk RUPTL. Untuk percepatan, Kementerian PU, KESDM, dan PLN menyepakati pengadaan proyek EBT berbasis bendungan melalui mekanisme satu tahap.

4. Terkait dengan perizinan pada proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (termasuk pembangkit listrik), bahwa PT PLN telah melakukan pemetaan atas jenis dan lama waktu proses perizinan untuk pembangunan dan operasi infrastuktur ketenagalistrikan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT PLN guna mempercepat proses perizinan adalah melalui perjanjian kerja sama (MoU) dengan beberapa kementerian. Pada sisi penerbitan perizinan, sistem OSS telah diterapkan BKPM sesuai SOP yang berlaku, bila terkendala dimungkinkan sedang diverifikasi instansi terkait.
5. Terkait dengan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), bahwa Direktorat Jenderal EBTKE KESDM telah menyampaikan hasil kajian dengan UGM terkait BJPSDA dan direncanakan akan selesai pada Desember 2025. Adapun hasil kajian tersebut diusulan untuk memperhatikan biaya eksternalitas.

Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2025, DEN merekomendasikan antara lain:

1. Direktorat Jenderal EBTKE dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM diharapkan untuk Melakukan pemetaan perizinan yang diperlukan dari tingkat pusat sampai dengan daerah untuk pembangkit EBT, sedangkan pembangkit fosil untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM, serta ditambah dengan melakukan pemetaan perizinan untuk proyek transmisi dan gardu induk;
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diharapkan untuk menyempurnakan supaya sistem perizinan tersebut tidak menjadi kendala pada investor;
3. Terkait kajian BJPSDA yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal EBTKE KESDM, diusulkan untuk memperhatikan biaya eksternalitas dalam formulasi BJPSDA tersebut.



BAB V

ANTISIPASI DAN MITIGASI KONDISI KRISIS DAN/ATAU DARURAT ENERGI



BAB V

ANTISIPASI DAN MITIGASI KONDISI KRISIS DAN/ATAU DARURAT ENERGI

5.1 Identifikasi Kondisi Penyediaan Dan Kebutuhan Energi

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat mengakibatkan peningkatan kebutuhan energi yang signifikan. Permintaan energi yang tidak diimbangi dengan penyediaan energi yang cukup dapat berpotensi menyebabkan gangguan pasokan energi. Selain itu, keterbatasan stok energi, keterlambatan penyelesaian infrastruktur energi, gangguan teknis, potensi kegagalan sistem yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana geologi, kenaikan suhu rata-rata, serta perubahan pola cuaca yang sulit diprediksi juga menjadi faktor penyebab terganggunya pasokan dan distribusi energi.

Keseimbangan *supply – demand* energi menjadi tantangan dalam pemenuhan penyediaan energi nasional maupun regional. Penyediaan beberapa jenis energi tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari dalam negeri. Jenis energi yang diimpor dari negara lain seperti bahan bakar minyak (BBM) terutama gasoline, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dan Minyak Mentah yang digunakan sebagai bahan baku kilang minyak.

Sesuai pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa salah satu tugas Dewan Energi Nasional (DEN) adalah menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan/atau darurat energi. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sedangkan tata cara tindakan penanggulangan krisis dan/atau darurat energi dijabarkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016.

Untuk mengantisipasi krisis dan/atau darurat energi, Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal DEN, Kepala Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya dan Badan Usaha melakukan identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan energi, melakukan simulasi langkah-langkah penanggulangan, mengantisipasi kesiapan penanggulangan, serta melakukan pemetaan peluang kerja sama internasional dan kerja sama dengan pihak lain dalam membangun sistem tanggap darurat energi (*emergency response system*).

Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pengatur melaporkan pelaksanaan identifikasi dan pemantauan kepada Menteri secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal DEN. Untuk melaksanakan hal tersebut Direktur Jenderal membentuk Tim Asistensi Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.



Berdasarkan laporan hasil identifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pengatur, Sekretaris Jenderal DEN mengoordinasikan penentuan daerah yang berpotensi memenuhi kondisi krisis energi dan/atau darurat energi, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada DEN. Adapun identifikasi dan pemantauan tersebut dilakukan pada kondisi ketenagalistrikan per sistem, Cadangan Operasional (CO) BBM LPG nasional dan regional, serta pasokan dan kebutuhan gas bumi per wilayah jaringan pipa.

Pada 2025, terdapat beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan terjadinya gangguan pasokan energi, diantaranya yaitu:

1. Provinsi Bengkulu

Gangguan pasokan BBM di Provinsi Bengkulu yang terjadi sejak akhir Maret 2025 disebabkan oleh adanya pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai mengakibatkan gangguan distribusi/pasokan barang dan jasa melalui Pelabuhan Pulau Baai, termasuk pasokan BBM, tertutupnya akses dari dan ke Pulau Enggano serta operasional pelabuhan terhenti pada Mei 2025. Untuk mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan upaya pemulihan terkait gangguan pasokan BBM tersebut, Anggota DEN melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi di Provinsi Bengkulu serta dilanjutkan dengan rapat koordinasi di Jakarta. Upaya pemulihan yang dilakukan yaitu pengerukan alur pelayaran yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dengan menugaskan PT Pelindo. Pada pertengahan November 2025, alur pelayaran sudah kembali normal sesuai target dan pada pertengahan Desember 2025 kapal pengangkut BBM dengan kapasitas penuh sudah dapat bersandar ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pulau Baai.

2. Provinsi Papua Tengah

Gangguan pasokan energi primer di sistem *isolated* Enarotali Provinsi Papua Tengah (mencakup Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Dogiyai) yang terjadi pada pertengahan Oktober 2025 yang disebabkan oleh terhambatnya pasokan BBM untuk PLTD Deiyai akibat pemogokan dari asosiasi logistik karena jalan rusak, aksi pemalangan jalan oleh masyarakat dan faktor keamanan yang belum kondusif sehingga mengakibatkan pemadaman pada sistem tersebut. Anggota DEN melakukan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi permasalahan gangguan pasokan energi primer penyebab pemadaman listrik sementara di sistem *isolated* Enarotali serta upaya pemulihannya. Upaya yang telah dilakukan oleh PT PLN adalah melakukan pengiriman BBM via pesawat, perubahan pola operasi dari 24 jam menjadi 6 jam, pengiriman BBM via darat dengan mobil tangki konvoi melalui koordinasi PT PLN dengan Pemda dan aparat kepolisian setempat. Pada awal November 2025, Sistem Enarotali sudah dapat beroperasi normal selama 24 jam.

3. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Gangguan pasokan energi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi pada 25 November 2025 yang disebabkan oleh adanya bencana banjir dan tanah longsor. Akibatnya, terjadi pemadaman listrik di wilayah tersebut yang

berdampak pada jaringan transmisi dari Sumatera Utara ke Aceh dan kerusakan gardu induk. Selain itu juga berdampak pada pasokan BBM, LPG dan gas bumi pada wilayah tersebut. Anggota DEN melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi permasalahan gangguan pasokan listrik pasca bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta upaya pemulihannya.

Upaya percepatan pemulihan pasokan listrik yang dilakukan antara lain pengoperasian PLTD *isolated*, melakukan mobilisasi *tower emergency*, dan bekerja sama dengan Pemda untuk pemulihan akses jalan dan TNI untuk pengiriman peralatan perbaikan gardu induk dan transmisi. Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Barat menetapkan status keadaan darurat bencana daerah, sehingga dapat mempermudah akses pemulihan infrastruktur vital termasuk infrastruktur energi. Pemulihan pasokan listrik di Provinsi Sumatera Utara hingga mencapai 95% status 5 Desember. Sementara itu, pemulihan pasokan listrik Provinsi Aceh mencapai 93% status 18 Desember, karena perbaikan jaringan transmisi 150 kV yang memerlukan waktu lebih lama.

Tahun 2025, telah dilaksanakan pula koordinasi identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan energi yang dipimpin oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan PIC program menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi, bersama dengan perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Migas, BPH Migas, serta BUMN di bidang energi. Selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada Anggota DEN dan ditembuskan kepada Ketua Harian DEN secara berkala per semester.

Adapun hasil identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan energi sebagai berikut :

1. Sampai dengan 14 Desember 2025, terdapat sistem ketenagalistrikan yang sering mengalami defisit yaitu Sistem Timor dan Sistem Wamena. Kondisi persediaan batubara di pembangkit rata-rata di atas 15 hari operasi (HOP), namun ada sebagian kurang dari 10 HOP. Sedangkan kebutuhan gas bumi untuk pembangkit terpenuhi dari gas pipa 44% dan LNG 56%.
2. Hasil identifikasi penyediaan dan kebutuhan BBM dan LPG, kondisi cadangan operasional BBM dan LPG nasional rata-rata untuk BBM jenis RON 90 sebesar 19,05 hari, solar CN 48 sebesar 17,6 hari, avtur sebesar 28,74 hari dan LPG 11,29 (status 8 Desember 2025). Terdapat beberapa wilayah dengan tantangan akses pasokan BBM menuju Terminal BBM (TBBM) karena pendangkalan alur pelayaran pelabuhan, terutama TBBM Pulau Baai, Integrated Terminal (IT) Pangkal Balam, TBBM Tg. Pandan, TBBM Ketapang, dan IT Banjarmasin.
3. Hasil identifikasi penyediaan dan kebutuhan gas bumi, penyaluran gas bumi PGN tahun 2025 diperkirakan sebesar 938,6 BBTUD, termasuk untuk transportasi dan rumah tangga. Penyaluran gas di area Sumatera Bagian Tengah dan Selatan –



Jawa Bagian Barat cenderung mengalami penurunan dari 709,3 BBTUD pada tahun 2022 menjadi 627,2 BBTUD pada tahun 2025, karena terjadi penurunan produksi.

4. Terdapat wilayah yang sempat mengalami gangguan pasokan energi yaitu gangguan pasokan BBM di Provinsi Bengkulu akibat pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, gangguan pasokan BBM ke PLTD di sistem *isolated* Enarotali Provinsi Papua Tengah, dan gangguan pasokan energi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat bencana banjir dan tanah longsor. Kondisi gangguan pasokan energi tersebut telah dapat dipulihkan kembali.
5. Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022, bahwa kriteria krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi teknis operasional mempertimbangkan cadangan operasional minimum BBM, LPG, tenaga listrik dan kebutuhan minimum pelanggan gas bumi, serta diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh Badan Usaha.

5.2 Rekomendasi hasil identifikasi kondisi penyediaan dan kebutuhan energi.

Berdasarkan identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan energi maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kehandalan sistem ketenagalistrikan, diperlukan percepatan penyelesaian pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi sesuai prioritas RUPTL 2025-2034 dengan jadwal yang telah ditentukan, serta memastikan jaminan keamanan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik.
2. Perlu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan batubara yang komprehensif dan penguatan koordinasi *multi-stakeholder* antara PLN, IPP, perusahaan pertambangan dan Ditjen Minerba untuk memastikan berkelanjutan pasokan batubara ke pembangkit.
3. Perlu menambah alokasi pasokan LNG untuk area yang berpotensi terjadi *shortage* gas, melakukan sinkronisasi rencana pengembangan infrastruktur gas bumi, kemudahan pemanfaatan/peminjaman gas LNG internasional untuk kondisi darurat, dan mencadangkan gas bumi untuk operasional kebutuhan gas bumi apabila terjadi kondisi *unplanned shutdown*.
4. Perlu membentuk forum koordinasi lintas pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dinas ESDM, PT Pertamina, Pelindo, dan KSOP) untuk merumuskan langkah mitigasi strategis dalam rangka memperlancar jalur keluar masuk alur pelabuhan di wilayah yang berpotensi mengalami gangguan distribusi pasokan BBM/LPG akibat pendangkalan.
5. Untuk menjaga keamanan dan ketahanan stok BBM dan LPG di wilayah/daerah secara proporsional dengan mengukur tingkat *coverage days* secara cermat terhadap waktu pengiriman dari sumber pasokan.



BAB VI

EVALUASI CADANGAN PENYANGGA ENERGI (CPE)



BAB VI

EVALUASI CADANGAN PENYANGGA ENERGI (CPE)

6.1 Rencana Implementasi CPE Tahun 2025

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, CPE adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan CPE dan ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu dan lokasi CPE diatur lebih lanjut oleh DEN. Pada tahun 2024 telah diterbitkan Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyanga Energi (Perpres CPE), yang didalamnya terdapat pengaturan antara lain terkait jenis, jumlah, waktu dan lokasi CPE, pengelolaan CPE, pendanaan CPE, pembinaan dan pengawasan CPE. Namun dalam implementasi Perpres tersebut terdapat tantangan yaitu adanya ketentuan status CPE sebagai BMN persediaan yang mengharuskan adanya alokasi APBN untuk penyediaan CPE, sementara disatu sisi keterbatasan APBN sehingga berpotensi menghambat penyediaan CPE, oleh sebab itu diperlukan evaluasi terhadap Perpres tersebut.

1. Jenis, Jumlah, Waktu dan Lokasi CPE

Penentuan jenis CPE mempertimbangkan peran strategis dalam konsumsi nasional, sumber perolehan yang berasal dari impor, sebagai modal pembangunan nasional, neraca energi nasional, dan/atau sumber energi yang siap ditransformasikan atau dipergunakan. Jenis energi yang disediakan oleh Pemerintah sebagai CPE meliputi minyak bumi, BBM jenis Bensin, dan LPG. Jenis CPE yang tercantum dalam R-Perpres CPE dapat diubah berdasarkan pertimbangan pengaturan jenis CPE. Jumlah CPE berdasarkan hari impor ditetapkan sesuai dengan jenis CPE yang dihitung setara dengan 30 hari impor, yaitu sebagai berikut:

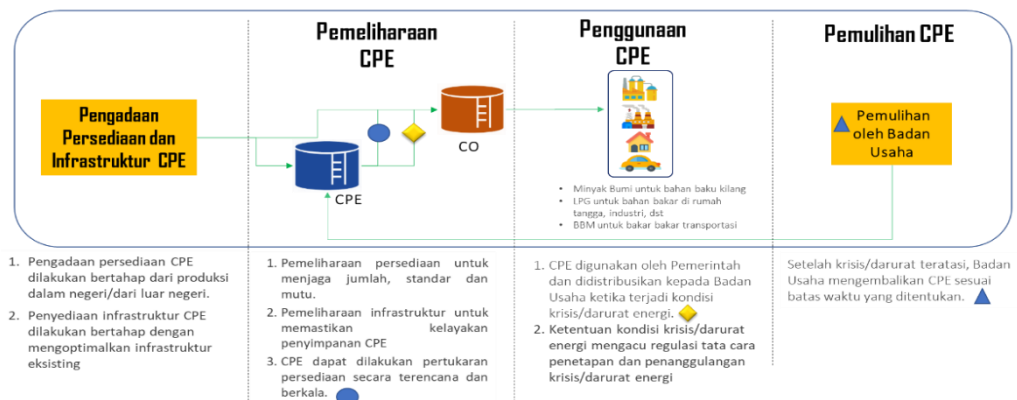
- a. Bahan bakar minyak jenis bensin sejumlah 9,64 juta barel.
- b. Liquefied Petroleum Gas (LPG) sejumlah 525,78 ribu Mton; dan
- c. Minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.

Waktu CPE adalah durasi waktu yang ditentukan untuk memenuhi jumlah CPE yaitu sampai dengan kurun waktu tahun 2035 yang dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Untuk penentuan lokasi CPE, perlu mempertimbangkan persyaratan teknis dan kelayakan diantaranya yaitu aspek geologi, kemudahan akses, rencana tata ruang wilayah, aspek lingkungan, infrastruktur, pembiayaan dan pengendalian serta pengelolaan resiko. Lokasi CPE diprioritaskan pada daerah yang mempunyai infrastruktur eksisting dan daerah yang berpotensi terjadi krisis dan/atau darurat energi. Penentuan lokasi CPE diputuskan dan ditetapkan melalui Sidang Anggota DEN.

Perubahan Jenis, Jumlah dan Waktu CPE dapat dimungkinkan melalui keputusan dalam Sidang Anggota DEN dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM selaku Ketua Harian DEN.

2. Pengelolaan CPE

Pengelolaan CPE meliputi kegiatan pengadaan persediaan, penyediaan infrastruktur, pemeliharaan, penggunaan dan pemulihan CPE. Pengelolaan CPE dilaksanakan oleh Menteri ESDM dan dapat mengikutsertakan BUMN di bidang energi, Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang energi. Konsep pengelolaan CPE sebagaimana pada Gambar 6.1 dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 6. 1 Konsep umum pengelolaan CPE

- Pengadaan persediaan CPE berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri (impor), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan infrastruktur CPE dilakukan dengan mengoptimalkan infrastruktur energi yang telah ada melalui mekanisme pengelolaan BMN dan/atau dengan penyediaan infrastruktur baru.
- Pemeliharaan CPE meliputi pemeliharaan persediaan CPE dan pemeliharaan infrastruktur CPE. Pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE dilakukan oleh Menteri melalui kerja sama dengan BUMN, Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap. Pemeliharaan persediaan CPE dapat dilakukan pertukaran persediaan CPE dengan tetap menjaga ketersediaan CPE.
- Penggunaan CPE dilakukan apabila terjadi krisis energi dan/atau darurat energi, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan dan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi yang diputuskan melalui Sidang Anggota dan/atau Sidang Paripurna.
- Pemulihan CPE dimaksudkan untuk menjaga CPE sesuai dengan kondisi semula setelah penggunaan CPE paling lama 120 hari kalender setelah berakhirnya kondisi krisis energi dan/atau darurat energi. Pemulihan CPE dapat diperpanjang setelah diputuskan melalui Sidang Anggota atau Sidang Paripurna DEN.

3. Pendanaan CPE

Pendanaan CPE meliputi pendanaan untuk pengaturan CPE dan Pengelolaan CPE, dimana pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembinaan dan Pengawasan CPE

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan CPE, kepada BUMN di bidang energi, Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap. Adapun DEN melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengaturan CPE, yang ditujukan untuk memastikan terlaksananya pengaturan CPE. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024, telah disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Pengelolaan CPE. Namun dalam penyusunannya terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, antara lain keterbatasan APBN dalam penyediaan CPE dan status CPE sebagai BMN persediaan yang dapat menghambat peluang kerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan CPE. Untuk mengatasi hal tersebut, Ketua Harian DEN dalam Sidang Anggota ke-1 DEN Tahun 2025 memberikan arahan agar Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 direvisi/direvisi dengan mempertimbangkan bahwa kepemilikan CPE tidak seluruhnya merupakan BMN. Berdasarkan hal tersebut, maka diusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 untuk mendorong peran serta badan usaha dalam penyediaan CPE serta meminimalkan penggunaan APBN.

Selain itu, diperlukan pengaturan cadangan strategis dalam rangka pencadangan sumber daya energi untuk keperluan di masa depan yang sudah tersedia potensi geologinya, dimana saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut terkait cadangan strategis tersebut. Kemudian, pengaturan cadangan operasional sudah ada regulasinya di tingkat kementerian, namun perlunya penguatan terhadap kepatuhan badan usaha dalam menyediakan cadangan operasional untuk menjaga kontinuitas pasokan energi. Sehingga, untuk mensinergikan kebutuhan revisi peraturan CPE, perlunya pengaturan cadangan strategis dan penguatan pengaturan cadangan operasional, diusulkan pengaturan tersebut dalam satu hukum berupa Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Energi Nasional.

Kebutuhan biaya penyediaan persediaan CPE diperkirakan sebesar Rp 28,15 s.d 34,58 triliun, yang terdiri dari biaya penyediaan BBM jenis bensin sebesar Rp 12,3 s.d 14,8 triliun, LPG sebesar Rp 12,38 s.d 14,67 triliun, dan minyak bumi sebesar Rp 3,47 s.d 5,11 triliun, dengan asumsi harga BBM jenis bensin sebesar USD 85,6 s.d 101,45 per barel, LPG sebesar USD 440 s.d 647,50 per Metrik Ton dan minyak bumi sebesar USD 80,63 s.d 97 per barel. Adapun biaya penyediaan infrastruktur CPE diperkirakan sebagai berikut:



1. Pembangunan terminal BBM berkapasitas 400 juta KL sebesar USD 125,6 juta.
2. Pembangunan terminal LPG berkapasitas 12 ribu Metrik ton sebesar USD 45,2 juta, merujuk pada *Rule of Thumb, Cost Estimate Infrastructure* 2018. Biaya ini belum termasuk biaya pengadaan lahan.

Mengingat keterbatasan APBN dalam pembiayaan penyediaan CPE, maka dipandang perlu skema lain dalam penyediaan CPE dengan melibatkan BUMN dan Badan Usaha. Skema yang dapat menjadi opsi dalam penyediaan CPE, diantaranya yaitu pengadaan persediaan CPE dilakukan oleh Badan Usaha yang dikompensasi dengan pemberian insentif, pengadaan persediaan CPE melalui penyisihan hasil produksi minyak bumi dari bagian negara, *supplier held stock* (SHS)/kerja sama dengan pihak lain (pemasok) untuk mengelola dan menempatkan stok di wilayah Indonesia, maupun penyediaan CPE melalui mekanisme investasi dengan tingkat bunga. Untuk mengurangi biaya penyediaan fasilitas penyimpanan dapat dilakukan dengan beberapa opsi antara lain pemanfaatan tangki di hulu migas melalui pendayagunaan dan/atau pemindahtanganan tangki BMN, kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun pemanfaatan tangki eksisting di Badan Usaha melalui sewa.

Kemudian untuk efisiensi pengelolaan CPE diusulkan pelaksanaan CPE melalui penugasan kepada BUMN dan dimungkinkan BUMN tersebut dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha swasta. Untuk kemudahan dalam melaksanakan penugasan, dapat diberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal antara lain fasilitas perpajakan, kepabeanan dan kepelabuhanan. Kemudian untuk memitigasi risiko dalam pengelolaannya, khususnya ketika ada implikasi terhadap keuangan negara, perlunya peran dari lembaga pengawas keuangan dan pembangunan untuk melakukan pemeriksaan atas biaya yang timbul dalam pengelolaan CPE.

Penentuan lokasi CPE, Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, BPH Migas, SKK Migas dan BUMN, untuk mengidentifikasi fasilitas penyimpanan di *upstream*, *midstream* dan *downstream* migas yang berpotensi dapat dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai fasilitas penyimpanan CPE, antara lain yaitu untuk CPE jenis minyak bumi pada fasilitas penyimpanan hulu migas pada lokasi berikut ini: Dumai (Provinsi Riau), Balongan (Provinsi Jawa Barat), dan Lawe-Lawe (Provinsi Kalimantan Timur) sebagaimana pada tabel 6.1.

Tangki *idle* hulu migas di Dumai dioperasikan oleh PT Pertamina Hulu Rokan dengan potensi kapasitas penyimpanan CPE sebesar 1,35 juta barel, sementara tangki *idle* hulu migas di Balongan dioperasikan oleh PT Pertamina EP dengan potensi kapasitas penyimpanan CPE sebesar 0,13 juta barel.

Tabel 6. 1 Potensi Lokasi Penyimpanan CPE jenis Minyak Bumi

Lokasi	Dekat Kilang	Tangki <i>Idle</i> Hulu Migas	Kapasitas
Dumai, Riau	✓	✓	Potensi kapasitas tersedia 1,35 juta barel, perlu perbaikan tangki
Balongan, Jabar	✓	✓	Potensi kapasitas tersedia 0,13 juta barel, perlu perbaikan tangki
Lawe – Lawe, Kaltim	✓		Kapasitas total 7,5 juta barel untuk operasional. Potensi penyimpanan CPE secara <i>commingle</i>

Untuk terminal *crude* Lawe-Lawe yang dioperasikan oleh PT Kilang Pertamina Internasional memiliki kapasitas sekitar 7,5 juta barel namun tidak memiliki tangki *idle*, akan tetapi terdapat potensi untuk menyimpan CPE secara *commingled* (pemanfaatan bersama) pada tangki eksisting, serta lahan yang tersedia masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan CPE.

Tabel 6. 2 Potensi Lokasi Penyimpanan CPE jenis BBM dan LPG

Lokasi	Kapasitas BBM	Kapasitas LPG
Pulau Sambu, Kepri	Kapasitas total 320 ribu KL (2 juta barel) untuk operasional, potensi penyimpanan CPE 144 ribu KL	Tidak tersedia tangki LPG
Tanjung Uban, Kepri	Kapasitas total 402 ribu KL (2,5 juta barel) untuk operasional, potensi penyimpanan CPE secara <i>commingle</i>	Kapasitas total 935 ribu MT untuk operasional, potensi penyimpanan CPE 86 ribu MT (<i>refrigerated</i>) dan 5 ribu MT (<i>pressurized</i>)

Selain itu, potensi lokasi penyimpanan CPE untuk jenis BBM pada Terminal BBM Pulau Sambu (Provinsi Kepulauan Riau) dan CPE untuk jenis LPG pada *Integrated*



Terminal Tanjung Uban (Provinsi Kepulauan Riau) sebagaimana pada tabel 6.2 diatas.

Integrated Terminal Tanjung Uban dan Terminal BBM Pulau Sambu dimiliki dan dioperasikan oleh PT Pertamina Energy Terminal. Terminal BBM Pulau Sambu memiliki potensi untuk digunakan sebagai penyimpanan CPE jenis BBM sebanyak 144,43 ribu KL, sedangkan *Integrated* Terminal Tanjung Uban memiliki potensi untuk digunakan sebagai penyimpanan CPE jenis LPG sebanyak 86 ribu metrik ton (*refrigerated*) dan/atau 5 ribu metrik ton (*pressurized*), sedangkan untuk tangki BBM dapat digunakan sebagai penyimpanan CPE jenis BBM dapat dilakukan secara *commingle*.

Kapasitas penyimpanan BBM dan LPG dapat dikembangkan mengingat sebagian besar *Integrated* Terminal Tanjung Uban (83% dari total luas area 247 ha) belum termanfaatkan. Masih terbuka untuk dilakukan pembangunan dan pemanfaatan terminal tersebut.

6.2 Rekomendasi Percepatan Penyediaan CPE

Rekomendasi yang di usulkan DEN dalam rangka mempercepat penyediaan CPE, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dukungan pendanaan dari Pemerintah untuk pembangunan CPE selama 30 hari impor secara bertahap sampai dengan tahun 2035 .
2. Perlu adanya penugasan kepada BUMN di bidang minyak dan gas bumi untuk melaksanakan pengelolaan CPE.
3. Perlu dukungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk insentif fiskal dan non fiskal antara lain perpajakan, kepabeanan, dan kepelabuhan, serta kemudahan perizinan.
4. Perlu segera diputuskan dan ditetapkan lokasi CPE dalam Sidang Anggota DEN, dengan terlebih dahulu mendapatkan usulan potensi lokasi CPE dari Kementerian ESDM dan/atau Badan Usaha, serta ditindaklanjuti dengan studi persyaratan teknis dan kelayakan.
5. Perlu revisi dilakukan Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi khususnya terkait kepemilikan CPE tidak seluruhnya merupakan BMN dan mendorong peran serta badan usaha, dengan menambahkan pengaturan Cadangan Strategis, Cadangan Operasional dan CPE didalamnya menjadi Rancangan Perpres tentang Cadangan Energi Nasional.



BAB VII

PENILAIAN KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI INDONESIA



BAB VII

PENILAIAN KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI INDONESIA

7.1 Penilaian Ketahanan Energi Indonesia

7.1.1 Indikator Penilaian Ketahanan Energi Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Energi Nasional, Ketahanan Energi merupakan suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

Untuk menilai tingkat ketahanan energi nasional, maka disusunlah Indeks Ketahanan Energi Nasional yang mencakup empat aspek, yaitu Ketersediaan (*Availability*), Aksesibilitas (*Accessibility*), Keterjangkauan Harga (*Affordability*), dan Ramah Lingkungan (*Acceptability*). Penilaian Ketahanan Energi dilakukan secara nasional dengan menetapkan struktur penilaian yang terdiri atas aspek, indikator, sub-indikator, dan parameter, serta penentuan bobot dan nilai masing-masing indikator, sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1.

Tabel 7. 1 Aspek, Indikator dan Bobotnya dalam Indeks Ketahanan Energi Nasional

ASPEK	BOBOT ASPEK	INDIKATOR	BOBOT INDIKATOR
<i>Availability</i>	32.80%	A.1. Cadangan dan Produktivitas Energi	22.66%
		A.2. Ketergantungan Impor Energi	6.97%
		A.3. Cadangan Energi Nasional	26.21%
		A.4. Komitmen Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri	24.79%
		A.5. Diversifikasi Energi Primer	19.37%
<i>Accessibility</i>	26.30%	B.1. Infrastruktur dan Layanan Listrik	41.82%
		B.2. Infrastruktur dan Layanan BBM	28.75%
		B.3. Infrastruktur dan Layanan Gas Bumi	12.07%
		B.4. Infrastruktur dan Layanan LPG	17.36%
<i>Affordability</i>	22.40%	C.1. Disparitas Harga Energi	39.57%



ASPEK	BOBOT ASPEK	INDIKATOR	BOBOT INDIKATOR
Acceptability		C.2. Biaya Pengeluaran Energi terhadap Pengeluaran Total	39.94%
		C.3. Energi yang Disubsidi	20.49%
	18.50%	D.1. Porsi EBT (Dalam Bauran Energi)	29.12%
		D.2. Intensitas Energi	27.66%
		D.3 Penurunan Emisi Karbon Sektor Energi	20.51%
		D.4 Capaian Diversifikasi KE Energi Bersih	22.71%

Penilaian indikator tersebut dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penilaian terhadap kebijakan atau regulasi, serta penilaian capaian indikator. Nilai capaian indikator tersebut diperoleh dengan membandingkan data realisasi terhadap nilai patokan yang menjadi batas tertinggi dan terendah penilaian. Batas tertinggi merepresentasikan kondisi ideal dengan tingkat ketahanan energi sangat tahan, sedangkan batas terendah menunjukkan kondisi sangat rentan yang berpotensi menimbulkan krisis atau darurat energi.

Hasil penilaian disajikan dalam bentuk agregasi total nilai indikator yang telah dikalikan dengan bobotnya, sehingga menghasilkan nilai ketahanan energi nasional yang komprehensif. Nilai ketahanan energi nasional tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat rentan, rentan, kurang tahan, tahan, dan sangat tahan (Tabel 7.2).

Tabel 7. 2 Kategori nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional

Nilai	Kondisi
$n < 2$	Sangat Rentan
$2 \leq n < 4$	Rentan
$4 \leq n < 6$	Kurang Tahan
$6 \leq n < 8$	Tahan
$8 \leq n \leq 10$	Sangat Tahan

7.1.2 Hasil Penilaian Ketahanan Energi Indonesia

Nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Indeks Ketahanan Energi Nasional tahun 2023 dan tahun 2024 berada pada kondisi tahan dengan nilai indeks sebesar 6,69 dan 6,74 untuk masing-masing tahun. Adapun untuk tahun 2025, nilai Indeks tercatat sebesar 6,73 untuk semester I dan 7,00 untuk prognosis tahun 2025, dengan kedua nilai tersebut juga dikategorikan sebagai kondisi tahan.

Tabel 7. 3 Indeks Ketahanan Energi Tahun 2024 dan Prognosis 2025

ASPEK	BOBOT ASPEK	INDIKATOR	BOBOT INDIKATOR	2024			Prognosis 2025*		
				NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	INDEKS	NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	INDEKS
AVAILABILITY	32.80%	A.1. CADANGAN DAN PRODUKTIVITAS ENERGI	22.66%	8,10	6,76	6,74	8,74	7,68	7,00
		A.2. IMPOR ENERGI	6.97%	3,90			4,68		
		A.3. CADANGAN ENERGI NASIONAL	26.21%	6,23			7,58		
		A.4. KOMITMEN PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI DALAM NEGERI	24.79%	7,35			7,12		
		A.5. DIVERSIFIKASI ENERGI PRIMER	19.37%	6,22			8,37		
ACCESSIBILITY	26.30%	B.1. INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN LISTRIK	41.82%	6,98	6,70		7,40	7,04	
		B.2. INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN BBM	28.75%	6,80			7,04		
		B.3. INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN GAS BUMI	12.07%	5,68			5,96		
		B.4. INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN LPG	17.36%	6,56			6,89		
AFFORDABILITY	22.40%	C.1. DISPARITAS HARGA ENERGI	39.57%	6,24	6,92		6,29	6,79	
		C.2. BIAYA PENGELUARAN ENERGI TERHADAP PENGELUARAN TOTAL	39.94%	7,38			7,00		
		C.3. ENERGI YANG DISUBSIDI	20.49%	7,33			6,13		
ACCEPTABILITY	18.50%	D.1. PORSI EBT (DALAM Bauran ENERGI)	29.12%	6,36	6,55		4,52	5,97	
		D.2. INTENSITAS ENERGI	27.66%	7,19			6,94		
		D.3. PENURUNAN EMISI KARBON	20.51%	6,18			6,66		
		D.4. CAPAIAN DIVERSIFIKASI ENERGI BERSIH	22.71%	6,34			8,74		

Peningkatan nilai indeks ketahanan energi nasional dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem ketahanan energi nasional, baik dari sisi ketersediaan pasokan energi, kemampuan akses, keterjangkauan harga, maupun aspek keberlanjutan lingkungan. Peningkatan ini juga mencerminkan dampak dari berbagai kebijakan dan program pemerintah di sektor energi, termasuk penguatan infrastruktur energi, diversifikasi sumber energi, serta pengendalian konsumsi energi.

Terdapat beberapa capaian penting pada indikator ketahanan energi nasional tersebut sehingga meningkatkan nilai indeks ketahanan energi nasional. Keandalan layanan listrik menunjukkan peningkatan, di antaranya adalah capaian *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) sebesar 3 jam/pelanggan/tahun dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) mencapai 2,29 kali/pelanggan/tahun, serta Rasio Elektrifikasi sebesar 99,83% hingga bulan Oktober 2025. Selain itu, porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional mencapai 15,75% pada tahun 2025, atau meningkat 1,1% dari tahun 2024 (14,65%). Penurunan emisi gas rumah kaca mencapai 165,31 juta ton CO₂e. Penggunaan kendaraan listrik pada tahun



2025 meningkat secara signifikan, dengan total mobil penumpang listrik mencapai 160,3 ribu unit (tahun 2024 sebanyak 76,5 ribu unit) dan motor listrik mencapai 371,9 ribu unit (tahun 2024 sebanyak 246,1 ribu unit).

Hasil penilaian ketahanan energi ini digunakan sebagai dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam rangka penguatan ketahanan energi nasional serta antisipasi terhadap potensi krisis dan/atau darurat energi.

7.1.3 Rekomendasi Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia

Berdasarkan hasil penilaian ketahanan energi nasional, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi bagian dari rekomendasi peningkatan ketahanan energi Indonesia. Rekomendasi ini disusun sebagai dasar dalam perumusan kebijakan penguatan ketahanan energi serta antisipasi terhadap potensi krisis dan/atau darurat energi. Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan keandalan infrastruktur energi, melalui percepatan pembangunan dan modernisasi kilang minyak, penerapan teknologi kilang yang modern dan ramah lingkungan, serta peningkatan produksi dan efisiensi kilang domestik.
2. Peningkatan produksi minyak bumi, melalui optimalisasi produksi lapangan eksisting, percepatan transformasi *Resources to Reserves* menjadi *proven reserves*, akselerasi dukungan regulasi dan insentif, serta reaktivasi sumur dan lapangan yang tidak aktif (*idle*).
3. Percepatan substitusi LPG dan penerapan subsidi LPG tepat sasaran, melalui percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga, transformasi kebijakan subsidi LPG agar lebih tepat sasaran, pemanfaatan kompor listrik, serta akselerasi pemanfaatan *Dimethyl Ether* (DME).
4. Penguatan cadangan energi nasional, khususnya cadangan operasional, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi gangguan pasokan energi.
5. Percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, melalui percepatan penetapan regulasi energi baru dan terbarukan, penguatan koordinasi lintas sektoral untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan, serta peningkatan investasi untuk percepatan realisasi pembangkit EBT dan program bahan bakar nabati.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan penguatan ketahanan energi nasional secara lebih terarah dan berkelanjutan.

7.2 Penilaian Kemandirian Energi Indonesia

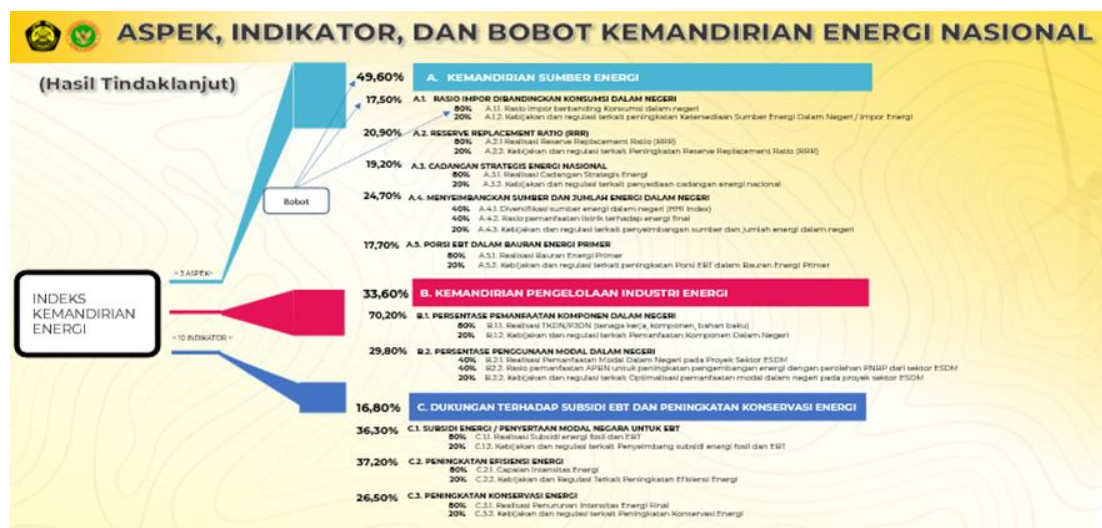
7.1.4 Indikator Penilaian Kemandirian Energi Indonesia

Perhitungan Indeks Kemandirian Energi mulai dirumuskan pada tahun 2024. Perumusan dan penetapan aspek, indikator termasuk pembobotannya Indikator Kemandirian Energi yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dan 2025 dan ditetapkan oleh DEN adalah sebagai berikut:

Aspek dan Indikator Kemandirian Energi Nasional dan pembobotannya sebagai berikut:

- 1) Kemandirian Sumber Energi dengan bobot 49,60%, terdiri dari indikator:
 - a. Rasio impor dibandingkan konsumsi dalam negeri dengan bobot 17,50%;
 - b. Reserve Replacement Ratio dengan bobot 20,90%;
 - c. Cadangan Strategis Nasional dengan bobot 19,20%;
 - d. Menyeimbangkan Sumber dan Jumlah Energi dengan bobot 24,70%;
 - e. Porsi EBT dalam Bauran Energi dengan bobot 17,70%.
- 2) Kemandirian Pengelolaan Industri Energi dengan bobot 33,60%, terdiri dari indikator:
 - a. Persentase Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri dengan bobot 70,20%;
 - b. Persentase Penggunaan Modal Dalam Negeri dengan bobot 29,80%.
- 3) Dukungan terhadap Subsidi EBT dan Peningkatan Konservasi Energi 16,80%, terdiri dari indikator:
 - a. Subsidi Energi/Penyertaan Modal Negara untuk EBT dengan bobot 36,30%;
 - b. Peningkatan Efisiensi Energi dengan bobot 37,20%;
 - c. Peningkatan Konservasi Energi dengan bobot 26,50%.

Untuk pembobotan masing-masing Aspek, indikator sampai dengan sub indikator dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 7. 1 Aspek, Indikator dan Bobot Kemandirian Energi Nasional



7.1.5 Hasil Penilaian Kemandirian Energi Indonesia

Hasil perhitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional tahun 2024 telah dilaporkan kepada Menteri ESDM pada 22 Mei 2025, dengan capaian sebesar 5,53 yang menunjukkan tingkat kemandirian yang masih rendah. Capaian ini perlu ditingkatkan di tahun berikutnya dengan penguatan dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber daya energi nasional guna meningkatkan kemandirian energi. Detail perhitungan nilai capaian Indeks Kemandirian Energi tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. 4 Perhitungan Nilai Capaian Indeks Kemandirian Energi Tahun 2024

INDEKS KEMANDIRIAN ENERGI TAHUN 2024				
Aspek (Bobot)	Indikator (Bobot)	Nilai Indikator	Nilai Aspek	Nilai Kemandirian Energi
A. Kemandirian Sumber Energi (49,60%)	A.1. Ratio Impor Dibandingkan Konsumsi Dalam Negeri (17,50%)	6,46	4,75	5,53
	A.2. Reserve Replacement Ratio (RRR) (20,90%)	4,31		
	A.3. Cadangan Strategis Energi Nasional (19,20%)	2,58		
	A.4. Menyambungkan Sumber dan Jumlah Energi Dalam Negeri (24,70%)	6,18		
	A.5. Portifolio EBT dalam Bauran Energi Primer (17,70%)	3,98		
B. Kemandirian Pengelolaan Industri Energi (33,60%)	B.1. Persentase Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri (70,20%)	6,11	6,30	
	B.2. Persentase Pemanfaatan Modal Dalam Negeri (29,80%)	6,75		
C. Dukungan terhadap Subsidi EBT dan Peningkatan Konservasi Energi (16,80%)	C.1. Subsidi Energi/ Penyertaan Modal Negara untuk Energi Baru Terbarukan (36,80%)	4,61	6,28	
	C.2. Peningkatan Efisiensi Energi (37,20%)	6,87		
	C.3. Peningkatan Konservasi Energi (26,80%)	7,75		

7.1.6 Rekomendasi Peningkatan Kemandirian Energi Indonesia

Rekomendasi dari hasil Nilai Indeks Kemandirian Energi tahun 2024 khususnya pada aspek kemandirian sumber energi dan aspek dukungan terhadap subsidi EBT dan peningkatan konservasi energi Adalah sebagai berikut :

1. Aspek Kemandirian Sumber Energi
 - a. Meningkatkan *Reserve Replacement Ratio* (RRR) dengan melakukan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, baik dari jenis fosil maupun energi baru dan energi terbarukan (EBT);
 - b. Meningkatkan pasokan migas dan LPG serta substitusinya dengan optimalisasi sumber energi dari dalam negeri;
 - c. Menetapkan regulasi Cadangan Strategis Nasional;
 - d. Meningkatkan EBT dalam bauran energi primer nasional melalui dukungan pendanaan, insentif fiskal dan non-fiskal, serta penguasaan teknologi EBT.
2. Aspek Kemandirian Pengelolaan Industri Energi, saat ini sudah Mandiri.
3. Aspek Dukungan Subsidi EBT dan Peningkatan Konservasi Energi
 - a. Peningkatan dukungan APBN terhadap pengembangan infrastruktur energi.



BAB VIII

HASIL PERSIDANGAN DAN KERJASAMA



BAB VIII

HASIL PERSIDANGAN DAN KERJASAMA

8.1 Penyelenggaraan Persidangan

Regulasi penyelenggaraan persidangan Dewan Energi Nasional (DEN) merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, khususnya Pasal 19, yang mengatur mekanisme dan ketentuan pelaksanaan persidangan DEN, sebagai berikut:

- a) DEN melakukan Sidang Paripurna secara berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DEN.
- b) DEN melakukan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri Anggota DEN sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

8.2 Hasil Persidangan

1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir menjadi salah satu sumber energi dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan energi masa mendatang. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menegaskan transisi energi nasional, termasuk penyiapan regulasi serta pembangunan dan pengoperasian PLTN. Kemudian RUKN 2025–2060 dan RUPTL 2025–2034 telah mempertimbangkan PLTN dalam proyeksi pertumbuhan dan kebutuhan listrik nasional.

PLTN memiliki beberapa kelebihan yaitu bisa sebagai pemikul beban dasar (*base load*), stabil dan lebih ramah lingkungan untuk mendukung pencapaian target NZE tahun 2060. Untuk membangun PLTN diperlukan regulasi pendukung dan dibentuk Organisasi Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian PLTN (NEPIO).

Hasil Sidang Anggota DEN mengamanahkan sebagai berikut:

- DEN mendorong persetujuan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan hasil usulan potensi 28 lokasi PLTN dan mekanisme sosialisasi pada lokasi tersebut termasuk usulan teknologi PLTN pertama untuk skala kecil (*small modular reactor*) dan medium (*small medium reactor*),
- DEN mengusulkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola dan Organisasi Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian PLTN,
- DEN mengusulkan data potensi uranium di wilayah pertambangan Mamuju, Sulawesi Barat sebagai bahan baku PLTN.



2. Penyusunan Rancangan Permen ESDM turunan Perpres No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE)

Cadangan Penyangga Energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan CPE dan ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu dan lokasi CPE diatur lebih lanjut oleh DEN.

Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang CPE telah ditetapkan. Namun dalam implementasi Perpres tersebut terdapat tantangan yaitu adanya ketentuan status CPE sebagai BMN persediaan yang mengharuskan adanya alokasi APBN untuk penyediaan CPE, sementara disatu sisi keterbatasan APBN sehingga berpotensi menghambat penyediaan CPE, oleh sebab itu diperlukan evaluasi terhadap Perpres tersebut

Hasil Sidang Anggota DEN mengamanahkan sebagai berikut:

- Setjen DEN agar menyusun RPermen ESDM tentang pelaksanaan pengelolaan CPE dengan substansi antara lain pengadaan persediaan, penyediaan infrastruktur, pemeliharaan, penggunaan, dan pemulihan CPE.
- DEN agar melakukan koordinasi dengan KESDM untuk usulan penetapan potensi lokasi penyimpanan CPE antara lain *storage crude oil* di *Centralized Crude Terminal* (CCT) di Lawe-Lawe (Kalimantan Timur), tangki idle hulu migas di Dumai, dan Balongan. Sementara untuk BBM dan LPG antara lain di Pulau Sambu dan Tanjung Uban.
- Setjen DEN agar melakukan *review* Perpres No.96/2024 tentang CPE dan sedang merumuskan usulan perubahan Perpres untuk mempertimbangkan bahwa kepemilikan CPE tidak seluruhnya merupakan barang milik negara (BMN) sehingga dapat melibatkan swasta dalam pengadaan CPE

3. Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN)

Perubahan lingkungan strategis nasional dan global, termasuk target Indonesia menjadi negara maju pada 2045, pesatnya perkembangan teknologi serta peningkatan peran energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer, dan kontribusi sektor energi terhadap pencapaian target penurunan emisi dan *net zero emission* (NZE) 2060, sehingga perlu dilakukan revisi Kebijakan Energi Nasional di PP 79/2014.

Hasil Sidang Anggota DEN mengamanahkan agar DPR RI, DEN dan KESDM mendorong penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) oleh Presiden RI.

Perubahan KEN kemudian ditetapkan melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, pada tanggal 15 September 2025.

4. Kelembagaan DEN

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (5) disebutkan Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas: huruf a. tujuh orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi. Perubahan nomenklatur Kementerian menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian nama Kementerian Anggota DEN dari Unsur Pemerintah.

Ketua Harian DEN akan meminta arahan Ketua DEN untuk merevisi Keppres 17/P Tahun 2009 terkait Keanggotaan DEN dari Unsur Pemerintah agar sesuai dengan Perpres 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029

Hasil Sidang Anggota DEN menyebutkan bahwa Ketua Harian DEN telah mengajukan usulan revisi Keppres 17/P Tahun 2009 kepada Kementerian Sekretariat Negara terkait Keanggotaan DEN dari Unsur Pemerintah agar sesuai dengan Perpres 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

5. Sinergitas Program Hilirisasi dengan Kebijakan Energi Nasional

Hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) serta batubara adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dengan cara mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi sebelum dijual atau diekspor. Pengembangan hilirisasi migas dan batubara masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan, termasuk tingginya ketergantungan impor energi dan bahan baku industri, dengan LPG 75% impor (6–7 juta ton/tahun), BBM 25–30% impor netto, serta defisit bahan baku petrokimia 10,5 juta ton senilai USD 11 miliar.

Keekonomian proyek hilirisasi juga belum kompetitif, terlihat dari harga DME berbasis batubara yang lebih tinggi dibanding LPG impor, serta adanya kendala regulasi, rantai pasok, kesiapan teknologi, dan konsistensi komitmen pemangku kepentingan, sehingga diperlukan dilakukan terobosan agar hilirisasi dapat diimplementasikan.

Hasil Sidang Anggota DEN mengamanahkan agar DEN mendorong implementasi strategi kebijakan dan program hilirisasi batubara dan migas serta dekarbonisasi sektor industri pengguna energi (*unabated industry*) agar sinergis dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) melalui koordinasi Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Danantara Indonesia, dan Kementerian Perindustrian.



6. Sinkronisasi Perencanaan Energi Daerah dan Kebijakan Energi Lintas Sektor

Dewan Energi Nasional dan Kementerian melakukan pembinaan penyusunan Rencana Umum Energi daerah (RUED) Provinsi sesuai Perpres 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam penyusunan pelaksanaan implementasi RUED mengacu pada RUEN yang berisi kebijakan-kebijakan energi lintas sektor.

Dari 38 Provinsi, masih terdapat 4 Provinsi yang belum memiliki Perda RUED yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) atau yang terdampak. Perlu dilanjutkan pendampingan oleh DEN pada daerah-daerah tersebut.

Hasil Sidang Anggota DEN mengamanahkan agar KESDM dan DEN merevisi anggaran dalam mendukung pendampingan penyusunan Perda RUED di Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan.

7. Perhitungan Indeks Kemandirian Energi

Kemandirian Energi adalah kondisi terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber energi, teknologi, dan komponen lainnya yang berasal dari dalam negeri. Penilaian Indeks Kemandirian Energi mempertimbangkan 3 aspek antara lain: Kemandirian Sumber Energi, Kemandirian Pengelolaan Industri Energi dan Dukungan terhadap Subsidi EBT dan Peningkatan Konservasi Energi.

Perlu dilakukan dan disepakati perumusan dan penetapan aspek, indikator termasuk pembobotannya untuk menghitung indeks Indikator Kemandirian Energi tahun 2024 dan 2025.

Hasil Sidang Anggota DEN terkait pembahasan Indeks Kemandirian Energi mengamanahkan sebagai berikut:

- DEN mendorong implementasi strategi kebijakan dan program substitusi LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dengan DME (*Dimethyl Ether*) untuk memitigasi potensi impor LPG yang semakin besar.
- DEN mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan dengan mempertimbangkan ketahanan energi dan kemampuan negara.
- DEN mendorong peningkatan *Reserve Replacement Ratio* (RRR) dengan melakukan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, baik dari jenis fosil maupun EBT.
- Ketahanan energi agar dimuat dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah terkait untuk mendukung penyusunan ketahanan dan kemandirian energi daerah.

- DEN dan KESDM akan memantau swasembada energi secara berkala melalui perhitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional yang tengah disusun oleh DEN bersama pemangku kepentingan terkait lainnya.
- DEN dan KESDM agar menyusun pedoman perhitungan Indeks Kemandirian Energi dalam bentuk Permen ESDM.

8.3 Kerjasama Pemangku Kepentingan

Dalam menunjang tugas dan fungsi perumusan kebijakan energi lintas sektor, DEN menjalin Kerjasama keenergian dengan Lembaga lain baik dalam dan luar negeri. Beberapa Kerjasama yang masih berjalan hingga saat ini antara lain:

- a. Kerjasama Indonesia-Denmark *Energy Partnership Programme* (INDODEPP)
- b. Kerjasama dengan Denmark dibawah payung besar Kerjasama INDODEPP bersama Kementerian ESDM terdiri dari beberapa program area, dimana DEN berpartisipasi dalam kegiatan:

- i. Penyusunan Model *Outlook* Energi Indonesia

Dalam penyusunan Buku *Outlook* Energi Indonesia, telah bekerjasama dengan Denmark sejak tahun 2021. Dukungan dari kerjasama ini meliputi, *capacity building* model energi, pendampingan konsultan energi baik dari pihak Denmark maupun konsultan local.

- ii. Program Sustainable Provincial Island (SPI)

Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2023, mendukung tugas DEN dalam pendampingan Provinsi dalam upaya penyusunan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Dengan lingkup kegiatan meliputi penyelenggaraan pelatihan model energi kepada daerah, pendampingan penyusunan pre-feasibility study dan pemutakhiran data potensi untuk Energi Terbarukan di Daerah. Dalam perjalanannya program SPI telah membantu penyusunan dokumen perencanaan energi dan pemutakhiran data keenergian untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, dan Sumatera Barat.



Gambar 8. 1 Kunjungan *Courtesy Meeting* antara *Danish Energy Agency* (DEA)



c. Kerjasama Pelatihan Pemodelan Perencanaan Energi dengan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ Jerman)

Kerjasama dengan GIZ Jerman tergabung dalam payung besar kerjasama *Clean, Affordable, and Secure Energy* (CASE) bersama KESDM dengan mitra pembangunan *Institute for Essential Services Reform* (IESR). Kegiatan dilaksanakan pada 2024 dan 2025 yang terdiri dari:

- Pelatihan model keenergian menggunakan *Low Emission Analysis Platform* (LEAP)

Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2023, mendukung tugas DEN dalam pendampingan Provinsi dalam upaya penyusunan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Dengan lingkup kegiatan meliputi penyelenggaraan pelatihan model energi kepada daerah, pendampingan penyusunan *pre-feasibility study* dan pemutakhiran data potensi untuk Energi Terbarukan di Daerah. Dalam perjalanannya program *Sustainable Province Initiative* (SPI) telah membantu penyusunan dokumen perencanaan energi dan pemutakhiran data keenergian untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat.

- Seminar *Regional Energy Transition Dialogue 2025* (RETD) *Geopolitical Currents & Energy Shifts: Southeast Asia's Strategic Future* di Bangkok, pada tanggal 21-23 Juli 2025

Peserta kegiatan RETD 2025 adalah institusi yang terkait energi dari Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam serta organisasi internasional sektor energi antara lain International Energy Agency (IEA), ASEAN Center for Energy (ACE) dan lain-lain. Agenda utama dalam pertemuan menegaskan keinginan pihak Jerman untuk mendorong negara-negara ASEAN dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan teknologi transisi energi dan tidak bergantung pada China.

- Dialog Sinergi dan Implementasi PP 40 Tahun 2025 tentang KEN dengan IESR

DEN bekerja sama dengan IESR dan GIZ melalui proyek *Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia* (CASE) menyelenggarakan Diseminasi PP KEN 2025: Dialog Sinergi dan Implementasi Kebijakan Energi Nasional di Pullman Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman bersama serta sinergi lintas pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang KEN.



Gambar 8. 2 Penyampaian *Keynote* speech oleh Sekretaris Jenderal DEN

- d. Kerjasama terkait Pendampingan Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan *United States Agency for International Development* (USAID) Amerika Serikat

Kerjasama dengan USAID di bawah payung besar kegiatan *Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience* (SINAR), dengan ruang lingkup dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan energi daerah. Kegiatan berupa seminar dan pelatihan untuk provinsi guna mendapatkan gambaran proyeksi kondisi energi regional di masa mendatang. Kegiatan terhenti pada tahun 2025 seiring dengan tidak dilanjutkannya kembali program USAID oleh Pemerintah Amerika Serikat.

- e. Kerjasama Kajian Energi dengan Purnomo Yusrigantoro Center (PYC)
Sebagai lembaga *think-tank* yang berfokus pada berbagai isu keenergian Nasional, PYC menjalin kerjasama dengan DEN melalui 2 kegiatan utama yaitu:
- Pemutakhiran data energi daerah untuk *Outlook* Energi Regional
Pada tahun 2025, telah dilakukan pendalaman terkait peningkatan konsumsi energi di sektor industri terkait upaya hilirisasi energi di Sulawesi dan pendalaman terkait potensi peningkatan energi terkait Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan.



- **Penyusunan Indeks Ketahanan Energi Regional**
Sebagai turunan dari indeks ketahanan energi nasional, sesuai dengan dokumen RPJMN bahwa ketahanan energi daerah dipandang sebagai salah satu indikator kemajuan Pembangunan di Provinsi, maka DEN bekerjasama dengan PYC melakukan kajian dalam rangka penyusunan Indeks Ketahanan Energi Daerah (IKEDA).
- f. **Kerjasama Dengan Lembaga Akademisi/ Universitas**
Sebagai representasi unsur akademisi serta tempat studi dan penelitian terkait energi banyak dilakukan, Universitas dirasa perlu menjalin kerjasama dengan DEN sebagai sarana untuk menyelaraskan antara kemajuan perkembangan teknologi dan perumusan kebijakan. Kerjasama DEN dengan Universitas saat ini antara lain dengan Institut Teknologi Bandung pada tahun 2023, kerjasama terkait dukungan pemodelan energi oleh Tim Pusat Kebijakan Energi (PKE) ITB dalam penyusunan Pembaruan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Kerjasama dengan Universitas lain juga telah diinisiasi pada tahun 2025, antara lain dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta, terkait studi energi dan penyusunan modul pembelajaran energi serta dengan Institut Pertanian Bogor (IPB University) terkait Kolaborasi Pemerintah, Asosiasi dan Akademisi dalam pengembangan EBT di Indonesia khususnya bioenergi.

8.4 Kehumasan dan Dokumentasi

Hubungan masyarakat (Humas) berperan penting sebagai ujung tombak pengelolaan informasi, serta menyampaikan informasi tentang arah kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan instansi. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun citra dan reputasi positif, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan Pemerintah, serta menciptakan dan memelihara hubungan baik antara lembaga dan institusi dengan publiknya. Dalam menjalankan tugasnya, Humas DEN memberikan dukungan pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi dalam berbagai kegiatan DEN.

Tahun 2025 menjadi tonggak baru arah kebijakan energi nasional yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) pada 15 September 2025. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan diseminasi sepanjang tahun 2025 difokuskan pada persiapan sebelum serta tindak lanjut setelah terbitnya PP Nomor 40 Tahun 2025 guna memastikan pemahaman dan implementasi kebijakan energi nasional berjalan secara efektif.

8.4.1 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang KEN

Guna memperoleh dukungan dalam mendiseminasikan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN), memperkuat hubungan kelembagaan, serta membangun *sense of belonging*, Dewan Energi Nasional (DEN) secara khusus menyelenggarakan Forum Komunikasi Kehumasan DEN yang menargetkan unsur kehumasan

kementerian/lembaga anggota DEN. Kegiatan ini diawali dengan kunjungan edukasi ke Reaktor Serba Guna Siwabessy Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi yang menghadirkan narasumber dari Sekretariat Jenderal DEN, BRIN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai PP 40/2025 serta isu-isu strategis terkait, antara lain pengendalian perubahan iklim, peran Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), pengembangan industri hijau, dan transportasi berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target Kebijakan Energi Nasional.



Gambar 8. 3 Dokumentasi Forum Komunikasi Kehumasan DEN

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional pada 15 September 2025, DPR RI mendorong DEN untuk melaksanakan sosialisasi secara masif kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku industri, serta masyarakat luas agar substansi dan implikasi KEN dapat dipahami secara komprehensif dan diimplementasikan secara menyeluruh.

DEN berkolaborasi dengan berbagai pihak, mengadakan sosialisasi yang menjangkau lebih dari 1.000 peserta yang berasal dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, civitas akademika, pelaku industri, asosiasi, NGO, hingga komunitas.



Gambar 8. 4 Dokumentasi Sosialisasi PP 40/2025 tentang KEN



Sepanjang tahun 2025, DEN telah melaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan sosialisasi PP KEN yang meliputi antara lain:

Tabel 8. 1 Daftar Kegiatan Sosialisasi PP 40/2025 tentang KEN

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Forum Komunikasi Kehumasan DEN “KEN: PP 40/2025 Dalam Rangka Transisi Energi Menuju NZE 2060	Tangerang Selatan, 24 Oktober 2025 (BRIN)
2.	Kunjungan Kerja ke Papua Selatan untuk Percepatan Penetapan Ranperda RUED	Papua Selatan, 18 November 2025 (Pemerintah Provinsi Papua Selatan)
3.	Gala <i>Dinner Electricity Connect</i> 2025	Jakarta, 19 November 2025 (MKI)
4.	<i>Indonesia’s Future Energy Conference</i>	Bandung, 21 November 2025 (Institut Teknologi Bandung)
5.	Diseminasi Hasil Analisis Neraca Energi 2025 dan Arah Baru PP KEN	Yogyakarta, 27 November 2025 (UPN Veteran Yogyakarta)
6.	Forum Koordinasi Nasional Penandatanganan BAST dan Naskah Hibah BMN	Tangerang Selatan, 3 Desember 2025 (Ditjen EBTKE)
7.	Launching Forum Energi Daerah “Kolaborasi Multi Sektor Mendukung Perencanaan & Pengimplementasian Energi di Jateng”	Kudus, 4 Desember 2025 (Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah)
8.	Dialog Nasional “Transisi Energi Menuju NZE 2060”	Sumedang, 5 Desember 2025 (Ditjen Minerba, Universitas Padjadjaran)
9.	Sarasehan Ilmiah “Transisi Energi Menuju NZE 2060”,	Yogyakarta, 8 Desember 2025 (Ditjen Minerba, Universitas Gadjah Mada)
10.	Kunjungan Kerja ke Papua untuk Percepatan Penyusunan RUED	Papua, 9 Desember 2025 (Pemerintah Provinsi Papua)
11.	Diseminasi PP KEN 2025: Dialog Sinergi dan Implementasi KEN	Jakarta, 16 Desember 2025 (CASE-IESR)
12.	Simposium Energi Nasional “Pemuda Inisiator Energi: Mengawal KEN Menuju Keadilan Energi”	Jakarta, 18 Desember 2025 (Himpunan Mahasiswa Islam)
13.	Seminar Kolaborasi “Akselerasi Transisi Energi dan Ketahanan Pangan Nasional”	Bogor, 19 Desember 2025 (Institut Pertanian Bogor)

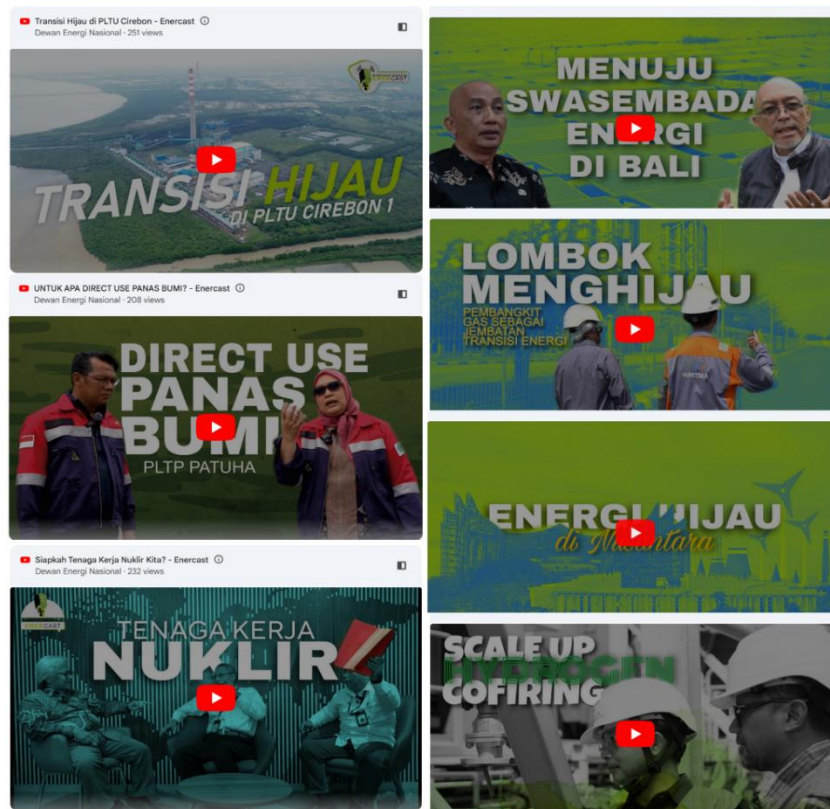
8.4.2. Komunikasi Publik

- Dalam rangka mendukung penyebaran informasi mengenai kebijakan energi serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Energi Nasional (DEN), fungsi kehumasan secara aktif melakukan peliputan berbagai kegiatan DEN dan menyusun beragam materi publikasi. Publikasi tersebut disajikan dalam bentuk berita, foto, infografis, dan videografis, yang kemudian disebarluaskan melalui media massa serta media digital, termasuk website resmi dan media sosial DEN. Pada tahun 2025, DEN mengelola empat platform media sosial, yaitu Facebook (Dewan Energi Nasional), Twitter/X (@dewanenergi), Instagram (@dewanenergi), dan YouTube (Dewan Energi Nasional). Sepanjang tahun tersebut, Humas DEN telah memproduksi dan memublikasikan sebanyak 149 konten pemberitaan dan media sosial yang ditayangkan melalui website dan seluruh platform media sosial tersebut
- Konten publikasi yang dihasilkan mencakup siaran pers, pemberitaan kegiatan DEN, infografis tematik dan peringatan hari besar, video capaian kinerja Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN periode 2021–2025, serta video program CHAT Energi. Siaran pers pada tahun 2025 difokuskan pada isu-isu strategis, antara lain pelaksanaan Sidang Anggota DEN dan pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Sementara itu, video capaian kinerja APK DEN periode 2021–2025 dikemas dalam tema catatan perjalanan yang merekam dedikasi, pemikiran filosofis, dan langkah-langkah konkret APK DEN dalam upaya mewujudkan kedaulatan energi nasional.



Gambar 8. 5 Dokumentasi Video Capaian Kinerja APK DEN Periode 2021 - 2025

Selain itu, DEN juga memproduksi video CHAT Energi dalam format Energi Podcast (Enercast) yang mengangkat berbagai isu kebijakan energi melalui pendekatan dialog yang mengalir, hangat, dan mudah dicerna, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan literasi energi di kalangan masyarakat. Enercast berisi diskusi tematik seputar kebijakan energi nasional yang dikemas secara ringan namun tetap substantif, dengan menghadirkan Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN serta narasumber lainnya yang relevan. Beragam isu strategis dibahas, antara lain arah Kebijakan Energi Nasional, transisi energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, ketahanan dan kemandirian energi, pengendalian perubahan iklim, peran teknologi dan inovasi, serta implikasi kebijakan energi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui format *podcast* dan video dialog yang komunikatif, CHAT Energi DEN berfungsi sebagai sarana edukasi publik sekaligus jembatan antara kebijakan energi nasional dengan perspektif serta kebutuhan masyarakat luas.



Gambar 8. 6 Dokumentasi Video Energi *Podcast*

Per 31 Desember 2025, capaian jumlah pengikut dan pelanggan akun media sosial Dewan Energi Nasional mencapai 17.827, yang terdiri atas 3.337 pengikut Facebook, 1.847 pengikut Twitter/X, 11.825 pengikut Instagram, dan 818 pelanggan YouTube. Pada tahun yang sama, akun Instagram Dewan Energi Nasional juga telah memperoleh verifikasi (centang biru) dari Meta Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap DEN.



BAB IX

TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN



BAB IX

TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

9.1 Tindak Lanjut

1. Pembaruan Rencana Umum Energi Nasional oleh Pemerintah

DEN ikut memastikan proses penyusunan RUEN oleh Pemerintah berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan dilakukan koordinasi secara periodik dengan KESDM.

2. Pembinaan Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah

DEN perlu melakukan pendampingan dalam penyusunan dan revisi RUED serta implementasinya agar sesuai PP 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dalam mendukung terwujudnya kedaulatan energi, kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.

3. Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Daerah

DEN menyusun metode baku pedoman perhitungan Bauran Energi Daerah.

4. Antisipasi Dan Mitigasi Kondisi Krisis Dan/Atau Darurat Energi

DEN perlu meninjau dan mengevaluasi pengaturan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi yang belum maksimal terimplementasi untuk penanganan potensi krisis atau darurat energi.

5. Evaluasi Regulasi Cadangan Penyangga Energi

DEN perlu melakukan revisi Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi dengan menambahkan pengaturan Cadangan Strategis, Cadangan Operasional dan CPE didalamnya menjadi Perpres tentang Cadangan Energi Nasional.

6. Penilaian Indeks Ketahanan Energi Nasional

DEN menyusun metode perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional.

7. Penilaian Indeks Kemandirian Energi Nasional

DEN menyusun metode perhitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional.

9.2 Rekomendasi Kebijakan

1. Pembaruan Rencana Umum Energi Nasional oleh Pemerintah

- Memperkuat koordinasi lintas sektor dan konsistensi terhadap kebijakan energi nasional
- Mendorong agar penyusunan program-program dalam pembaruan RUEN selaras dengan KEN, target bauran energi, serta arah transisi energi jangka panjang melalui koordinasi yang lebih efektif antar kementerian/lembaga.
- Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan pertimbangan teknologi.



- Mendorong penguatan penggunaan data yang andal dan analisis skenario yang adaptif agar target dan program RUEN lebih realistis, terukur, dan responsif terhadap dinamika energi, ekonomi dan teknologi pada tingkat nasional dan global.
- Mendorong keselarasan pusat dan daerah agar RUEN memiliki tingkat implementasi yang tinggi.
- Menyelaraskan program atau kegiatan yang lebih bersifat operasional antara RUEN dan RUED dengan mempertimbangkan kesiapan kelembagaan, pendanaan, infrastruktur, serta penerimaan sosial guna menjamin efektivitas pelaksanaan KEN.

2. Pembinaan Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah

- Pemerintah provinsi perlu segera melakukan revisi RUED sesuai amanat Perpres 73 tahun 2023 disusun untuk jangka waktu 10 tahun dalam mencapai sasaran dan target KEN secara bertahap.
- Kemendagri perlu melakukan pembinaan daerah dalam penyusunan dan implementasi RUED serta mendukung alokasi pendanaan untuk proses penyusunan RUED Provinsi.

3. Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional

Merekomendasikan percepatan pengembangan EBT melalui penguatan regulasi, pemberian insentif yang terukur, serta percepatan investasi dan pembangunan pembangkit EBT, disertai optimalisasi pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi untuk mendukung pencapaian target bauran energi primer sebagaimana ditetapkan dalam RUEN.

4. Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Daerah

- Mempercepat implementasi RUED melalui penetapan peraturan turunan Perda RUED, penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan pusat–daerah, serta peningkatan kapasitas pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia di daerah.
- Mendorong percepatan pembangunan pembangkit EBT sesuai target RUED.
- Mengintegrasikan peran gas bumi sebagai energi transisi, serta memperkuat penciptaan permintaan energi melalui pengembangan kawasan industri dan pemanfaatan potensi energi lokal.

5. Pengawasan Implementasi Matrik Rencana Umum Energi Nasional

Merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pada Matriks Program RUEN yang masih berjalan kurang optimal atau belum berjalan, termasuk penyelesaian isu lahan, bahan baku BBN, pembiayaan lintas sektor, pengelolaan data energi, serta penyesuaian kelembagaan kementerian/lembaga terkait.

6. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Sampah untuk Energi Secara Berkelanjutan khususnya di Provinsi Jawa Barat

Menindaklanjuti hasil revidi BPKP sebagai dasar penerbitan surat penugasan pembelian tenaga listrik TPPAS/PSEL Regional Legok Nangka, dengan memastikan kesepakatan tarif *deferred offtake* dilakukan secara B2B. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pengawasan aspek pertanahan dan jaringan transmisi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian target kebijakan energi nasional.

7. Pengawasan Implementasi Kebijakan Biodiesel

Menerapkan kebijakan peningkatan mandatori Bahan Bakar Nabati (BBN) secara bertahap dan fleksibel, termasuk rencana implementasi B50, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, keberlanjutan ekspor CPO, dan ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut perlu didukung oleh penguatan sektor hulu kelapa sawit, diversifikasi skema pendanaan biodiesel, serta perencanaan terpadu pembangunan infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM yang selaras dengan kesiapan kilang dan sistem logistik nasional.

8. Antisipasi Dan Mitigasi Kondisi Krisis Dan/Atau Darurat Energi

Mendorong penyusunan mekanisme pendanaan untuk penanggulangan di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lingkup Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha, disamping antisipasi potensi krisis dan darurat energi masih terbatas pada pemantauan penyediaan dan kebutuhan energi melalui pelibatan kerjasama internasional. Agar wilayah atau daerah yang berpotensi krisis atau darurat energi, karena permasalahan lintas sektor dapat segera tertangani dengan payung hukum yang kuat, serta tersedianya alokasi anggaran untuk penanggulangan tersebut.

9. Evaluasi Regulasi Cadangan Penyangga Energi

- Mendorong percepatan penyediaan CPE melalui peran serta badan usaha agar meminimalkan APBN, diperlukan dukungan insentif fiskal dan non fiskal antara lain perpajakan, kepabeanan, kepelabuhanan, kemudahan perizinan maupun pengadaan lahan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Peran serta badan usaha penting untuk pelaksanaan pengelolaan CPE yang efisien, tanpa mengurangi tanggung jawab badan usaha dalam menyediakan dan menjaga cadangan operasional sesuai ketentuan, sehingga dapat meningkatkan cadangan energi nasional.
- Melakukan identifikasi potensi lokasi CPE dengan prioritas memanfaatkan fasilitas eksisting di hulu dan hilir migas yang dikuasai oleh negara maupun dimiliki oleh badan usaha, untuk selanjutnya diputuskan dan ditetapkan dalam Sidang Anggota DEN.

10. Peningkatan Ketahanan Energi Nasional

- Mengurangi ketergantungan impor energi melalui peningkatan produksi minyak bumi domestik dan peningkatan kapasitas kilang sesuai target,



diversifikasi sumber energi, percepatan substitusi LPG, serta transformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran.

- Memperkuat cadangan energi nasional khususnya regulasi cadangan operasional untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha.
- Mempercepat pemanfaatan EBT melalui penetapan regulasi EBET, penguatan koordinasi lintas sektoral, dan percepatan penyelesaian proyek EBT strategis untuk pencapaian target bauran energi nasional.

11.Rekomendasi Kemandirian Energi

- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi nasional secara adil dan merata dalam mendukung pencapaian target swasembada energi.
- Meningkatkan kemandirian sumber energi yaitu dengan meningkatkan *Reserve Replacement Ratio* (RRR) energi fosil dan EBT,
- Meningkatkan pasokan energi fosil serta substitusinya melalui optimalisasi sumber energi dari dalam negeri, menetapkan regulasi cadangan strategis nasional dan meningkatkan EBT melalui dukungan pendanaan, insentif fiskal dan non-fiskal serta penguasaan teknologi EBT.
- Meningkatkan kemandirian pengelolaan industri energi yang dilakukan dengan meningkatkan TKDN dalam industri energi nasional dan investasi dalam negeri, Meningkatkan dukungan APBN terhadap pengembangan infrastruktur energi.





DEWAN ENERGI NASIONAL

Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KESDM Lantai 4
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-52921621

Fax : 021-52920190

Website : www.den.go.id

Email : sekretariat@den.go.id